

# Daily Report BetinAsia

- Dia do relatório (UTC): 20260506
- Gerado em (UTC): 2026-05-06T22:01:34.625729+00:00

## 0) Resumo e conclusões (executivo)

- Banca real (saldo atual): 1311.75
- P&L (hoje / semana / mês): 0.0 / 14.379999999999999 / -34.299999999999998
- Lucro esperado (com gate de slippage; exec c/ placar): 46.23 (base 61.57, Δ -15.34)

### Principais causas de perda de throughput (24h)

- v5.2-api-back: **GATE\_NOT\_ELIGIBLE** ×333 — AUDIT\_PREFILTER:not\_active
- v5.2-api-back: **GATE\_NOT\_ELIGIBLE** ×277 — AUDIT\_PREFILTER:wf\_ah\_max\_abs\_line
- v5.2-api-back: **GATE\_NOT\_ELIGIBLE** ×99 — AUDIT\_PREFILTER:prematch\_only
- v5.2-api-back: **GATE\_NOT\_ELIGIBLE** ×45 — AUDIT\_PREFILTER:bridge\_dup\_key
- v5.2-api-back: **API\_FAILED** ×7 — No PMMs received (waited 1.2s)
- v5.2-api-back: **API\_FAILED** ×5 — HTTP\_401: HTTP\_401 | code=auth\_error | resp\_prefix={"status":"error","code":"auth\_error","data":{"detail":"Authentication credentials were not provided."}}

### Conversão (últimas 24h; auditoria DB)

- OK/total: **804/3143** (25.6%)
- OK\_valid/total: **792/3143** (25.2%)

### Saúde do executor (amostra lida do JSONL; não é 24h)

- Janela: 2026-04-05T08:38:28.254101+00:00 → 2026-05-06T22:02:22.453904+00:00 (n=50000)
- Maior gap: 1,903.5s | gaps>5min: 3

### Saúde do executor (últimas 24h; proxy por gaps no JSONL)

- Janela: 2026-05-05T22:08:10.010549+00:00 → 2026-05-06T22:08:10.010589+00:00 (n=1434)
- Maior gap: 720.2s | gaps>15min: 0 | silêncio>15min (est.): 0s (0.00%)

### Recursos da VPS (snapshot)

- MemAvailable: 3,906 MiB
- vCPUs (os.cpu\_count): 4

### Atividade recente (executor)

- Último LIVE\_OK: 2026-05-06T20:01:46.940646+00:00 | LIVE\_OK (1h/6h/24h): 0/1/9

### Falhas pós-accepted (executor, 24h)

| Métrica              | Valor     |
|----------------------|-----------|
| accepted             | 14        |
| LIVE_OK              | 9 (64.3%) |
| accepted sem LIVE_OK | 5 (35.7%) |

| Métrica                                   | Valor |
|-------------------------------------------|-------|
| precheck fail (LIVE_PRECHECK_FAILED)      | 5     |
| place fail (LIVE_PLACE_FAILED)            | 0     |
| API_FAILED                                | 5     |
| NO_SESSION                                | 0     |
| RATE_LIMIT                                | 0     |
| CAP_BLOCKED                               | 0     |
| No PMMs received                          | 5     |
| Execution context destroyed/target closed | 0     |
| Auth 401 / NO_ROOT_SESSION_COOKIE         | 0     |
| p50/p90 pmm_wait_ms (precheck fail)       | — / — |
| p50/p90 ws_age_ms (precheck fail)         | — / — |

- Top erros pós-accepted:
- ×3: No PMMs received (waited 1.3s) | LIVE\_PRECHECK\_FAILED
- ×2: No PMMs received (waited 1.2s) | LIVE\_PRECHECK\_FAILED

#### Latência ponta a ponta (24h; WS → executor\_done)

- Cobertura: n\_jsonl\_24h=1439, com\_audit\_id=14, com\_hypothesis\_detected\_at=14, e2e\_all=14, e2e\_success=9.

| Etapas                  | p50    | p90    | p99    | mean   |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| e2e_total               | 36,266 | 47,963 | 73,060 | 41,768 |
| detect_to_submit        | 27,974 | 29,135 | 29,383 | 27,991 |
| audit_total             | 24,913 | 26,478 | 26,595 | 24,976 |
| audit_detect_to_click   | 1,102  | 1,525  | 1,588  | 1,121  |
| audit_click_to_betslip  | 291    | 482    | 1,244  | 429    |
| bridge_wait             | 3,550  | 4,024  | 4,123  | 3,016  |
| executor_submit_to_done | 9,243  | 18,828 | 45,689 | 13,777 |
| executor_queue_delay    | 0      | 19     | 4,731  | 528    |
| executor_post           | 3,653  | 9,382  | 10,893 | 4,828  |
| executor_total_api      | 4,192  | 9,695  | 11,181 | 5,229  |

#### Prontidão para LIVE (go/no-go)

| Critério                            | Atual | Alvo  | Status |
|-------------------------------------|-------|-------|--------|
| Live liberado (EXECUTOR_ALLOW_LIVE) | True  | True  | OK     |
| OK_valid/total (24h, DB)            | 25.2% | ≥5.0% | OK     |

| Critério                                     | Atual    | Alvo    | Status |
|----------------------------------------------|----------|---------|--------|
| API_FAILED/total (24h, DB)                   | 0.5%     | ≤20.0%  | OK     |
| STALE_QUEUE_WAIT/total (24h, DB)             | 19.9%    | ≤10.0%  | FAIL   |
| No PMMs received (24h, DB)                   | 7        | ≤0      | FAIL   |
| No PMMs / PMM-consults (24h, DB)             | —        | —       | —      |
| too_many_open_betslips (24h, DB)             | 0        | ≤0      | OK     |
| Latência p90 call_to_done_ms (24h; sucessos) | 24,200ms | ≤8000ms | FAIL   |
| Latência p50 call_to_done_ms (24h; sucessos) | 9,243ms  | —       | —      |
| n sucessos no JSONL (24h)                    | 9        | —       | —      |
| Gaps >15min no executor_jsonl (24h; proxy)   | 0        | ≤8      | OK     |

#### Diagnóstico de WebSocket (quando ocorre No PMMs received)

| Métrica                                        | Valor                 |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| No PMMs total (24h)                            | 7                     |
| No PMMs com WS stale (ws_age_ms≥15000 ou NULL) | 0 (0.00%)             |
| ws_age_ms p50 / p90 / max                      | 1,311 / 1,695 / 2,053 |

**Veredito: NÃO APTO**

#### Motivos (prioridade)

- taxa de STALE\_QUEUE\_WAIT alta
- erros No PMMs received presentes

#### Próximos passos recomendados (para destravar LIVE)

- Atacar No PMMs received (timeout/min\_wait/idle + estabilidade de sessão) antes de aumentar volume.
- Zerar too\_many\_open\_betslips (caps/janelas + cleanup agressivo) para evitar bloqueio global.
- Reduzir STALE\_QUEUE\_WAIT (fila/concurrency) para não operar atrasado.

#### Conclusões operacionais (prioridades)

- **Objetivo 1 (conversão):** reduzir API\_FAILED (especialmente No PMMs received) e STALE\_QUEUE\_WAIT para aumentar taxa de execução sem inflar risco.
- **Objetivo 2 (governança de risco):** consolidar sizing/limites (banca teórica vs banca real) e travas para evitar picos (too\_many\_open\_betslips, rate limit, backoff).
- **Objetivo 3 (qualidade de entrada):** acompanhar slippage **com sinal** e seu impacto em ROI por bucket (negativo/flat/positivo) para validar edge e execução.

#### Carteira (policy current): keys que entraram/sairam vs policy anterior

- Policy anterior: logs/policy\_history/wf\_policy\_20260505.json
- Δ keys: 4 → 4 (entraram 0, saíram 0)

## 1) Resultados reais (shadow/live)

### P&L real por dia (semana corrente)

| Dia        | P&L   |
|------------|-------|
| 2026-05-04 | 10.62 |
| 2026-05-05 | 3.76  |

### Regras efetivas (seleção + sizing) — aplicadas na execução

| Policy (WF)         | Valor     |
|---------------------|-----------|
| train_mode          | expanding |
| train_days          | 2         |
| test_days           | 2         |
| step_days           | 2         |
| min_matches         | 0         |
| key_by_league       | True      |
| key_by_league_scope | pre       |
| ah_max_abs_line     | 2.0       |
| ah_scope            | pre       |
| liquidity_mode      | none      |
| liquidity_scope     | pre       |
| liquidity_min_limit | 0.0       |

\_Nota (WF expanding): train\_days/test\_days/step\_days são parâmetros do calendário do walk-forward. O **intervalo real** do treino/teste do step vigente é o que aparece logo abaixo em train=... | test=...\_

- Último step (janelas): train=2026-04-07→2026-05-04 | test=2026-05-05→2026-05-06
- Ativas: keys=4 | base=2

| Risk params (manual)         |  | Valor                        |
|------------------------------|--|------------------------------|
| Runtime                      |  | Valor                        |
| EXECUTOR_ALLOW_LIVE          |  | 1                            |
| BRIDGE_USE_WF_BUDGET         |  | 0                            |
| BRIDGE_WF_RISK_MODE_OVERRIDE |  | fixed                        |
| BRIDGE_BANKROLL_REF          |  | 3000                         |
| BRIDGE_POLICY_JSON           |  | logs/wf_policy_current.json  |
| BRIDGE_RISK_PARAMS_JSON      |  | logs/bridge_risk_params.json |

\_Nota: filtro **AH** é por **|linha|** (ex.: ah\_max\_abs\_line=2.0 significa |line|≤2.0), não por odds; odds médias >2 podem ocorrer mesmo com AH válido.\_

Risco/consistência (a partir do P&L diário)

| Métrica                                | Valor                   |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Max drawdown (diário, monetário)       | 641.33                  |
| Max drawdown (semanal, monetário)      | 430.11                  |
| Max drawdown (mensal, monetário)       | 415.73                  |
| Janela do DD                           | 2026-03-16 → 2026-05-02 |
| Sharpe anualizado (vs banca real)      | 1.70                    |
| ROI/banca real (semana)                | 1.10%                   |
| ROI/banca real (mês)                   | -2.61%                  |
| Sharpe anualizado (vs banca teórica)   | 1.70                    |
| ROI/banca teórica (semana; ref=10,000) | 0.14%                   |
| ROI/banca teórica (mês; ref=10,000)    | -0.34%                  |

Execução — métricas mínimas por tipo (Back/Lay × Pre/In; janela curta)

| Tipo     | #ordens | #eventos_jsonl | #linhas_api | #jogos | Valor em risco (\$) | Ticket médio (\$/ordem) | Stake total (\$) | #liq | #pend | P&L (liq, \$) | ROI% (liq) |
|----------|---------|----------------|-------------|--------|---------------------|-------------------------|------------------|------|-------|---------------|------------|
| Back Pre | 9       | 9              | 0           | 8      | 40.50               | 4.50                    | 40.50            | 0    | 9     | 0.00          | —          |
| Back In  | 0       | 0              | 0           | 0      | 0.00                | —                       | 0.00             | 0    | 0     | 0.00          | —          |
| Lay Pre  | 0       | 0              | 0           | 0      | 0.00                | —                       | 0.00             | 0    | 0     | 0.00          | —          |
| Lay In   | 0       | 0              | 0           | 0      | 0.00                | —                       | 0.00             | 0    | 0     | 0.00          | —          |
| TOTAL    | 9       | 9              | 0           | 8      | 40.50               | 4.50                    | 40.50            | 0    | 9     | 0.00          | —          |

Execução (últimos dias; executor\_jsonl + placares quando disponíveis)

| Dia        | Exec rows | Success | LIVE OK | DRY OK | API_FAILED | NBack | NLay | Apostado Back (\$) | Apostado Lay (\$) | Apostado Lay (\$) | P&L total (act; post date UTC) | ROI /\$ (act) | P&L Back (act; oid join) | P&L Lay Pre (act; oid) | P&L Lay In (act; oid) | Δ (acct_tot al - acct_b ack_oi d) | Cobertura oid s% (Back) | P&L (placar) | ROI /\$ (placar) | P&L Back | ROI Back | P&L Lay | ROI Lay /liab | ROI Lay /stake |
|------------|-----------|---------|---------|--------|------------|-------|------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------|----------|----------|---------|---------------|----------------|
| 2026-04-30 | 5         | 0       | 0       | 0      | 5          | 0     | 0    | 0.00               | 0.00              | 0.00              | -39.13                         | —             | -39.13                   | -39.13                 | 0.00                  | 0.00                              | 0.2%                    | 0.00         | —                | 0.00     | —        | 0.00    | —             | —              |

| Dia        | Exec rows | Successos | LIVE_OK | DRY_OK | API_FAIL | NB_ack | N_Lay | Ap_ostado Back (\$) | Ap_ostado Lay stake (\$) | Ap_ostado Lay liab (\$) | P&L total (acct; post date UTC) | ROI /\$ (acct) | P&L Back (acct; oid join) | P&L Back Pre (acct; oid) | P&L Back In (acct; oid) | Δ (acct_total - acct_back_oid) | Cobertura oids% (Back) | P&L (placar) | ROI /\$ (placar) | P&L Back | ROI Back | P&L Lay | ROI Lay /liab | ROI Lay /stake |
|------------|-----------|-----------|---------|--------|----------|--------|-------|---------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|------------------|----------|----------|---------|---------------|----------------|
| 2026-05-01 | 37        | 34        | 34      | 0      | 1        | 34     | 0     | 186.00              | 0.00                     | 0.00                    | 3.78                            | 2.03%          | 3.78                      | 3.78                     | 0.00                    | -0.00                          | 0.3%                   | 23.85        | 16.92%           | 23.85    | 16.92%   | 0.00    | —             | —              |
| 2026-05-02 | 60        | 54        | 54      | 0      | 0        | 54     | 0     | 261.00              | 0.00                     | 0.00                    | -59.23                          | -22.69%        | -59.23                    | -59.23                   | 0.00                    | 0.00                           | 1.9%                   | 38.69        | 25.04%           | 38.69    | 25.04%   | 0.00    | —             | —              |
| 2026-05-03 | 15        | 15        | 15      | 0      | 0        | 15     | 0     | 76.50               | 0.00                     | 0.00                    | 10.80                           | 14.12%         | 10.80                     | 10.80                    | 0.00                    | 0.00                           | 1.5%                   | -0.97        | -4.05%           | -0.97    | -4.05%   | 0.00    | —             | —              |
| 2026-05-04 | 14        | 8         | 8       | 0      | 6        | 8      | 0     | 34.50               | 0.00                     | 0.00                    | 13.91                           | 40.32%         | 13.91                     | 13.91                    | 0.00                    | -0.00                          | 0.3%                   | 0.00         | —                | 0.00     | —        | 0.00    | —             | —              |
| 2026-05-05 | 14        | 1         | 1       | 0      | 13       | 1      | 0     | 1.50                | 0.00                     | 0.00                    | -2.59                           | -17.267%       | -2.59                     | -2.59                    | 0.00                    | 0.00                           | 0.1%                   | 0.00         | —                | 0.00     | —        | 0.00    | —             | —              |
| 2026-05-06 | 12        | 8         | 8       | 0      | 4        | 8      | 0     | 39.00               | 0.00                     | 0.00                    | 6.35                            | 16.28%         | 6.35                      | 6.35                     | 0.00                    | 0.00                           | 0.0%                   | 0.00         | —                | 0.00     | —        | 0.00    | —             | —              |

\_Nota: P&L total (acct) é calculado por **post date UTC** diretamente do `balance.csv` quando disponível (exclui depósitos/saques/etc.). P&L Back Pre/In (acct; order\_id) é **Back-only** via join `order_id` (`ledger` ↔ `executor_jsonl`) e inclui tipos P&L-like (ex.: `void/refund`) quando existirem. Se o CSV não tiver `order_id`, esses campos podem ficar vazios.\_

#### Accounting (por order\_id): P&L por dia de execução (created\_at UTC; Back Pre/In)

| Dia (exec UTC) | P&L Back Pre | P&L Back In | P&L Total | ROIw Total | Cobertura oids% (no dia) | #ordens c/ P&L≈0 (void-like) |
|----------------|--------------|-------------|-----------|------------|--------------------------|------------------------------|
| 2026-05-01     | -13.98       | 0.00        | -13.98    | -9.14%     | 79.4%                    | 1                            |
| 2026-05-02     | -11.68       | 0.00        | -11.68    | -5.94%     | 75.9%                    | 3                            |
| 2026-05-03     | -6.62        | 0.00        | -6.62     | -27.58%    | 26.7%                    | 1                            |

| Dia (exec UTC) | P&L Back Pre | P&L Back In | P&L Total | ROIw Total | Cobertura oids% (no dia) | #ordens c/ P&L≈0 (void-like) |
|----------------|--------------|-------------|-----------|------------|--------------------------|------------------------------|
| 2026-05-04     | 0.00         | 0.00        | 0.00      | —          | 0.0%                     | 0                            |
| 2026-05-05     | 0.00         | 0.00        | 0.00      | —          | 0.0%                     | 0                            |
| 2026-05-06     | 0.00         | 0.00        | 0.00      | —          | 0.0%                     | 0                            |

**Slippage × ROI (accounting; order\_id) — Back (janela móvel: 2026-04-30..2026-05-06 (7 dias))**

| Bucket slippage_raw_pct | n  | Exposição (Σstake) | P&L (Σacct) | ROIw    |
|-------------------------|----|--------------------|-------------|---------|
| <= -2%                  | 7  | 37.50              | 16.42       | 43.79%  |
| (-2, 2]                 | 65 | 336.00             | -48.70      | -14.49% |

**Slippage × ROI (accounting; order\_id) — Back Pre (janela móvel: 2026-04-30..2026-05-06 (7 dias))**

| Bucket slippage_raw_pct | n  | Exposição (Σstake) | P&L (Σacct) | ROIw    |
|-------------------------|----|--------------------|-------------|---------|
| <= -2%                  | 7  | 37.50              | 16.42       | 43.79%  |
| (-2, 2]                 | 65 | 336.00             | -48.70      | -14.49% |

**Slippage × ROI (accounting; order\_id) — Back (acumulado pós-início >= 2026-04-04)**

| Bucket slippage_raw_pct | n    | Exposição (Σstake) | P&L (Σacct) | ROIw    |
|-------------------------|------|--------------------|-------------|---------|
| <= -2%                  | 593  | 1,474.50           | -13.29      | -0.90%  |
| (-2, 2]                 | 2537 | 8,308.50           | -165.51     | -1.99%  |
| > 2%                    | 714  | 1,879.50           | -223.82     | -11.91% |

**Slippage × ROI (accounting; order\_id) — Back Pre (acumulado pós-início >= 2026-04-04)**

| Bucket slippage_raw_pct | n   | Exposição (Σstake) | P&L (Σacct) | ROIw    |
|-------------------------|-----|--------------------|-------------|---------|
| <= -2%                  | 42  | 178.50             | 21.04       | 11.79%  |
| (-2, 2]                 | 585 | 3,484.50           | -69.47      | -1.99%  |
| > 2%                    | 21  | 126.00             | -27.87      | -22.12% |

**Slippage × ROI (accounting; order\_id) — Back In (acumulado pós-início >= 2026-04-04)**

| Bucket slippage_raw_pct | n    | Exposição (Σstake) | P&L (Σacct) | ROIw    |
|-------------------------|------|--------------------|-------------|---------|
| <= -2%                  | 551  | 1,296.00           | -34.33      | -2.65%  |
| (-2, 2]                 | 1952 | 4,824.00           | -96.04      | -1.99%  |
| > 2%                    | 693  | 1,753.50           | -195.95     | -11.17% |

**Tese: Back Pre fast (pós-início; elegível HI) — performance (accounting; order\_id)**

- Critério de elegibilidade HI (relatório): stake em [5.00, 14.00].
- Recorte: created\_at\_utc >= 2026-04-20.

| Grupo                                                          | n_orden<br>s | n_liquid<br>adas | n_aberta<br>s | Stake liqui<br>dado (Σ) | P&L liquidad<br>o (Σacct) | ROIw_li<br>quidado |
|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| Back Pre fast (stake em [5.00, 14.00]; pre_submit_ms<= 6000ms) | 248          | 248              | 0             | 2,622.00                | -23.96                    | -0.91%             |

#### Back Pre fast (pós-início; stake < limiar HI) — performance auxiliar (accounting; order\_id)

| Grupo                                                | n_orden<br>s | n_liquid<br>adas | n_aberta<br>s | Stake liqui<br>dado (Σ) | P&L liquidado<br>(Σacct) | ROIw_li<br>quidado |
|------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| Back Pre fast (stake < 5.00; pre_submit_ms<= 6000ms) | 16           | 16               | 0             | 45.00                   | -9.66                    | -21.47%            |

#### Tese Back Pre fast — compliance (pós-início; distribuição de stake e pre\_submit\_ms)

| Grupo                                  | n_orden<br>s | stake=12 | stake=1.5 | stake=other/NA |
|----------------------------------------|--------------|----------|-----------|----------------|
| Back Pre fast (pre_submit_ms<= 6000ms) | 264          | 189      | 2         | 73             |
| Back Pre slow (pre_submit_ms> 6000ms)  | 46           | 0        | 20        | 26             |
| Back In                                | 1136         | 0        | 1136      | 0              |

#### Tese: Back Pre fast — slippage\_pre\_pct (bucket 3-way; accounting por order\_id)

| Grupo                                  | n_orden<br>s | slippage_pre<br>_pct mean | slippage_pre_<br>pct mediana | <= -2% | (-2,2] | > 2% | NA |
|----------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------|--------|--------|------|----|
| Back Pre fast (pre_submit_ms<= 6000ms) | 264          | -0.46%                    | -0.47%                       | 22     | 233    | 9    | 0  |
| Back Pre slow (pre_submit_ms> 6000ms)  | 46           | -0.72%                    | -0.59%                       | 2      | 44     | 0    | 0  |
| Back In                                | 1136         | 2.34%                     | -0.12%                       | 235    | 685    | 216  | 0  |

#### Tese: Back Pre fast vs slow — diferença de ROI mean (por ordem)

- Amostra líquida: fast=264 | slow=46 | min\_n=25.
- Delta (fast – slow) IC90 bootstrap: -8.20% .. 37.64%.
- Delta (fast – slow) IC95 bootstrap: -12.60% .. 41.89%.

#### Accounting ledger: Voids/Refunds/Cancel por dia (post date UTC)

| Dia        | Bet (Σam<br>ount) | Void/Push<br>(Σamount) | Refund<br>(Σamount) | Cancel<br>(Σamount) | Excluídos (dep<br>/saque/etc.) | Top<br>types ( | amt | ) |
|------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|----------------|-----|---|
| 2026-04-30 | -39.13            | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                           | bet(-39.13)    |     |   |



| Dia        | Bet (Σamount) | Void/Push (Σamount) | Refund (Σamount) | Cancel (Σamount) | Excluídos (dep/saque/etc.) | Top types ( | amt | ) |
|------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------|-----|---|
| 2026-05-01 | 3.78          | 0.00                | 0.00             | 0.00             | 0.00                       | bet(3.78)   |     |   |
| 2026-05-02 | -59.23        | 0.00                | 0.00             | 0.00             | 0.00                       | bet(-59.23) |     |   |
| 2026-05-03 | 10.80         | 0.00                | 0.00             | 0.00             | 0.00                       | bet(10.80)  |     |   |
| 2026-05-04 | 13.91         | 0.00                | 0.00             | 0.00             | 0.00                       | bet(13.91)  |     |   |
| 2026-05-05 | -2.59         | 0.00                | 0.00             | 0.00             | 0.00                       | bet(-2.59)  |     |   |
| 2026-05-06 | 6.35          | 0.00                | 0.00             | 0.00             | 0.00                       | bet(6.35)   |     |   |

#### Cobertura de placar (somente entre execuções bem-sucedidas)

| Dia        | Back n_cov/n_success | Back stake_cov/stake  | Back jogos_cov/jogos_success | Lay n_cov/n_success | Lay stake_cov/stake | Lay jogos_cov/jogos_success |
|------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| 2026-04-30 | —                    | —                     | —                            | —                   | —                   | —                           |
| 2026-05-01 | 25/34 (73.5%)        | 141.00/186.00 (75.8%) | 19/26 (73.1%)                | —                   | —                   | —                           |
| 2026-05-02 | 34/54 (63.0%)        | 154.50/261.00 (59.2%) | 23/41 (56.1%)                | —                   | —                   | —                           |
| 2026-05-03 | 4/15 (26.7%)         | 24.00/76.50 (31.4%)   | 2/11 (18.2%)                 | —                   | —                   | —                           |
| 2026-05-04 | 0/8 (0.0%)           | 0.00/34.50 (0.0%)     | 0/6 (0.0%)                   | —                   | —                   | —                           |
| 2026-05-05 | 0/1 (0.0%)           | 0.00/1.50 (0.0%)      | 0/1 (0.0%)                   | —                   | —                   | —                           |
| 2026-05-06 | 0/8 (0.0%)           | 0.00/39.00 (0.0%)     | 0/7 (0.0%)                   | —                   | —                   | —                           |

#### Contrafactual (accounting ledger; por order\_id): filtros operacionais (Back)

\_Nota: P&L aqui vem do ledger por order\_id. Quando o CSV expõe type, incluímos todos os tipos **P&L-like** (exclui dep/saque/transfer/etc.), para capturar void/refund/cancel se existirem. Caso contrário, cai no legado type=bet.\_

| Dia<br>(post<br>date<br>UTC) | Base<br>P&L<br>(acct) | Base<br>ROIw | Após slip<br>page_raw<br>_pct<=+2<br>%: P&L | ROIw        | Após<br>lat<=6s:<br>P&L | ROIw    | Após<br>ambos:<br>P&L | ROIw    | Cobertur<br>a (orders<br>com acct<br>no dia) |
|------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------|-----------------------|---------|----------------------------------------------|
| 2026-04<br>-30               | -39.13                | -36.23%      | -39.13                                      | -36.23%     | 2.61                    | 4.35%   | 2.61                  | 4.35%   | 9                                            |
| 2026-05<br>-01               | 3.78                  | 2.71%        | 3.78                                        | 2.71%       | -22.57                  | -41.80% | -22.57                | -41.80% | 15                                           |
| 2026-05<br>-02               | -59.23                | -10.64%      | -56.11                                      | -10.60%     | -29.39                  | -11.95% | -14.43                | -6.25%  | 85                                           |
| 2026-05<br>-03               | 10.80                 | 2.11%        | 10.80                                       | 2.11%       | 31.10                   | 15.71%  | 31.10                 | 15.71%  | 64                                           |
| 2026-05<br>-04               | 13.91                 | 14.72%       | 13.57                                       | 19.25%      | -11.96                  | -99.67% | 0.00                  | —       | 11                                           |
| 2026-05<br>-05               | -2.59                 | -5.40%       | -2.59                                       | -5.40%      | -11.95                  | -99.58% | -11.95                | -99.58% | 4                                            |
| 2026-05<br>-06               | 6.35                  | 105.83<br>%  | 6.35                                        | 105.83<br>% | 0.00                    | —       | 0.00                  | —       | 1                                            |

#### Contrafactual (accounting ledger; por order\_id): filtros operacionais (Back In somente)

| Dia<br>(post<br>date<br>UTC) | Base<br>P&L<br>(acct) | Base<br>ROIw | Após slip<br>page_raw<br>_pct<=+2<br>%: P&L | ROIw | Após<br>lat<=6s:<br>P&L | ROIw | Após<br>ambos:<br>P&L | ROIw | Cobertura<br>(orders<br>Back In<br>com acct<br>no dia) |
|------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------|------|-------------------------|------|-----------------------|------|--------------------------------------------------------|
|------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------|------|-------------------------|------|-----------------------|------|--------------------------------------------------------|

#### Contrafactual (accounting ledger; por order\_id): filtros operacionais (Back Pre somente)

| Dia<br>(post<br>date<br>UTC) | Base<br>P&L<br>(acct) | Base<br>ROIw | Após slip<br>page_raw<br>_pct<=+2<br>%: P&L | ROIw    | Após<br>lat<=6s:<br>P&L | ROIw    | Após<br>ambos:<br>P&L | ROIw    | Cobertura<br>(orders<br>Back Pre<br>com acct<br>no dia) |
|------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------|---------|-------------------------|---------|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| 2026-04<br>-30               | -39.13                | -36.23%      | -39.13                                      | -36.23% | 2.61                    | 4.35%   | 2.61                  | 4.35%   | 9                                                       |
| 2026-05<br>-01               | 3.78                  | 2.71%        | 3.78                                        | 2.71%   | -22.57                  | -41.80% | -22.57                | -41.80% | 15                                                      |
| 2026-05<br>-02               | -59.23                | -10.64%      | -56.11                                      | -10.60% | -29.39                  | -11.95% | -14.43                | -6.25%  | 85                                                      |
| 2026-05<br>-03               | 10.80                 | 2.11%        | 10.80                                       | 2.11%   | 31.10                   | 15.71%  | 31.10                 | 15.71%  | 64                                                      |
| 2026-05<br>-04               | 13.91                 | 14.72%       | 13.57                                       | 19.25%  | -11.96                  | -99.67% | 0.00                  | —       | 11                                                      |
| 2026-05<br>-05               | -2.59                 | -5.40%       | -2.59                                       | -5.40%  | -11.95                  | -99.58% | -11.95                | -99.58% | 4                                                       |

| Dia<br>(post date UTC) | Base P&L (acct) | Base ROIw | Após slippage_raw_pct<=+2%: P&L | ROIw     | Após lat<=6s: P&L | ROIw | Após ambos: P&L | ROIw | Cobertura (orders Back Pre com acct no dia) |
|------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------|----------|-------------------|------|-----------------|------|---------------------------------------------|
| 2026-05-06             | 6.35            | 105.83 %  | 6.35                            | 105.83 % | 0.00              | —    | 0.00            | —    | 1                                           |

**Contrafactual (placar; somente cobertos por ROI): filtros operacionais (Back)**

| Dia        | Base P&L | Base ROIw | Após slippage_raw_pct<=+2%: P&L | ROIw   | Após lat<=6s: P&L | ROIw      | Após ambos: P&L | ROIw      |
|------------|----------|-----------|---------------------------------|--------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 2026-04-30 | 0.00     | —         | 0.00                            | —      | 0.00              | —         | 0.00            | —         |
| 2026-05-01 | 23.85    | 16.92%    | 23.85                           | 16.92% | 9.86              | 10.96%    | 9.86            | 10.96%    |
| 2026-05-02 | 38.69    | 25.04%    | 38.69                           | 25.04% | 23.57             | 56.13%    | 23.57           | 56.13%    |
| 2026-05-03 | -0.97    | -4.05%    | -0.97                           | -4.05% | -6.00             | -100.00 % | -6.00           | -100.00 % |
| 2026-05-04 | 0.00     | —         | 0.00                            | —      | 0.00              | —         | 0.00            | —         |
| 2026-05-05 | 0.00     | —         | 0.00                            | —      | 0.00              | —         | 0.00            | —         |
| 2026-05-06 | 0.00     | —         | 0.00                            | —      | 0.00              | —         | 0.00            | —         |

**Accounting: distribuição de P&L por jogo (event\_id; por post date UTC)**

| Dia        | #jogos | P&L total (acct; bets) | P&L mediana /jogo | Stake médio/ jogo (proxy) | ROI mediana (P&L mediana / stake médio) | P10   | P90   | Conce ntraçã o P&L (max | abs    | / soma  | abs | ) | Turno ver proxy (Σ-amo unt) | Conce ntraçã o turno ver (max share) |
|------------|--------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------------------------|--------|---------|-----|---|-----------------------------|--------------------------------------|
| 2026-04-30 | 8      | -39.13                 | -9.18             | 7.54                      | -121.77 %                               | —     | —     | 17.04 %                 | 60.28  | 19.92 % |     |   |                             |                                      |
| 2026-05-01 | 7      | 3.78                   | -0.95             | 8.87                      | -10.71 %                                | —     | —     | 33.29 %                 | 62.08  | 28.90 % |     |   |                             |                                      |
| 2026-05-02 | 42     | -59.23                 | -0.48             | 6.35                      | -7.56%                                  | -5.95 | 4.38  | 13.85 %                 | 266.75 | 8.98%   |     |   |                             |                                      |
| 2026-05-03 | 37     | 10.80                  | 0.00              | 5.82                      | 0.00%                                   | -7.09 | 10.01 | 7.65%                   | 215.32 | 15.19 % |     |   |                             |                                      |
| 2026-05-04 | 6      | 13.91                  | 2.95              | 6.49                      | 45.47 %                                 | —     | —     | 28.34 %                 | 38.93  | 61.52 % |     |   |                             |                                      |
| 2026-05-05 | 1      | -2.59                  | -2.59             | 23.90                     | -10.84 %                                | —     | —     | 100.00%                 | 23.90  | 100.00% |     |   |                             |                                      |

| Dia        | #jogos | P&L total (acct; bets) | P&L mediana /jogo | Stake médio/ jogo (proxy) | ROI mediana (P&L mediana / stake médio) | P10 | P90 | Concentração P&L (max) | abs  | / soma | abs | ) | Turno ver proxy (Σ-amount) | Concentração turno ver (max share) |
|------------|--------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----|-----|------------------------|------|--------|-----|---|----------------------------|------------------------------------|
| 2026-05-06 | 1      | 6.35                   | 6.35              | 0.00                      | —                                       | —   | —   | 100.00%                | 0.00 | —      |     |   |                            |                                    |

Risco de cauda por jogo (event\_id; accounting)

| Dia        | #jogos | P5 P&L/jogo | CVaR5 P&L/jogo (média piores 5%) | Pior jogo |
|------------|--------|-------------|----------------------------------|-----------|
| 2026-04-30 | 8      | —           | —                                | —         |
| 2026-05-01 | 7      | —           | —                                | —         |
| 2026-05-02 | 42     | —           | —                                | —         |
| 2026-05-03 | 37     | —           | —                                | —         |
| 2026-05-04 | 6      | —           | —                                | —         |
| 2026-05-05 | 1      | —           | —                                | —         |
| 2026-05-06 | 1      | —           | —                                | —         |

Top jogos por exposição (proxy) — concentração operacional

| Dia        | event_id                 | event_name                                       | Exposição proxy (Σ-amount) | Share da exposição do dia | P&L por jogo |
|------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|
| 2026-04-30 | 2026-04-30,1660,709      | Club Cerro Porteño vs. SE Palmeiras (SP)         | 12.01                      | 19.92%                    | -12.01       |
| 2026-04-30 | 2026-04-30,1178,193      | SC de Braga vs. SC Freiburg                      | 12.00                      | 19.91%                    | -12.00       |
| 2026-04-30 | 2026-04-30,23073,23127   | Universitario de Deportes vs. Club Nacional de F | 11.95                      | 19.82%                    | -11.95       |
| 2026-04-30 | 2026-04-30,10052609,1035 | Barcelona SC vs. CD Universidad Catolica (CHL)   | 11.81                      | 19.59%                    | -11.81       |
| 2026-04-30 | 2026-04-30,1617,26061    | Club Bolívar vs. Fluminense FC (RJ)              | 6.54                       | 10.85%                    | -6.54        |
| 2026-05-01 | 2026-05-01,186,37488     | Real Zaragoza vs. Granada                        | 17.94                      | 28.90%                    | 0.12         |
| 2026-05-01 | 2026-05-01,1149,235      | AC Pisa 1909 vs. Lecce                           | 13.46                      | 21.68%                    | -10.92       |
| 2026-05-01 | 2026-05-01,10016552,188  | FC Andorra vs. Albacete Balompié                 | 11.95                      | 19.25%                    | -0.95        |
| 2026-05-01 | 2026-05-01,23824,181     | Girona FC vs. Mallorca                           | 11.78                      | 18.98%                    | -1.35        |

| Dia        | event_id                    | event_name                               | Exposição proxy<br>(Σ-amount) | Share da<br>exposição do<br>dia | P&L por<br>jogo |
|------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 2026-05-01 | 2026-04-30,16<br>17,26061   | Club Bolívar vs. Fluminense FC (RJ)      | 5.45                          | 8.78%                           | 7.32            |
| 2026-05-02 | 2026-05-02,17<br>6,173      | Valencia vs. Atletico Madrid             | 23.96                         | 8.98%                           | 9.43            |
| 2026-05-02 | 2026-05-02,19<br>8,30131    | Bayern München vs. 1. FC Heidenheim 1846 | 23.79                         | 8.92%                           | -23.79          |
| 2026-05-02 | 2026-05-02,24<br>3,280      | Atalanta vs. Genoa                       | 23.78                         | 8.91%                           | -23.78          |
| 2026-05-02 | 2026-05-02,24<br>2,294      | Udinese vs. Torino                       | 11.99                         | 4.49%                           | -11.99          |
| 2026-05-02 | 2026-05-02,20<br>2,36698    | Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig          | 11.97                         | 4.49%                           | -1.38           |
| 2026-05-03 | 2026-05-03,31<br>0,315      | Strasbourg vs. Toulouse                  | 32.70                         | 15.19%                          | -15.23          |
| 2026-05-03 | 2026-05-03,18<br>5,23604    | Getafe vs. Rayo Vallecano                | 23.90                         | 11.10%                          | -14.24          |
| 2026-05-03 | 2026-05-03,19<br>3,207      | SC Freiburg vs. VfL Wolfsburg            | 17.99                         | 8.36%                           | -0.94           |
| 2026-05-03 | 2026-05-03,18<br>4,23624    | Real Betis vs. Real Oviedo CF            | 12.00                         | 5.57%                           | -8.70           |
| 2026-05-03 | 2026-05-03,52<br>3,26502    | Helsingborgs IF vs. IK Brage             | 11.94                         | 5.55%                           | 0.76            |
| 2026-05-04 | 2026-05-04,18<br>9,177      | Sevilla vs. Real Sociedad                | 23.95                         | 61.52%                          | -10.34          |
| 2026-05-04 | 2026-05-04,11<br>45,278     | US Cremonese vs. Lazio                   | 11.98                         | 30.77%                          | -1.30           |
| 2026-05-04 | 2026-05-04,22<br>,62        | Chelsea vs. Nottingham Forest            | 3.00                          | 7.71%                           | 9.11            |
| 2026-05-04 | 2026-05-04,33<br>,52        | Everton vs. Manchester City              | 0.00                          | 0.00%                           | 2.61            |
| 2026-05-04 | 2026-05-04,24<br>0,229      | Roma vs. Fiorentina                      | 0.00                          | 0.00%                           | 10.54           |
| 2026-05-05 | 2026-05-05,62<br>1,707      | Falkenbergs FF vs. IFK Norrköping        | 23.90                         | 100.00%                         | -2.59           |
| 2026-05-06 | 2026-05-06,10<br>052609,581 | Barcelona SC vs. CA Boca Juniors         | 0.00                          | —                               | 6.35            |

**Accounting: coberto vs não-coberto (placar), por jogo/event\_id (mesmo dia UTC)**

| Dia            | Back jogos_<br>success | Back jog<br>os_cov | Back jogos<br>_uncov | P&L acct<br>cov | P&L acct<br>uncov | Turnover<br>proxy cov | Turnover<br>proxy uncov |
|----------------|------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2026-05<br>-01 | 26                     | 19                 | 7                    | 0.12            | 0.00              | 17.94                 | 0.00                    |
| 2026-05<br>-02 | 41                     | 23                 | 18                   | 7.63            | -3.54             | 54.12                 | 11.98                   |
| 2026-05<br>-03 | 11                     | 2                  | 9                    | -1.21           | 0.00              | 8.97                  | 0.00                    |
| 2026-05<br>-04 | 6                      | 0                  | 6                    | 0.00            | 0.00              | 0.00                  | 0.00                    |
| 2026-05<br>-05 | 1                      | 0                  | 1                    | 0.00            | 0.00              | 0.00                  | 0.00                    |
| 2026-05<br>-06 | 7                      | 0                  | 7                    | 0.00            | 0.00              | 0.00                  | 0.00                    |

#### Quebra (placar): Back/Lay × Pre/In (somente cobertos por ROI)

| Dia            | P&L Back<br>Pre | ROI<br>Back<br>Pre | P&L Back<br>In | ROI<br>Back In | P&L Lay<br>Pre | ROI Lay<br>Pre/liab | P&L Lay<br>In | ROI Lay<br>In/liab |
|----------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|--------------------|
| 2026-04<br>-30 | 0.00            | —                  | 0.00           | —              | 0.00           | —                   | 0.00          | —                  |
| 2026-05<br>-01 | 23.85           | 16.92%             | 0.00           | —              | 0.00           | —                   | 0.00          | —                  |
| 2026-05<br>-02 | 38.69           | 25.04%             | 0.00           | —              | 0.00           | —                   | 0.00          | —                  |
| 2026-05<br>-03 | -0.97           | -4.05%             | 0.00           | —              | 0.00           | —                   | 0.00          | —                  |
| 2026-05<br>-04 | 0.00            | —                  | 0.00           | —              | 0.00           | —                   | 0.00          | —                  |
| 2026-05<br>-05 | 0.00            | —                  | 0.00           | —              | 0.00           | —                   | 0.00          | —                  |
| 2026-05<br>-06 | 0.00            | —                  | 0.00           | —              | 0.00           | —                   | 0.00          | —                  |

#### Latência × ROI (Back Pre/In) — acumulado (call\_to\_done\_ms)

- Latência por execução vem de result.timing.call\_to\_done\_ms no executor\_jsonl. ROI/placar usa somente odd executada (odd\_final). Se odd\_final estiver ausente, a execução não entra no subconjunto coberto.
- **Back Pre (ROI por stake)**

| Bucket<br>call_to_done_ms | n   | ROI mean (SE; IC95)                   |                                   |
|---------------------------|-----|---------------------------------------|-----------------------------------|
| < 5s                      | 213 | 9.95% (SE 6.09%) [-1.99%, 21.88%]     | ROIw 9.61% (odd~1.97, exp~3.00)   |
| 5-10s                     | 247 | 11.66% (SE 5.59%) [0.69%, 22.62%]     | ROIw 11.55% (odd~1.93, exp~6.00)  |
| 10-20s                    | 110 | 12.19% (SE 7.95%) [-3.40%, 27.77%]    | ROIw 19.13% (odd~1.94, exp~3.00)  |
| 20-40s                    | 17  | 15.41% (SE 19.09%) [-22.01%, 52.82%]  | ROIw 10.77% (odd~1.93, exp~3.00)  |
| > 40s                     | 3   | 4.70% (SE 61.85%) [-116.53%, 125.93%] | ROIw 49.57% (odd~1.92, exp~30.00) |

• **Back In (ROI por stake)**

| Bucket<br>call_to_done_ms | n    | ROI mean (SE; IC95)                 |                                  |
|---------------------------|------|-------------------------------------|----------------------------------|
| < 5s                      | 983  | 35.45% (SE 4.92%) [25.80%, 45.09%]  | ROIw 51.30% (odd~1.93, exp~3.00) |
| 5-10s                     | 1174 | 36.13% (SE 3.75%) [28.78%, 43.48%]  | ROIw 36.06% (odd~1.95, exp~3.00) |
| 10-20s                    | 698  | 30.49% (SE 4.30%) [22.06%, 38.92%]  | ROIw 30.00% (odd~1.95, exp~3.00) |
| 20-40s                    | 265  | 44.84% (SE 9.66%) [25.91%, 63.77%]  | ROIw 38.53% (odd~1.94, exp~3.00) |
| > 40s                     | 24   | 45.57% (SE 17.01%) [12.24%, 78.91%] | ROIw 39.88% (odd~2.01, exp~3.00) |

**Slippage × Latência (Back Pre/In) — acumulado (call\_to\_done\_ms)**

- Slippage\_raw\_pct vs latência usa execuções com ROI via placar e odd\_final presente;  
slippage\_raw\_pct=(odd\_final-odd\_at\_decision)/odd\_at\_decision.

• **Back Pre (slippage\_raw\_pct por stake)**

| Bucket<br>call_to_done_ms | n   | Slippage_raw mean (SE; IC95)       | Slippage_raw mediana | Slippage_raw_w (por exp.) | ROIw (por exp.) |
|---------------------------|-----|------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|
| < 5s                      | 213 | -0.03% (SE 0.26%) [-0.53%, 0.47%]  | -0.39%               | 0.87%                     | 9.61%           |
| 5-10s                     | 247 | -0.42% (SE 0.11%) [-0.63%, -0.21%] | -0.45%               | -0.38%                    | 11.55%          |
| 10-20s                    | 110 | -0.50% (SE 0.13%) [-0.76%, -0.24%] | -0.49%               | -0.05%                    | 19.13%          |
| 20-40s                    | 17  | -0.12% (SE 0.29%) [-0.69%, 0.46%]  | -0.05%               | -0.33%                    | 10.77%          |

| Bucket<br>call_to_done_ms | n | Slippage_raw mean (SE;<br>IC95)      | Slippage_raw<br>mediana | Slippage_raw_w<br>(por exp.) | ROIw (por<br>exp.) |
|---------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| > 40s                     | 3 | -2.87% (SE 2.13%)<br>[-7.04%, 1.31%] | -1.29%                  | -3.55%                       | 49.57%             |

• Back In (slippage\_raw\_pct por stake)

| Bucket<br>call_to_done_ms | n    | Slippage_raw mean (SE;<br>IC95)         | Slippage_raw<br>mediana | Slippage_raw_w<br>(por exp.) | ROIw (por<br>exp.) |
|---------------------------|------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| < 5s                      | 983  | 6.35% (SE 1.61%) [3.20%,<br>9.50%]      | 0.00%                   | 25.82%                       | 51.30%             |
| 5-10s                     | 1174 | 25.62% (SE 20.13%)<br>[-13.83%, 65.07%] | 0.00%                   | 166.91%                      | 36.06%             |
| 10-20s                    | 698  | 23.20% (SE 15.18%)<br>[-6.54%, 52.94%]  | 0.00%                   | 94.68%                       | 30.00%             |
| 20-40s                    | 265  | 0.96% (SE 0.81%) [-0.63%,<br>2.54%]     | 0.00%                   | 1.20%                        | 38.53%             |
| > 40s                     | 24   | 1.47% (SE 1.11%) [-0.71%,<br>3.65%]     | 0.35%                   | 0.15%                        | 39.88%             |

**Slippage × ROI por bucket (raw, com sinal) — acumulado (range: 2026-03-20 → 2026-05-06;  
span\_days=48)**

• Back (ROI por stake)

| Bucket<br>slippage_raw_pct | n    | ROI mean (SE; IC95)                   |                                     |
|----------------------------|------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <= -2%                     | 605  | 40.15% (SE 4.02%) [32.27%,<br>48.03%] | ROIw 47.44% (odd~1.91,<br>exp~3.00) |
| (-2, 2]                    | 2431 | 22.62% (SE 1.90%) [18.89%,<br>26.34%] | ROIw 17.89% (odd~1.94,<br>exp~3.00) |
| > 2%                       | 698  | 55.68% (SE 8.52%) [38.98%,<br>72.37%] | ROIw 70.65% (odd~2.05,<br>exp~3.00) |

• Lay (ROI por liability)

| Bucket<br>slippage_raw_pct | n | ROI mean (SE; IC95)                         |                                        |
|----------------------------|---|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| <= -2%                     | 2 | -100.00% (SE 0.00%) [-100.00%,<br>-100.00%] | ROIw -100.00% (odd~1.18,<br>exp~20.08) |
| (-2, 2]                    | 0 | —                                           |                                        |
| > 2%                       | 0 | —                                           |                                        |

• Back Pre (ROI por stake)



| Bucket<br>slippage_raw_pct | n   | ROI mean (SE; IC95)                   |                                   |
|----------------------------|-----|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <= -2%                     | 37  | 20.58% (SE 13.46%) [-5.80%, 46.95%]   | ROIw 39.95% (odd~1.85, exp~3.00)  |
| (-2, 2]                    | 531 | 11.46% (SE 3.77%) [4.08%, 18.84%]     | ROIw 10.85% (odd~1.94, exp~3.00)  |
| > 2%                       | 22  | -10.48% (SE 21.37%) [-52.36%, 31.40%] | ROIw 12.79% (odd~2.03, exp~12.00) |

• **Back In (ROI por stake)**

| Bucket<br>slippage_raw_pct | n    | ROI mean (SE; IC95)                |                                  |
|----------------------------|------|------------------------------------|----------------------------------|
| <= -2%                     | 568  | 41.43% (SE 4.19%) [33.22%, 49.63%] | ROIw 48.34% (odd~1.92, exp~3.00) |
| (-2, 2]                    | 1900 | 25.74% (SE 2.19%) [21.45%, 30.03%] | ROIw 22.02% (odd~1.93, exp~3.00) |
| > 2%                       | 676  | 57.83% (SE 8.76%) [40.67%, 74.99%] | ROIw 76.11% (odd~2.05, exp~3.00) |

• Nota: ROIw é o **ROI ponderado por exposição** (peso=stake no Back; peso=liability no Lay). Em prática, dentro de um bucket,  $ROIw \approx (\sum P\&L) / (\sum \text{exposição})$ ; já o ROI mean é a média simples por linha/sinal.

• Nota importante (reconciliação): as tabelas **Slippage x ROI** usam **somente execuções cobertas por ROI via placar** (precisa audit+placar+odd). Isso é um subconjunto e pode ter viés (ex.: jogos ainda não liquidaram, falta de odds finais, etc.). Já o **accounting ledger** inclui todo o resultado financeiro (incluindo void/refund/cancel quando existirem) por post date.

• **Lay (ROI por stake; bounded)**

| Bucket<br>slippage_raw_pct | n | ROI mean (SE; IC95)                 |                                     |
|----------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <= -2%                     | 2 | -18.20% (SE 9.90%) [-37.60%, 1.20%] | ROIw -17.52% (odd~1.18, exp~114.63) |
| (-2, 2]                    | 0 | —                                   |                                     |
| > 2%                       | 0 | —                                   |                                     |

**Contrafactual (placar): aplicar filtro de slippage**

- Regra: **Back** pula slippage\_raw\_pct <= -2%; **Lay** pula slippage\_raw\_pct > 2%.
- Observação: usa somente execuções com ROI via placar; não é o P&L do accounting.

| Lado       | n (base) | P&L (base) | Exposição (base) | n (após filtro) | P&L (após) | Exposição (após) |
|------------|----------|------------|------------------|-----------------|------------|------------------|
| Back       | 3734     | 5,941.74   | 18,266.50        | 3129            | 4,769.61   | 15,796.00        |
| Lay (liab) | 2        | -40.17     | 40.17            | 2               | -40.17     | 40.17            |

| Lado  | n (base) | P&L (base) | Exposição (base) | n (após filtro) | P&L (após) | Exposição (após) |
|-------|----------|------------|------------------|-----------------|------------|------------------|
| Total | —        | 5,901.57   | —                | —               | 4,729.45   | —                |

#### Diagnóstico AH (linha) observado na execução

- Policy: ah\_max\_abs\_line=2.0 | ah\_scope=pre
- Execuções (todas): n=6498 | max | line | =10.00 | n\_over=351
- Execuções com placar/ROI: n=5289 | max | line | =10.00 | n\_over=257

#### Slippage × ROI por combinação (top 2 por volume; acumulado)

- Back

| Combinação   | n    | ROI≤-2%                                | n   | ROI(-2..2]                            | n    | ROI>2%                                   | n   | corr(slip_raw,ROI) |
|--------------|------|----------------------------------------|-----|---------------------------------------|------|------------------------------------------|-----|--------------------|
| Back_In_Any  | 3144 | 41.43% (SE 4.19%)<br>[33.22%, 49.63%]  | 568 | 25.74% (SE 2.19%)<br>[21.45%, 30.03%] | 1900 | 57.83% (SE 8.76%)<br>[40.67%, 74.99%]    | 676 | 0.06               |
| Back_Pre_Any | 590  | 20.58% (SE 13.46%)<br>[-5.80%, 46.95%] | 37  | 11.46% (SE 3.77%)<br>[4.08%, 18.84%]  | 531  | -10.48% (SE 21.37%)<br>[-52.36%, 31.40%] | 22  | 0.02               |

#### Slippage × ROI por combinação (top 1 por volume; acumulado)

- Lay

| Combinação | n | ROI≤-2%                                  | n | ROI(-2..2] | n | ROI>2% | n | corr(slip_raw,ROI) |
|------------|---|------------------------------------------|---|------------|---|--------|---|--------------------|
| Lay_In_Yes | 2 | -100.00% (SE 0.00%) [-100.00%, -100.00%] | 2 | —          | 0 | —      | 0 | —                  |

#### Slippage × Latência (Back Pre/In) — pós-início (>= 2026-04-04)

- Slippage\_raw\_pct vs latência usa execuções com ROI via placar e odd\_final presente; slippage\_raw\_pct=(odd\_final-odd\_at\_decision)/odd\_at\_decision.

- Back Pre (slippage\_raw\_pct por stake)

| Bucket call_to_done_ms | n   | Slippage_raw mean (SE; IC95)          | Slippage_raw mediana | Slippage_raw_w (por exp.) | ROIw (por exp.) |
|------------------------|-----|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|
| < 5s                   | 190 | -0.36% (SE 0.12%)<br>[-0.59%, -0.13%] | -0.38%               | -0.31%                    | 7.79%           |
| 5-10s                  | 212 | -0.44% (SE 0.12%)<br>[-0.67%, -0.21%] | -0.47%               | -0.42%                    | 14.73%          |
| 10-20s                 | 100 | -0.59% (SE 0.12%)<br>[-0.83%, -0.36%] | -0.51%               | -0.33%                    | 11.79%          |

| Bucket<br>call_to_done_ms | n  | Slippage_raw mean (SE;<br>IC95)      | Slippage_raw<br>mediana | Slippage_raw_w<br>(por exp.) | ROIw (por<br>exp.) |
|---------------------------|----|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| 20-40s                    | 16 | -0.08% (SE 0.31%)<br>[-0.69%, 0.53%] | -0.03%                  | -0.08%                       | 17.95%             |

• Back In (slippage\_raw\_pct por stake)

| Bucket<br>call_to_done_ms | n    | Slippage_raw mean (SE;<br>IC95)        | Slippage_raw<br>mediana | Slippage_raw_w<br>(por exp.) | ROIw (por<br>exp.) |
|---------------------------|------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| < 5s                      | 903  | 2.86% (SE 0.96%) [0.99%,<br>4.74%]     | 0.00%                   | 3.54%                        | 33.16%             |
| 5-10s                     | 1096 | 2.91% (SE 1.06%) [0.83%,<br>4.99%]     | 0.00%                   | 2.92%                        | 37.66%             |
| 10-20s                    | 662  | 12.29% (SE 10.13%)<br>[-7.56%, 32.14%] | 0.00%                   | 13.89%                       | 31.71%             |
| 20-40s                    | 262  | 0.95% (SE 0.82%)<br>[-0.65%, 2.56%]    | 0.00%                   | 1.19%                        | 47.10%             |
| > 40s                     | 22   | 1.75% (SE 1.16%)<br>[-0.53%, 4.02%]    | 0.35%                   | 1.75%                        | 46.78%             |

**Slippage × ROI por bucket (raw, com sinal) — pós-início (>= 2026-04-04) (range: 2026-04-04 → 2026-05-06; span\_days=33)**

• Back (ROI por stake)

| Bucket<br>slippage_raw_pct | n    | ROI mean (SE; IC95)                   |                                     |
|----------------------------|------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <= -2%                     | 570  | 38.88% (SE 4.03%) [30.97%,<br>46.78%] | ROIw 37.50% (odd~1.91,<br>exp~3.00) |
| (-2, 2]                    | 2263 | 23.41% (SE 1.97%) [19.56%,<br>27.27%] | ROIw 22.23% (odd~1.94,<br>exp~3.00) |
| > 2%                       | 630  | 52.44% (SE 8.82%) [35.16%,<br>69.73%] | ROIw 50.52% (odd~2.04,<br>exp~3.00) |

• Back Pre (ROI por stake)

| Bucket<br>slippage_raw_pct | n   | ROI mean (SE; IC95)                      |                                      |
|----------------------------|-----|------------------------------------------|--------------------------------------|
| <= -2%                     | 33  | 14.86% (SE 14.58%) [-13.71%,<br>43.43%]  | ROIw 16.55% (odd~1.87,<br>exp~3.00)  |
| (-2, 2]                    | 470 | 12.18% (SE 4.00%) [4.34%, 20.01%]        | ROIw 13.53% (odd~1.94,<br>exp~3.00)  |
| > 2%                       | 15  | -33.81% (SE 23.04%) [-78.96%,<br>11.34%] | ROIw -39.17% (odd~2.03,<br>exp~3.00) |

• Back In (ROI por stake)

| Bucket<br>slippage_raw_pct | n    | ROI mean (SE; IC95)                |                                  |
|----------------------------|------|------------------------------------|----------------------------------|
| <= -2%                     | 537  | 40.35% (SE 4.18%) [32.16%, 48.54%] | ROIw 39.83% (odd~1.92, exp~3.00) |
| (-2, 2]                    | 1793 | 26.36% (SE 2.25%) [21.95%, 30.77%] | ROIw 27.58% (odd~1.94, exp~3.00) |
| > 2%                       | 615  | 54.55% (SE 9.00%) [36.90%, 72.19%] | ROIw 56.62% (odd~2.04, exp~3.00) |

• Nota: ROIw é o **ROI ponderado por exposição** (peso=stake no Back; peso=liability no Lay). Em prática, dentro de um bucket,  $ROIw \approx (\sum P\&L) / (\sum \text{exposição})$ ; já o ROI mean é a média simples por linha/sinal.

• Nota importante (reconciliação): as tabelas **Slippage × ROI** usam **somente execuções cobertas por ROI via placar** (precisa audit+placar+odd). Isso é um subconjunto e pode ter viés (ex.: jogos ainda não liquidaram, falta de odds finais, etc.). Já o **accounting ledger** inclui todo o resultado financeiro (incluindo void/refund/cancel quando existirem) por post date.

#### Contrafactual (placar): aplicar filtro de slippage

- Regra: **Back** pula slippage\_raw\_pct <= -2%; **Lay** pula slippage\_raw\_pct > 2%.
- Observação: usa somente execuções com ROI via placar; não é o P&L do accounting.

| Lado         | n (base) | P&L (base) | Exposição (base) | n (após filtro) | P&L (após) | Exposição (após) |
|--------------|----------|------------|------------------|-----------------|------------|------------------|
| Back         | 3463     | 3,002.96   | 10,375.50        | 2893            | 2,470.31   | 8,955.00         |
| Lay (liab)   | 0        | 0.00       | 0.00             | 0               | 0.00       | 0.00             |
| <b>Total</b> | —        | 3,002.96   | —                | —               | 2,470.31   | —                |

#### Diagnóstico AH (linha) observado na execução

- Policy: ah\_max\_abs\_line=2.0 | ah\_scope=pre
- Execuções (todas): n=6498 | max | line | =10.00 | n\_over=351
- Execuções com placar/ROI: n=5289 | max | line | =10.00 | n\_over=257

#### Slippage × ROI por combinação (top 2 por volume; acumulado)

- **Back**

| Combinação   | n    | ROI<=-2%                             | n   | ROI(-2..2]                         | n    | ROI>2%                                | n   | corr(slip_raw,ROI) |
|--------------|------|--------------------------------------|-----|------------------------------------|------|---------------------------------------|-----|--------------------|
| Back_In_Any  | 2945 | 40.35% (SE 4.18%) [32.16%, 48.54%]   | 537 | 26.36% (SE 2.25%) [21.95%, 30.77%] | 1793 | 54.55% (SE 9.00%) [36.90%, 72.19%]    | 615 | 0.03               |
| Back_Pre_Any | 518  | 14.86% (SE 14.58%) [-13.71%, 43.43%] | 33  | 12.18% (SE 4.00%) [4.34%, 20.01%]  | 470  | -33.81% (SE 23.04%) [-78.96%, 11.34%] | 15  | -0.03              |

## Funil de oportunidades (últimas 24h; auditoria DB)

| audit_version     | total | OK  | OK_valid | GATE_NOT_ELIGIBLE | API_FAILED | STALE_QUEUE_WAIT |
|-------------------|-------|-----|----------|-------------------|------------|------------------|
| v5.2-api-back     | 2190  | 796 | 784      | 754               | 15         | 624              |
| v5.3-ws-gate-back | 953   | 8   | 8        | 945               | 0          | 0                |

### Motivos principais de não-execução / falha (top)

- v5.2-api-back: GATE\_NOT\_ELIGIBLE ×333 — AUDIT\_PREFILTER: not\_active
- v5.2-api-back: GATE\_NOT\_ELIGIBLE ×277 — AUDIT\_PREFILTER: wf\_ah\_max\_abs\_line
- v5.2-api-back: GATE\_NOT\_ELIGIBLE ×99 — AUDIT\_PREFILTER: prematch\_only
- v5.2-api-back: GATE\_NOT\_ELIGIBLE ×45 — AUDIT\_PREFILTER: bridge\_dup\_key
- v5.2-api-back: API\_FAILED ×7 — No PMMs received (waited 1.2s)
- v5.2-api-back: API\_FAILED ×5 — HTTP\_401: HTTP\_401 | code=auth\_error | resp\_prefix={"status":"error","code":"auth\_error","data":{"detail":"Authentication credentials were not provided."}}
- v5.2-api-back: STALE\_QUEUE\_WAIT ×4 — STALE\_QUEUE\_WAIT: queue\_wait\_ms=23669 > 20000
- v5.2-api-back: API\_FAILED ×3 — NO\_VALID\_BOOKMAKER\_PRICES

### Oportunidades identificadas / melhorias propostas (curto prazo)

- **PMM/timeout:** se No PMMs received dominar, aumentar timeout efetivo e reduzir bursts (workers/queue) tende a elevar conversão sem mexer na estratégia.
- **Betslips abertos:** too\_many\_open\_betslips é um gargalo de throughput; manter caps/janelas e garantir cleanup rápido evita bloqueio global.
- **Fila:** STALE\_QUEUE\_WAIT indica atraso interno; atacar latência/concorrência antes de aumentar volume/seleção.

### Estudo de sensibilidade (banca × lucro)

\_A tabela abaixo é reaproveitada do bloco OOS (mesmo layout). Ela responde “até onde a operação escala” antes de bater em caps/limites.\_

#### 1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap\_sinal=33%).

#### Definições (importante):

- Banca (ref): parâmetro de simulação que escala **budgets/caps** (e a fração de Kelly quando aplicável).
- Banca rec. (max): capital **recomendado** para suportar a operação no cenário simulado, calculado como:

$\max(\text{banca\_risco\_p99} ; \text{banca\_liq\_p99})$ .

- ROI/banca: por conservadorismo, usamos  $\text{Lucro } 30d / \text{Banca rec. (max)}$  (não  $\text{Lucro}/\text{Banca(ref)}$ ), pois é o retorno sobre o capital que

de fato precisa estar alocado para rodar a estratégia sem estourar risco/liquidez.

| Banca (ref)  | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10,000.00    | 1,075.70     | 491.05           | 211.24           | 232.46%              | 49.67             |
| 50,000.00    | 2,016.56     | 253.24           | 633.93           | 39.95%               | 450.52            |
| 100,000.00   | 2,713.82     | -308.85          | 1,001.69         | -30.83%              | 1,086.04          |
| 500,000.00   | 3,654.45     | -640.30          | 1,640.09         | -39.04%              | 1,622.28          |
| 1,000,000.00 | 3,654.45     | -640.30          | 1,640.09         | -39.04%              | 1,637.17          |
| 1,500,000.00 | 3,654.45     | -640.30          | 1,640.09         | -39.04%              | 1,573.69          |
| 3,000,000.00 | 3,654.45     | -640.30          | 1,640.09         | -39.04%              | 1,619.42          |
| 5,000,000.00 | 3,654.45     | -640.30          | 1,640.09         | -39.04%              | 1,612.31          |

#### Limit-hit rate (por banca; qual cap está sendo binding)

| Banca(ref)   | n_after_budget | %bind event_limit | %bind bank_cap | %bind cap_signal | %bind match_budget | %bind both | skips(rem<=0) |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|---------------|
| 10,000.00    | 561            | 0.0%              | 0.0%           | 1.6%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 50,000.00    | 561            | 1.1%              | 0.0%           | 0.5%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 100,000.00   | 561            | 1.1%              | 0.0%           | 0.5%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 500,000.00   | 561            | 1.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,000,000.00 | 561            | 1.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,500,000.00 | 561            | 1.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 3,000,000.00 | 561            | 1.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 5,000,000.00 | 561            | 1.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |

#### OOS recente: escala (turnover/jogos/lucro) por step

\_Leitura: se #ativas (keys) e Jogos OOS caem, a causa típica é calendário/fragmentação (por liga) + filtros (AH/exec\_bucket) + cobertura de placar. Se jogos não caem, mas turnover cai, o gargalo tende a ser budget/caps (governança) e sizing.\_

| Train window          | Test window           | #ativas (keys) | #ativas (comb) | Jogos OOS | ROI OOS (mean; IC90)         | Turnover (teste) | Turnover Back | Turnover Lay | Lucro (budget) | Lucro Back | Lucro Lay |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|------------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------|-----------|
| 2026-04-07→2026-04-08 | 2026-04-09→2026-04-10 | 0              | 0              | 0         | — —                          | 0.00             | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00      |
| 2026-04-07→2026-04-10 | 2026-04-11→2026-04-12 | 0              | 0              | 0         | — —                          | 0.00             | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00      |
| 2026-04-07→2026-04-12 | 2026-04-13→2026-04-14 | 1              | 1              | 6         | +119.82% [+17.57%, +227.13%] | 7.00             | 7.00          | 0.00         | 8.34           | 8.34       | 0.00      |
| 2026-04-07→2026-04-14 | 2026-04-15→2026-04-16 | 2              | 2              | 15        | +83.29% [+29.24%, +141.94%]  | 19.00            | 19.00         | 0.00         | 15.66          | 15.66      | 0.00      |
| 2026-04-07→2026-04-16 | 2026-04-17→2026-04-18 | 2              | 2              | 30        | +59.76% [+12.52%, +114.43%]  | 39.00            | 39.00         | 0.00         | 23.00          | 23.00      | 0.00      |
| 2026-04-07→2026-04-18 | 2026-04-19→2026-04-20 | 2              | 2              | 42        | +47.09% [-8.40%, +114.92%]   | 158.56           | 158.56        | 0.00         | 56.85          | 56.85      | 0.00      |
| 2026-04-07→2026-04-20 | 2026-04-21→2026-04-22 | 2              | 2              | 28        | +60.58% [+17.30%, +108.35%]  | 70.00            | 70.00         | 0.00         | 23.65          | 23.65      | 0.00      |
| 2026-04-07→2026-04-22 | 2026-04-23→2026-04-24 | 2              | 2              | 33        | +32.16% [-1.33%, +67.62%]    | 103.00           | 103.00        | 0.00         | -50.68         | -50.68     | 0.00      |
| 2026-04-07→2026-04-24 | 2026-04-25→2026-04-26 | 3              | 2              | 59        | +22.76% [-0.32%, +46.80%]    | 102.00           | 102.00        | 0.00         | 46.33          | 46.33      | 0.00      |
| 2026-04-07→2026-04-26 | 2026-04-27→2026-04-28 | 3              | 2              | 12        | +66.58% [+26.26%, +105.07%]  | 17.00            | 17.00         | 0.00         | 11.45          | 11.45      | 0.00      |

| Train window          | Test window           | #ativas (keys) | #ativas (comb) | Jogos OOS | ROI OOS (mean; IC90)         | Turnover (teste) | Turnover Back | Turnover Lay | Lucro (budget) | Lucro Back | Lucro Lay |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|------------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------|-----------|
| 2026-04-07→2026-04-28 | 2026-04-29→2026-04-30 | 3              | 2              | 29        | +22.42% [-10.35%, +55.47%]   | 33.00            | 33.00         | 0.00         | 7.31           | 7.31       | 0.00      |
| 2026-04-07→2026-04-30 | 2026-05-01→2026-05-02 | 3              | 2              | 38        | +89.11% [+35.24%, +151.77%]  | 43.00            | 43.00         | 0.00         | 38.54          | 38.54      | 0.00      |
| 2026-04-07→2026-05-02 | 2026-05-03→2026-05-04 | 4              | 2              | 28        | +116.26% [+33.63%, +211.01%] | 33.00            | 33.00         | 0.00         | 38.73          | 38.73      | 0.00      |
| 2026-04-07→2026-05-04 | 2026-05-05→2026-05-06 | 4              | 2              | 9         | +66.82% [-33.79%, +199.82%]  | 12.00            | 12.00         | 0.00         | 8.23           | 8.23       | 0.00      |

#### Diagnóstico rápido (último step vs mediana histórica do WF)

- Jogos OOS (último): 9 vs mediana 28
- Turnover teste (último): 12.00 vs mediana 33.00
- Se a queda é em **Jogos OOS**: problema é **volume/cobertura** (placar, calendário, fragmentação por liga, filtros como AH/exec\_bucket).
- Se Jogos OOS está ok mas turnover cai: **governança/sizing** (budgets/caps) está limitando escala.

#### Portfólio OOS: vigente vs histórico recente

| ts                               | n_active_keys |
|----------------------------------|---------------|
| 2026-04-30T22:02:45.911196+00:00 | 5             |
| 2026-05-01T22:02:53.508011+00:00 | 4             |
| 2026-05-02T22:01:32.471912+00:00 | 3             |
| 2026-05-02T23:29:21.441518+00:00 | 3             |
| 2026-05-03T22:02:01.879346+00:00 | 4             |
| 2026-05-04T22:00:26.964628+00:00 | 4             |
| 2026-05-05T22:00:40.739927+00:00 | 4             |
| 2026-05-06T22:01:34.625729+00:00 | 4             |

#### Parâmetros vigentes (visão executiva)

| Dimensão                            | Valor |
|-------------------------------------|-------|
| active_keys (total)                 | 4     |
| chaves por liga (suFIXO __<League>) | 3     |



| Dimensão    | Valor |
|-------------|-------|
| Back_Pre    | 3     |
| Back_In     | 1     |
| Lay_Pre_Yes | 0     |
| Lay_Pre_No  | 0     |
| Lay_In_Yes  | 0     |
| Lay_In_No   | 0     |

- **Combinações ativas (OOS):** ver 99.3 (active\_keys) e o bloco 2) OOS.
- **Stake sizing operacional (real):** hoje é **FLAT** via BRIDGE\_STAKE (ver 99.3 e 99.6).
- **Parâmetros técnicos efetivos** (executor/audit/bridge): ver 99.6 Filtros ativos.

#### Critérios de seleção (OOS) e critérios do real (bridge/executor)

- **OOS (walk-forward)** decide o portfólio active\_keys.
- **Chave por liga:** True (scope=pre) ⇒ em pre-match a chave pode virar . . .\_\_<League>.
- **Filtro de AH ativo?:** True (max\_abs\_line=2.00; scope=pre) ⇒ remove eventos com abs( line ) acima do limiar.
- **Mínimo de jogos no treino:** wf\_min\_matches=0 (0 = desligado).
- **Regra de decisão (por combinação, no treino):**
  - Se ROI for **significativamente negativo** (IC90 inteiro < 0): **bloqueia**.
  - Se ROI for **significativamente positivo** (IC90 inteiro > 0): **ativa**.
  - Se ROI > 0 mas **não significativo**:
- **Pre-match:** ativa apenas se **CLV > 0** (CLV não precisa ser sig.).
- **In-match:** ativa se **ROI > 0** (CLV não se aplica).
- Operacionalmente, o OOS também pode excluir buckets de execução (ex.: wf\_exclude\_exec\_buckets\_back).
- **Real (shadow/live):**
  - O bridge só envia oportunidades cuja chave esteja em active\_keys (policy current).
  - DRY\_OK = **shadow** (não apostou); LIVE\_OK = **efetivo** (apostou).

#### Policy current: janela de treino/teste (do último step exportado)

- Train window: 2026-04-07→2026-05-04 | Test window: 2026-05-05→2026-05-06 | train\_days=28 | test\_days=2

#### Este período está rodando shadow ou efetivo?

- Predominantemente **efetivo**: LIVE\_OK=4038 (e DRY\_OK=0).

#### Aspectos técnicos (latência/estabilidade)

- Latência detalhada: ver 99.2 (p50/p90/p99 por etapa).
- Gaps no executor\_jsonl (proxy de downtime/restart/sem tráfego): max 1, 903.5s, gaps>5min 3, gaps>15min 1.

### 3) In-sample (detalhe)

# Análise Estatística Robusta — Contexto Operação (b808)

**Data da execução:** 06/05/2026 22:03 UTC

**Escopo:** H3B (auditoria), com comparação por `audit_version` e inferência robusta por jogo (cluster bootstrap).

**Nota:** a robustez aqui significa que intervalos de confiança consideram correlação intra-jogo (múltiplas auditorias por partida).

## 0) Sumário executivo (leitura rápida)

- **Recorte:** `direction=up, lookback_days=30, versions=v4.0-api, v5.0-ws-only, v1.0, v1.0-recovered, v5.1-ws-gate-lay, v5.2-api-back`.
- **Amostra:** 38089 auditorias (jogos únicos=1530, média=24.9 obs/jogo); `betslip` confiável=25011.
- **Janela efetiva (`audited_at`):** 07/04 00:01 → 06/05 22:00 UTC (span≈29.9d; dias com dados=30).
- **Coortes (`status=OK, betslip` confiável):** `BS>WS` (diff>=2.0%): **690**; `BS<WS` (diff<=-2.0%): **2274**.
- **Coberturas em `hypothesis_details` (OK):** `temporal(BS)=24957/25011`; `lay_temporal(BS)=0/25011`; `ws_series(WS)=0/25610`; `finance=25006/25011`.
- **Cobertura de placar (ROI):** jogos com placar=1270/1530 (`status finished`=1270).
- **Cobertura de `closing_odd` (AH):** jogos com `closing`=1174/1530 (76.7%). `CLV pre-match` depende disso.
- **Alerta:** cobertura de `closing_odd` está baixa. Isso tende a reduzir N de `CLV` e pode enviesar a leitura (os jogos “sem odds” ficam fora do `CLV`). Priorize estabilizar o `collector` e/ou condicionar análises a jogos com `closing`.
- **CLV pre-match (Betslip, API):** média robusta por jogo — (IC90 —), com N=0 eventos (jogos=0).
- **Padrão por bucket (CLV PM):** `BS < WS -3.202%` (sig. negativo), `BS ~ WS -0.999%` (sig. negativo), `BS > WS +1.786%` (sig. positivo).
- **ROI:** sem cobertura no recorte (N=0). Isso normalmente acontece quando os placares ainda não foram sincronizados para esses jogos.
- **Leitura recomendada:** use este relatório para validar **qualidade de execução/CLV**. Para concluir sobre **ROI**, rode após atualizar resultados e/ou use uma janela com jogos já liquidados.

## 99) Operacional — saldo, P&L e execução

### 99.1 Accounting (saldo + P&L)

- Arquivo: `logs/daily_reports/20260506/accounting_daily_report.json`
- Saldo atual: **1311.75**
- P&L hoje/semana/mês: **0.0 / 14.379999999999999 / -34.29999999999998**

Meses fechados:

| Mês     | P&L                 |
|---------|---------------------|
| 2026-01 | 58.0                |
| 2026-02 | -7.61               |
| 2026-03 | 1676.53             |
| 2026-04 | -381.43000000000007 |

## 99.2 Execução (KPIs)

- Fonte: logs/executor\_live.jsonl
- Nota: métricas abaixo vêm do JSONL; se ele estiver **stale** ou incompleto, podem divergir do volume “24h, DB”.

### Status (all)

| Status      | N    |
|-------------|------|
| LIVE_OK     | 4038 |
| API_FAILED  | 305  |
| STALE       | 243  |
| RATE_LIMIT  | 190  |
| NO_SESSION  | 31   |
| CAP_BLOCKED | 29   |
| API_BACKOFF | 15   |

### Latência (somente LIVE\_OK/DRY\_OK) — ms

| Métrica      | n    | p50    | p90                 | p99                | mean               |
|--------------|------|--------|---------------------|--------------------|--------------------|
| queue_delay  | 4038 | 0.0    | 496.600000000000036 | 6413.0800000000002 | 341.92521050024766 |
| call_to_done | 4038 | 7041.0 | 18807.2             | 38478.830000000004 | 9528.858593363051  |
| post         | 4038 | 2432.0 | 8060.9000000000001  | 16775.410000000001 | 3685.6490837048045 |

### Latência (últimas 24h; somente LIVE\_OK/DRY\_OK) — ms

| Métrica      | n | p50    | p90                 | p99                | mean               |
|--------------|---|--------|---------------------|--------------------|--------------------|
| queue_delay  | 9 | 0.0    | 961.40000000000009  | 4354.04            | 528.11111111111111 |
| call_to_done | 9 | 9243.0 | 24200.2000000000004 | 43540.119999999995 | 13777.333333333334 |
| post         | 9 | 3653.0 | 9684.2              | 10772.119999999999 | 4828.111111111111  |

### Slippage (somente LIVE\_OK/DRY\_OK, quando houver odd\_at\_decision)

- Definição:  $slippage = odd\_final - odd\_at\_decision$  (em odds decimais) e  $slippage\_pct = slippage / odd\_at\_decision$ .
- Interpretação depende do lado:
- **Back**:  $slippage\_pct$  **negativo** = piorou (odd caiu); **positivo** = melhorou.
- **Lay**:  $slippage\_pct$  **positivo** = piorou (odd subiu); **negativo** = melhorou.

| Tipo | n    | p50                    | p90                 | p99               | mean               |
|------|------|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| abs  | 4038 | -0.0040000000000000036 | 0.09499999999999997 | 2.385020000000017 | 0.3177684497275879 |

| Tipo | n    | p50                  | p90               | p99               | mean              |
|------|------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| pct  | 4038 | -0.21984142902366427 | 4.936217415418745 | 65.34256961727068 | 6.923697857472909 |

### Slippage por lado (Back vs Lay)

| Lado | Métrica                   | n    | p50                  | p90                | p99               | mean               |
|------|---------------------------|------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Back | slippage_pct (raw)        | 4038 | -0.21984142902366427 | 4.936217415418745  | 65.34256961727068 | 6.923697857472909  |
| Back | slippage_pct (custo, >=0) | 4038 | 0.21984142902366427  | 3.2701355231068394 | 38.45726385404137 | 1.7038932362450936 |

\_Nota: o p90/p99 de call\_to\_done\_ms explode quando inclui NO\_SESSION/API\_FAILED (timeouts/relogin). Por isso reportamos também o recorte apenas de sucessos.\_

## 99.3 Regras OOS ativas (último step)

- active\_keys: 4

```
[
  "Back_In_Any",
  "Back_Pre_Any__England League 2",
  "Back_Pre_Any__Spain La Liga",
  "Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)"
]
```

### Como ler active\_keys (regra de aprovação)

- active\_keys é o **portfólio aprovado** pelo walk-forward (OOS) no **último step** exportado.
- O bridge (ops.executor\_bridge\_audit) só envia para o executor oportunidades cuja **chave operacional** (combinação) esteja ativa.
- Mapeamento de chaves (simplificado):
- **Back**: Back\_Pre\_Any (pre) ou Back\_In\_Any (in). Se o walk-forward estiver com key\_by\_league, a chave pode ter sufixo \_\_<League>.
- **Lay**: Lay\_Pre\_Yes/No (pre) ou Lay\_In\_Yes/No (in). Para **H3B**, Yes indica que o sinal envolve reversão (por definição da hipótese).

### Regras de execução atuais (stake sizing)

- No operacional (shadow/live), o tamanho enviado pelo bridge é **FLAT** via BRIDGE\_STAKE.
- Em **Back**: stake padrão = BRIDGE\_STAKE.
- **Exceção (sizing no executor)**: se EXECUTOR\_BACKPRE\_FAST\_STAKE\_ENABLE=1, o executor pode sobrescrever stake em Back:
  - Back **Pre** com pre\_submit\_ms <= EXECUTOR\_BACKPRE\_FAST\_MAX\_PRE\_SUBMIT\_MS ⇒ EXECUTOR\_BACKPRE\_FAST\_STAKE\_HI (ex.: 12)
  - demais Back ⇒ EXECUTOR\_BACKPRE\_FAST\_STAKE\_LO (ex.: 1.50)
- Em **Lay**: o executor recebe stake, mas o risco relevante é a **liability**, aproximadamente liability ≈ stake × (odd - 1).
- Importante: o Kelly/caps que aparece no relatório OOS é **simulação/diagnóstico** do walk-forward; ele não está sendo aplicado no executor/bridge neste momento.

### Lay em ws\_gate\_lay: é só pós-reversão?

- Sim: o audit v5.1-ws-gate-lay só abre ticket Lay quando passa pelo gate de **queda** (ex.: >2% em 5s):  $WS(t+offset) < ratio \times WS(t0)$ .
- Isso significa que, mesmo em shadow, a amostra Lay desse audit representa apenas casos em que houve a movimentação (reversão/queda) definida pela estratégia.

## 99.6 Filtros ativos (config efetiva)

\_Nota: esta seção reflete as variáveis carregadas pelo daily\_full\_report (via .env). Services do systemd podem ter overrides (Environment=) que não aparecem aqui; use `systemctl show` para confirmar no VPS.\_

### Executor

| chave                           | valor |
|---------------------------------|-------|
| EXECUTOR_ALLOW_LIVE             | 1     |
| EXECUTOR_WORKERS                | 2     |
| EXECUTOR_QUEUE_MAX              | 200   |
| EXECUTOR_CAP_WINDOW_SEC         | ``    |
| EXECUTOR_CAP_MAX                | ``    |
| EXECUTOR_FAST_PMM               | 1     |
| EXECUTOR_PMM_TIMEOUT_SEC        | 1.2   |
| EXECUTOR_PMM_MIN_WAIT_SEC       | 0.10  |
| EXECUTOR_PMM_IDLE_TIMEOUT_SEC   | 0.25  |
| EXECUTOR_BETSLIP_CACHE_MAX_KEYS | 0     |

### Audit H3B

| chave                   | valor       |
|-------------------------|-------------|
| AUDIT_MODE              | ws_gate_lay |
| AUDIT_API_SIDES         | ``          |
| AUDIT_EXECUTOR_WORKERS  | 4           |
| AUDIT_TEMPORAL_WORKERS  | ``          |
| AUDIT_MAX_QUEUE_DEPTH   | ``          |
| AUDIT_MAX_QUEUE_WAIT_MS | ``          |
| WS_SAMPLE_OFFSETS_SEC   | ``          |
| GATE_DROP_OFFSET_SEC    | ``          |
| GATE_DROP_RATIO         | 0.995       |
| GATE_RISE_OFFSET_SEC    | ``          |
| GATE_RISE_RATIO         | ``          |

| chave                      | valor |
|----------------------------|-------|
| GATE_OPEN_WINDOW_SEC       | ``    |
| GATE_OPEN_MAX              | 10    |
| GATE_MAX_LATE_SEC          | 4.0   |
| GATE_LAY_REFRESH_TIMES_SEC | ``    |

\_Nota (Back vs Lay): o AUDIT\_MODE acima costuma refletir o serviço principal (ex.: ws\_gate\_lay). Em operação real, o **Back** pode vir de um serviço separado (ex.: betinasia-audit-api-back, audit\_version=v5.2-api-back) ou de uma variante ws\_gate\_back (dependendo do deploy). Para confirmar o que rodou nas últimas 24h, veja 99.5 Auditoria (DB).\_

### Interpretação operacional (timing de entrada)

| Item                      | Regra efetiva                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Back (mais cedo possível) | Depende do executor: EXECUTOR_FAST_PMM, EXECUTOR_PMM_MIN_WAIT_SEC, EXECUTOR_PMM_TIMEOUT_SEC (ver tabela Executor).                                                                                                                |
| Lay (reversão vs fim)     | Depende do AUDIT_MODE/audit_version: ws_gate_lay abre Lay só quando o gate em t+GATE_DROP_OFFSET_SEC passa; ws_reversal_lay tende a entrar no pós-reversal; ws_only usa a série WS (offsets até o último ponto, tipicamente 30s). |

### Bridge

| chave                    | valor                       |
|--------------------------|-----------------------------|
| BRIDGE_MODE              | live                        |
| BRIDGE_EXEC_SIDE         | Back                        |
| BRIDGE_STAKE             | 3.0                         |
| BRIDGE_POLL_SEC          | 1.0                         |
| BRIDGE_LOOKBACK_SEC      | 1800                        |
| BRIDGE_MAX_PER_CYCLE     | 1                           |
| BRIDGE_PREMATCH_ONLY     | 1                           |
| BRIDGE_POLICY_JSON       | logs/wf_policy_current.json |
| BRIDGE_POLICY_RELOAD_SEC | 5.0                         |
| BRIDGE_POLICY_USE_BASE   | 1                           |
| BRIDGE_MIN_LIMIT         | 0.0                         |

### OOS / Walk-forward (daily)

| chave               | valor |
|---------------------|-------|
| DAILY_OOS_DIRECTION | up    |

| chave                              | valor                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| DAILY_OOS_VERSIONS                 | v4.0-api, v5.0-ws-only, v1.0, v1.0-recovered, v5.1-ws-gate-lay, v5.2-api-back |
| DAILY_OOS_LOOKBACK_DAYS            | 30                                                                            |
| DAILY_WF_TRAIN_MODE                | ``                                                                            |
| DAILY_WF_TRAIN_DAYS                | ``                                                                            |
| DAILY_WF_TEST_DAYS                 | ``                                                                            |
| DAILY_WF_STEP_DAYS                 | ``                                                                            |
| DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE             | 1                                                                             |
| DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE_SCOPE       | ``                                                                            |
| DAILY_WF_AH_MAX_ABS_LINE           | ``                                                                            |
| DAILY_WF_AH_SCOPE                  | ``                                                                            |
| DAILY_WF_EXCLUDE_EXEC_BUCKETS_BACK | ``                                                                            |

#### 99.4 Aderência OOS (portfolio por dia × execução)

- Arquivo (curto): logs/daily\_reports/20260506/oos\_adherence\_short.json
- Arquivo (acumulado/slippage): logs/daily\_reports/20260506/oos\_adherence\_long.json
- Policy current: logs/wf\_policy\_current.json

#### Resumo (últimos dias)

| Dia        | Ativas (keys) | Bridge rows | Skipped(not active) | Exec rows | LIVE_OK | DRY_OK | Back bloqueadas (slip <=-2%; cov) | Lay bloqueadas (slip > 2%; cov) | ΔP&L cf (placar; cov) | P&L Back | ROI Back | P&L Lay | ROI Lay/liab | P&L total |
|------------|---------------|-------------|---------------------|-----------|---------|--------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------|----------|---------|--------------|-----------|
| 2026-04-30 | 3             | 1055        | 468                 | 5         | 0       | 0      | 0                                 | 0                               | 0.00                  | 0.00     | —        | 0.00    | —            | 0.00      |
| 2026-05-01 | 3             | 1234        | 579                 | 37        | 34      | 0      | 2                                 | 0                               | -11.90                | 23.85    | 16.92 %  | 0.00    | —            | 23.85     |
| 2026-05-02 | 3             | 1182        | 76                  | 60        | 54      | 0      | 4                                 | 0                               | -9.44                 | 38.69    | 25.04 %  | 0.00    | —            | 38.69     |
| 2026-05-03 | 4             | 1044        | 576                 | 15        | 15      | 0      | 1                                 | 0                               | 6.00                  | -0.97    | -4.05 %  | 0.00    | —            | -0.97     |
| 2026-05-04 | 4             | 774         | 285                 | 14        | 8       | 0      | 0                                 | 0                               | 0.00                  | 0.00     | —        | 0.00    | —            | 0.00      |
| 2026-05-05 | 4             | 891         | 338                 | 14        | 1       | 0      | 0                                 | 0                               | 0.00                  | 0.00     | —        | 0.00    | —            | 0.00      |

| Dia        | Ativas (keys) | Bridge rows | Skippe d(not_active) | Exec rows | LIVE OK | DRY OK | Back bl oqueadas (slip <=-2%; cov) | Lay blo queadas (slip > 2%; cov) | ΔP&L cf (placar; cov) | P&L Back | ROI Back | P&L Lay | ROI La y/liab | P&L total |
|------------|---------------|-------------|----------------------|-----------|---------|--------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------|----------|---------|---------------|-----------|
| 2026-05-06 | 4             | 551         | 216                  | 12        | 8       | 0      | 0                                  | 0                                | 0.00                  | 0.00     | —        | 0.00    | —             | 0.00      |

**Potencial de lucro (30d) pela banca ótima (sensibilidade OOS)**

- Banca ref (grid): 10, 000.00 | banca rec. (max): 211.24
- Lucro 30d (exp.): 491.05 | ROI/banca 30d (exp.): 232.46% | DD p95 (30d): 49.67
- Decomposição \*estimada\* por lado (proporcional ao P&L observado na janela): total 491.05 → Back 491.05 | Lay 0.00

**Slippage × ROI (raw, com sinal; 3 buckets) — acumulado (range: 2026-03-20 → 2026-05-06; span\_days=48; cut=2026-03-20)**

• **Back (ROI por stake)**

| Bucket slippage_raw_pct | n    | ROI mean |
|-------------------------|------|----------|
| <= -2%                  | 605  | 40.15%   |
| (-2, 2]                 | 2431 | 22.62%   |
| > 2%                    | 698  | 55.68%   |

• **Lay (ROI por liability)**

| Bucket slippage_raw_pct | n | ROI mean |
|-------------------------|---|----------|
| <= -2%                  | 2 | -100.00% |
| (-2, 2]                 | 0 | —        |
| > 2%                    | 0 | —        |

**99.5 Auditoria (DB) — motivos de no-OK (por versão)**

- Arquivo: logs/daily\_reports/20260506/audit\_status\_kpis.json
- Janela: últimas **24.0h** (desde 2026-05-05T22:08:08.921684+00:00)

**Definições (colunas)**

- **OK**: status='OK' no betslip\_audit\_results (a auditoria concluiu com sucesso).
- **OK com betslip\_odd**: subset de OK em que betslip\_odd está preenchido (houve snapshot do ticket/odds).
- **OK valid**: subset de OK em que is\_valid\_opportunity=true (passou o critério operacional de “oportunidade executável”).
- Na prática, o is\_valid\_opportunity tende a cair quando difference\_pct está fora do range aceito (edge muito pequeno <2% ou mismatch >10%) ou quando campos essenciais do ticket estão ausentes.

**Glossário rápido (audit\_version)**



| padrão               | significado                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v5.2-api-back        | Back via API (serviço back-only); tende a abrir betslip e medir limites/odds.                                                 |
| v5.1-ws-gate-lay     | Lay via WS gate (queda em 5s); só abre ticket quando o gate passa.                                                            |
| v5.4-ws-reversal-lay | Lay no pós-reversal; volume baixo pode ser “evento raro” (depende de reversões).                                              |
| v5.3-ws-gate-back    | Back via WS gate; se OK é baixo, costuma indicar gate muito restritivo, parse/click falhando, ou credenciais/sessão instável. |
| v4.* / v1.*          | versões antigas/legadas do pipeline (API/WS), úteis para comparação histórica.                                                |

| audit_version     | total | OK  | OK com betslip_odd | OK valid | top no-OK                                                                      |
|-------------------|-------|-----|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| v5.2-api-back     | 2190  | 796 | 796                | 784      | GATE_NOT_ELIGIBLE=754, STALE_QUEUE_WAIT=624, API_FAILED=15, API_FETCH_FAILED=1 |
| v5.3-ws-gate-back | 953   | 8   | 0                  | 8        | GATE_NOT_ELIGIBLE=945                                                          |

#### Diagnóstico dos OK (por versão): buckets de |difference\_pct|

\_Leitura: OK valid tende a ser aproximadamente o bucket  $2\% \leq |difference\_pct| \leq 10\%$  (dependendo da regra vigente).\_

| audit_version     | OK diff nulo | OK  | diff | <2% | OK 2-10% | OK | diff | >10% |
|-------------------|--------------|-----|------|-----|----------|----|------|------|
| v5.2-api-back     | 0            | 638 | 146  | 12  |          |    |      |      |
| v5.3-ws-gate-back | 8            | 0   | 0    | 0   |          |    |      |      |

#### Top erros (api\_error) por versão

- v5.2-api-back:
- GATE\_NOT\_ELIGIBLE ×333: AUDIT\_PREFILTER:not\_active
- GATE\_NOT\_ELIGIBLE ×277: AUDIT\_PREFILTER:wf\_ah\_max\_abs\_line
- GATE\_NOT\_ELIGIBLE ×99: AUDIT\_PREFILTER:prematch\_only
- GATE\_NOT\_ELIGIBLE ×45: AUDIT\_PREFILTER:bridge\_dup\_key
- API\_FAILED ×7: No PMMs received (waited 1.2s)

## Anexo A) OOS walk-forward (Seção 12)

### 1) OOS walk-forward (expanding window): seleção e validação

Este relatório é **OOS-first**: começamos pelo walk-forward (OOS) e deixamos as análises in-sample/diagnósticos no apêndice.

**Regras de entrada (OOS, alinhadas ao robô atual):**

- Back: WS@t+5 . 0s (gap máx 2.5s)
- Lay: pós-reversal quando existir; senão ~WS@t+30 . 0s (gap máx 12.0s)

**Filtro operacional (OOS):** excluindo exec\_bucket apenas no walk-forward (Back=['10-20s']; Lay=—).

**Política por linha AH (OOS):** max\_abs\_line=2.00 (scope=pre).

**1.0 Diagnóstico de cobertura OOS (por que N cai)**

| Filtro                                     | Jogos únicos |
|--------------------------------------------|--------------|
| Combinações elegíveis (edge + timing + t0) | 457          |
| Com ROI disponível (precisa de placar)     | 374          |
| Com CLV disponível (pre-match + closing)   | 45           |

**Calendário do walk-forward (dias únicos)**

| Tipo                                                 | Dias |
|------------------------------------------------------|------|
| Dias com dados carregados (audited_at)               | 30   |
| Dias com eventos OK (qualquer versão, incl. ws-only) | 30   |
| Dias com eventos elegíveis p/ WF (edge)              | 29   |
| Dias usados no walk-forward                          | 30   |

**Diagnóstico por dia (audited\_at): cobertura WS vs edge (alinhado ao robô atual)**

| Dia        | Auditorias carregadas | OK (total) | Back: WS proxy ok | Lay: série ok | Edge Back/Lay | Edge Pre/In | Status não-OK dominante |
|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------|
| 2026-04-07 | 425                   | 338        | 329               | 0             | 3/0           | 0/3         | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-04-08 | 243                   | 230        | 222               | 0             | 5/0           | 0/5         | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-04-09 | 541                   | 489        | 472               | 0             | 11/0          | 1/10        | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-04-10 | 327                   | 324        | 324               | 0             | 4/0           | 0/4         | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-04-11 | 308                   | 228        | 226               | 0             | 6/0           | 0/6         | LINE_NOT_AVAILABLE      |
| 2026-04-12 | 964                   | 957        | 943               | 0             | 20/0          | 7/13        | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-04-13 | 186                   | 185        | 183               | 0             | 0/0           | 0/0         | API_FAILED              |
| 2026-04-14 | 382                   | 353        | 344               | 0             | 20/0          | 5/15        | STALE_QUEUE_WAIT        |

| Dia        | Auditorias carregadas | OK (total) | Back: WS proxy ok | Lay: série ok | Edge Back/Lay | Edge Pre/In | Status não-OK dominante |
|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------|
| 2026-04-15 | 759                   | 742        | 733               | 0             | 22/0          | 6/16        | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-04-16 | 277                   | 245        | 237               | 0             | 10/0          | 0/10        | API_FAILED              |
| 2026-04-17 | 478                   | 449        | 425               | 0             | 7/0           | 0/7         | API_FAILED              |
| 2026-04-18 | 1875                  | 1510       | 1433              | 0             | 45/0          | 1/44        | API_BACKOFF             |
| 2026-04-19 | 2643                  | 1526       | 1490              | 0             | 68/0          | 9/59        | API_BACKOFF             |
| 2026-04-20 | 838                   | 735        | 726               | 0             | 16/0          | 1/15        | API_FAILED              |
| 2026-04-21 | 1384                  | 1204       | 1183              | 0             | 25/0          | 0/25        | API_FAILED              |
| 2026-04-22 | 1218                  | 1034       | 1013              | 0             | 30/0          | 3/27        | API_FAILED              |
| 2026-04-23 | 1279                  | 1165       | 1152              | 0             | 40/0          | 5/35        | API_FAILED              |
| 2026-04-24 | 1462                  | 1304       | 1281              | 0             | 21/0          | 3/18        | API_FAILED              |
| 2026-04-25 | 3256                  | 1822       | 1805              | 0             | 59/0          | 2/57        | API_BACKOFF             |
| 2026-04-26 | 2211                  | 1588       | 1569              | 0             | 45/0          | 2/43        | API_BACKOFF             |
| 2026-04-27 | 1262                  | 697        | 686               | 0             | 14/0          | 1/13        | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-04-28 | 2529                  | 1211       | 1189              | 0             | 15/0          | 3/12        | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-04-29 | 2965                  | 1398       | 1389              | 0             | 26/0          | 1/25        | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-04-30 | 1828                  | 1061       | 1041              | 0             | 17/0          | 1/16        | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-05-01 | 1837                  | 1181       | 1173              | 0             | 25/0          | 3/22        | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-05-02 | 4208                  | 1561       | 1543              | 0             | 38/0          | 1/37        | API_BACKOFF             |
| 2026-05-03 | 1068                  | 1008       | 1001              | 0             | 28/0          | 0/28        | STALE_QUEUE_WAIT        |

| Dia        | Auditorias carregadas | OK (total) | Back: WS proxy ok | Lay: série ok | Edge Back/Lay | Edge Pre/In | Status não-OK dominante |
|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------|
| 2026-05-04 | 538                   | 425        | 422               | 0             | 14/0          | 1/13        | STALE_QUEUE_WAIT        |
| 2026-05-05 | 452                   | 428        | 423               | 0             | 10/0          | 1/9         | API_FAILED              |
| 2026-05-06 | 346                   | 335        | 211               | 0             | 6/0           | 1/5         | GATE_NOT_ELIGIBLE       |

Leitura:

- **Back: WS proxy ok** mede cobertura da regra operacional de entrada (WS@t+x, ex.: x=5s).
- **Lay: série ok** mede se há dados suficientes para aplicar a regra de entrada (pós-reversal ou ~fim do período).
- **Edge Back/Lay** é contado a partir do universo OOS (já usando WS/entrada efetiva), então não deve ser interpretado via betslip.

Leitura: o walk-forward mede OOS principalmente por **ROI**, então ele encolhe quando a cobertura de placar é baixa. Além disso, a métrica é agregada por **jogo único** (cluster), então você verá números menores que o N de eventos.

**Parâmetros efetivos (WF):** dias\_unicos=30 | wf\_train\_days=2 | wf\_test\_days=2 | wf\_step\_days=2 | only\_oos=OFF

[INFO] WF policy exportado: logs/policy\_history/wf\_policy\_20260506.json

| Train window          | Test window           | #ativas (keys) | #ativas (comb) | Jogos OOS | ROI OOS (mean; IC90)        | Turnover (teste) | Turnover Back | Turnover Lay | Lucro (budget) | Lucro Back | Lucro Lay |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------|-----------|
| 2026-04-07→2026-04-08 | 2026-04-09→2026-04-10 | 0              | 0              | 0         | — —                         | 0.00             | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00      |
| 2026-04-07→2026-04-10 | 2026-04-11→2026-04-12 | 0              | 0              | 0         | — —                         | 0.00             | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00      |
| 2026-04-07→2026-04-12 | 2026-04-13→2026-04-14 | 1              | 1              | 6         | +119.82% [+17.57%, +27.13%] | 7.00             | 7.00          | 0.00         | 8.34           | 8.34       | 0.00      |
| 2026-04-07→2026-04-14 | 2026-04-15→2026-04-16 | 2              | 2              | 15        | +83.29% [+29.24%, +141.94%] | 19.00            | 19.00         | 0.00         | 15.66          | 15.66      | 0.00      |
| 2026-04-07→2026-04-16 | 2026-04-17→2026-04-18 | 2              | 2              | 30        | +59.76% [+12.52%, +114.43%] | 39.00            | 39.00         | 0.00         | 23.00          | 23.00      | 0.00      |

| Train window          | Test window           | #ativas (keys) | #ativas (comb) | Jogos OOS | ROI OOS (mean; IC90)            | Turnover (teste) | Turnover Back | Turnover Lay | Lucro (budget) | Lucro Back | Lucro Lay |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|---------------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------|-----------|
| 2026-04-07→2026-04-18 | 2026-04-19→2026-04-20 | 2              | 2              | 42        | +47.09 %<br>[-8.40%, +114.92 %] | 158.56           | 158.56        | 0.00         | 56.85          | 56.85      | 0.00      |
| 2026-04-07→2026-04-20 | 2026-04-21→2026-04-22 | 2              | 2              | 28        | +60.58 % [+17.30%, +108.35%]    | 70.00            | 70.00         | 0.00         | 23.65          | 23.65      | 0.00      |
| 2026-04-07→2026-04-22 | 2026-04-23→2026-04-24 | 2              | 2              | 33        | +32.16 %<br>[-1.33%, +67.62 %]  | 103.00           | 103.00        | 0.00         | -50.68         | -50.68     | 0.00      |
| 2026-04-07→2026-04-24 | 2026-04-25→2026-04-26 | 3              | 2              | 59        | +22.76 %<br>[-0.32%, +46.80 %]  | 102.00           | 102.00        | 0.00         | 46.33          | 46.33      | 0.00      |
| 2026-04-07→2026-04-26 | 2026-04-27→2026-04-28 | 3              | 2              | 12        | +66.58 % [+26.26%, +105.07%]    | 17.00            | 17.00         | 0.00         | 11.45          | 11.45      | 0.00      |
| 2026-04-07→2026-04-28 | 2026-04-29→2026-04-30 | 3              | 2              | 29        | +22.42 % [-10.35%, +55.47%]     | 33.00            | 33.00         | 0.00         | 7.31           | 7.31       | 0.00      |
| 2026-04-07→2026-04-30 | 2026-05-01→2026-05-02 | 3              | 2              | 38        | +89.11 % [+35.24%, +151.77%]    | 43.00            | 43.00         | 0.00         | 38.54          | 38.54      | 0.00      |
| 2026-04-07→2026-05-02 | 2026-05-03→2026-05-04 | 4              | 2              | 28        | +116.26 % [+33.63%, +211.01%]   | 33.00            | 33.00         | 0.00         | 38.73          | 38.73      | 0.00      |
| 2026-04-07→2026-05-04 | 2026-05-05→2026-05-06 | 4              | 2              | 9         | +66.82 % [-33.79%, +199.82%]    | 12.00            | 12.00         | 0.00         | 8.23           | 8.23       | 0.00      |

### Diagnóstico do turnover (por step)

| Test window           | N elig<br>(Pre/In) | N sized<br>(Pre/In) | N após budget<br>(Pre/In) | Turnover<br>Pre | Turnover<br>r In | Turnover<br>total |
|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 2026-04-09→2026-04-10 | 0/0                | 0/0                 | 0/0                       | 0.00            | 0.00             | 0.00              |
| 2026-04-11→2026-04-12 | 0/0                | 0/0                 | 0/0                       | 0.00            | 0.00             | 0.00              |
| 2026-04-13→2026-04-14 | 0/7                | 0/7                 | 0/7                       | 0.00            | 7.00             | 7.00              |
| 2026-04-15→2026-04-16 | 0/19               | 0/19                | 0/19                      | 0.00            | 19.00            | 19.00             |
| 2026-04-17→2026-04-18 | 0/39               | 0/39                | 0/39                      | 0.00            | 39.00            | 39.00             |
| 2026-04-19→2026-04-20 | 5/47               | 4/47                | 4/47                      | 111.56          | 47.00            | 158.56            |
| 2026-04-21→2026-04-22 | 1/37               | 1/37                | 1/37                      | 33.00           | 37.00            | 70.00             |
| 2026-04-23→2026-04-24 | 3/37               | 2/37                | 2/37                      | 66.00           | 37.00            | 103.00            |
| 2026-04-25→2026-04-26 | 2/69               | 1/69                | 1/69                      | 33.00           | 69.00            | 102.00            |
| 2026-04-27→2026-04-28 | 0/17               | 0/17                | 0/17                      | 0.00            | 17.00            | 17.00             |
| 2026-04-29→2026-04-30 | 0/33               | 0/33                | 0/33                      | 0.00            | 33.00            | 33.00             |
| 2026-05-01→2026-05-02 | 0/43               | 0/43                | 0/43                      | 0.00            | 43.00            | 43.00             |
| 2026-05-03→2026-05-04 | 0/33               | 0/33                | 0/33                      | 0.00            | 33.00            | 33.00             |
| 2026-05-05→2026-05-06 | 0/12               | 0/12                | 0/12                      | 0.00            | 12.00            | 12.00             |

#### Falhas de sizing (top motivos; steps recentes)

| Test window           | Fail sizing Pre (top) | Fail sizing In (top) |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2026-04-13→2026-04-14 | —                     | —                    |
| 2026-04-15→2026-04-16 | —                     | —                    |
| 2026-04-17→2026-04-18 | —                     | —                    |
| 2026-04-19→2026-04-20 | BACK_ST_NONPOS×1      | —                    |
| 2026-04-21→2026-04-22 | —                     | —                    |
| 2026-04-23→2026-04-24 | BACK_ST_NONPOS×1      | —                    |

| Test window           | Fail sizing Pre (top) | Fail sizing In (top) |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2026-04-25→2026-04-26 | BACK_ST_NONPOS×1      | —                    |
| 2026-04-27→2026-04-28 | —                     | —                    |
| 2026-04-29→2026-04-30 | —                     | —                    |
| 2026-05-01→2026-05-02 | —                     | —                    |
| 2026-05-03→2026-05-04 | —                     | —                    |
| 2026-05-05→2026-05-06 | —                     | —                    |

\_ Neste modo, '#ativas (keys)' conta chaves por liga quando aplicável (scope='pre'); '#ativas (comb)' agrega ignorando liga.\_

#### Frequência de ativação por combinação (quantas janelas ela entrou como ativa)

| Combinação                                            | #steps ativa |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Back_In_Any                                           | 12           |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                           | 11           |
| Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante) | 6            |
| Back_Pre_Any__England League 2                        | 2            |

## 12.A Transparência da seleção: métricas por combinação no treino

Para cada janela de treino, mostramos as métricas usadas para decidir se cada combinação ficou **ativa** ou não. Isso ajuda a entender, por exemplo, por que nenhuma Lay entrou em algumas janelas (geralmente N insuficiente, ROI sig<0, ou ROI≤0 com CLV≤0 no pre-match).

**Regra de elegibilidade (todas as combinações):** wf\_min\_matches=0 ⇒ mínimo de N **desligado**.

**Train 2026-04-07→2026-04-08 → Test 2026-04-09→2026-04-10**

| Chave (com combinação×liga) | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunk) | ROI q30 | Motivo                       |
|-----------------------------|--------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|---------|------------------------------|
| Back_In_Any                 | NÃO    | 7 / — / 7                  | —               | -64.76%<br>[-100.00%, -28.86%] | -64.76%           | -78.71% | BackIn: ROI sig<0 (bloqueia) |

**Train 2026-04-07→2026-04-10 → Test 2026-04-11→2026-04-12**

| Chave (combinação×liga) | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90)              | ROI mean (shrunk) | ROI q30 | Motivo              |
|-------------------------|--------|----------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|---------|---------------------|
| Back_In_Any             | NÃO    | 14 / — / 12                | —               | -8.59%<br>[-54.95%, +40.49%] | -26.98%           | -24.16% | BackIn: ROI>0=False |

| Chave (combi<br>nação×liga)                | Ativa? | Jogos<br>treino (tot/<br>CLV/ROI) | CLV<br>mean<br>(IC90) | ROI mean<br>(IC90) | ROI<br>mean<br>(shrunk) | ROI q30      | Motivo                                                         |
|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| Back_Pre_A<br>ny__UEFA<br>Europa<br>League | NÃO    | 1 / 1 / 1                         | -38.46%<br>—          | -100.00%<br>—      | -100.00<br>%            | -100.00<br>% | BackPre:<br>ROI>0=False,<br>CLV>0=False (CLV<br>ausente=False) |

**Train 2026-04-07→2026-04-12 → Test 2026-04-13→2026-04-14**

| Chave (combi<br>nação×liga)                    | Ativa? | Jogos<br>treino (tot/<br>CLV/ROI) | CLV<br>mean<br>(IC90)           | ROI mean<br>(IC90)               | ROI<br>mean<br>(shrunk) | ROI q30      | Motivo                                                         |
|------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                                    | SIM    | 32 / — /<br>27                    | —                               | +12.43%<br>[-18.48%,<br>+42.21%] | +11.36<br>%             | +2.83%       | BackIn: ROI>0=True                                             |
| Back_Pre_An<br>y__England<br>Premier<br>League | NÃO    | 3 / 3 / 2                         | +13.13%<br>[-6.20%,<br>+32.13%] | +0.00%<br>[+0.00%,<br>+0.00%]    | +0.00%                  | +0.00%       | BackPre:<br>ROI>0=False,<br>CLV>0=True (CLV<br>ausente=False)  |
| Back_Pre_An<br>y__UEFA<br>Europa<br>League     | NÃO    | 1 / 1 / 1                         | -38.46%<br>—                    | -100.00%<br>—                    | -100.00<br>%            | -100.00<br>% | BackPre:<br>ROI>0=False,<br>CLV>0=False (CLV<br>ausente=False) |

**Train 2026-04-07→2026-04-14 → Test 2026-04-15→2026-04-16**

| Chave<br>(combinação×liga)                  | Ativa? | Jogos<br>treino (tot<br>/CLV/ROI) | CLV<br>mean<br>(IC90)           | ROI mean<br>(IC90)              | ROI<br>mean<br>(shrunk) | ROI q30      | Motivo                                                        |
|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                                 | SIM    | 39 / — /<br>33                    | —                               | +31.95%<br>[+0.73%,<br>+67.33%] | +29.99<br>%             | +20.94<br>%  | BackIn: ROI sig>0                                             |
| Back_Pre_Any__<br>England Premier<br>League | NÃO    | 3 / 3 / 2                         | +13.13%<br>[-6.20%,<br>+32.13%] | +0.00%<br>[+0.00%,<br>+0.00%]   | +0.00%                  | +0.00%       | BackPre:<br>ROI>0=False,<br>CLV>0=True (CLV<br>ausente=False) |
| Back_Pre_Any__<br>England League<br>2       | NÃO    | 1 / 1 / 1                         | -6.12%<br>—                     | +84.00%<br>—                    | +84.00<br>%             | +84.00<br>%  | BackPre:<br>ROI>0=True,<br>CLV>0=False (CLV<br>ausente=False) |
| Back_Pre_Any__<br>Spain La Liga             | SIM    | 1 / 1 / 1                         | +8.34%<br>—                     | +104.00<br>% —                  | +104.00<br>%            | +104.00<br>% | BackPre: ROI>0<br>(NS) AND (CLV<br>ausente OU<br>CLV>0)       |



| Chave (combinação×liga)                                | Ativa? | Jogos treino (tot /CLV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90) | ROI mean (shrunk) | ROI q30   | Motivo                                                |
|--------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__ Spain Second Division A (Liga Adelante) | NÃO    | 1 / 1 / 0                   | +3.02%<br>—     | —               | —                 | —         | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__ UEFA Europa League                      | NÃO    | 1 / 1 / 1                   | -38.46%<br>—    | -100.00%<br>—   | -100.00 %         | -100.00 % | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False) |

**Train 2026-04-07→2026-04-16 → Test 2026-04-17→2026-04-18**

| Chave (combinação×liga)                                | Ativa? | Jogos treino (tot /CLV/ROI) | CLV mean (IC90)                 | ROI mean (IC90)                      | ROI mean (shrunk) | ROI q30   | Motivo                                                |
|--------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                                            | SIM    | 58 / — / 48                 | —                               | +47.48%<br>[+17.75%<br>,<br>+77.38%] | +45.57 %          | +37.98 %  | BackIn: ROI sig>0                                     |
| Back_Pre_Any__ England Premier League                  | NÃO    | 3 / 3 / 2                   | +13.13%<br>[-6.20%,<br>+32.13%] | +0.00%<br>[+0.00%,<br>+0.00%]        | +0.00%            | +0.00%    | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__ England League 2                        | NÃO    | 1 / 1 / 1                   | -6.12%<br>—                     | +84.00%<br>—                         | +84.00 %          | +84.00 %  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__ Germany Bundesliga 2                    | NÃO    | 1 / 1 / 1                   | +2.55%<br>—                     | -100.00%<br>—                        | -100.00 %         | -100.00 % | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__ Spain La Liga                           | SIM    | 1 / 1 / 1                   | +8.34%<br>—                     | +104.00 %<br>—                       | +104.00 %         | +104.00 % | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)        |
| Back_Pre_Any__ Spain Second Division A (Liga Adelante) | NÃO    | 1 / 1 / 0                   | +3.02%<br>—                     | —                                    | —                 | —         | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__ UEFA Europa League                      | NÃO    | 1 / 1 / 1                   | -38.46%<br>—                    | -100.00%<br>—                        | -100.00 %         | -100.00 % | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False) |

**Train 2026-04-07→2026-04-18 → Test 2026-04-19→2026-04-20**

| Chave (combinação×liga)                                   | Ativa? | Jogos treino (tot /CLV/ROI) | CLV mean (IC90)              | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunk) | ROI q30   | Motivo                                                |
|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                                               | SIM    | 97 / — / 78                 | —                            | +52.24%<br>[+26.34% , +80.13%] | +50.26 %          | +43.14 %  | BackIn: ROI sig>0                                     |
| Back_Pre_Any__<br>England Premier League                  | NÃO    | 3 / 3 / 2                   | +13.13%<br>[-6.20%, +32.13%] | +0.00%<br>[+0.00%, +0.00%]     | +0.00%            | +0.00%    | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__<br>England League 2                        | NÃO    | 2 / 1 / 2                   | -6.12%<br>—                  | +41.92%<br>[+0.00%, +84.00%]   | +38.23 %          | +42.00 %  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__<br>Germany Bundesliga 2                    | NÃO    | 1 / 1 / 1                   | +2.55%<br>—                  | -100.00%<br>—                  | -100.00 %         | -100.00 % | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__<br>Spain La Liga                           | SIM    | 1 / 1 / 1                   | +8.34%<br>—                  | +104.00 %<br>—                 | +104.00 %         | +104.00 % | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)        |
| Back_Pre_Any__<br>Spain Second Division A (Liga Adelante) | NÃO    | 1 / 1 / 0                   | +3.02%<br>—                  | —                              | —                 | —         | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__<br>UEFA Europa League                      | NÃO    | 1 / 1 / 1                   | -38.46%<br>—                 | -100.00%<br>—                  | -100.00 %         | -100.00 % | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False) |

**Train 2026-04-07→2026-04-20 → Test 2026-04-21→2026-04-22**

| Chave (combinação×liga)         | Ativa? | Jogos treino (tot /CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                 | ROI mean (shrunk) | ROI q30  | Motivo                                         |
|---------------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------|
| Back_In_Any                     | SIM    | 144 / — / 116               | —                          | +51.02%<br>[+23.94%, +80.69%]   | +43.04 %          | +41.09 % | BackIn: ROI sig>0                              |
| Back_Pre_Any__<br>Spain La Liga | SIM    | 6 / 6 / 5                   | +4.03%<br>[+1.96%, +6.11%] | +62.23%<br>[-16.90%, +107.00% ] | +29.06 %          | +58.40 % | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0) |

| Chave (combinação×liga)                                | Ativa? | Jogos treino (tot /CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)            | ROI mean (shrunk) | ROI q30  | Motivo                                                |
|--------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__ England Premier League                  | NÃO    | 5 / 5 / 4                   | +4.17%<br>[-8.87%, +27.27%] | -49.89% [-100.00%, +0.00%] | -52.94%           | -75.00%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__ England League 2                        | NÃO    | 2 / 1 / 2                   | -6.12%<br>—                 | +41.92% [+0.00%, +84.00%]  | +27.00%           | +42.00%  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__ France Ligue 1                          | NÃO    | 1 / 1 / 1                   | +0.45%<br>—                 | +0.00%<br>—                | +0.00%            | +0.00%   | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__ Germany Bundesliga 2                    | NÃO    | 1 / 1 / 1                   | +2.55%<br>—                 | -100.00%<br>—              | -100.00%          | -100.00% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__ Spain Second Division A (Liga Adelante) | NÃO    | 1 / 1 / 0                   | +3.02%<br>—                 | —                          | —                 | —        | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__ UEFA Europa League                      | NÃO    | 1 / 1 / 1                   | -38.46%<br>—                | -100.00%<br>—              | -100.00%          | -100.00% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False) |

**Train 2026-04-07→2026-04-22 → Test 2026-04-23→2026-04-24**

| Chave (combinação×liga)              | Ativa? | Jogos treino (tot /CLV/ROI) | CLV mean (IC90)          | ROI mean (IC90)            | ROI mean (shrunk) | ROI q30 | Motivo                                               |
|--------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                          | SIM    | 181 / — / 143               | —                        | +52.53% [+28.50%, +79.20%] | +49.07%           | +44.39% | BackIn: ROI sig>0                                    |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga          | SIM    | 7 / 7 / 6                   | +4.69% [+2.60%, +6.85%]  | +51.71% [-1.17%, +102.58%] | +39.35%           | +35.33% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)       |
| Back_Pre_Any__England Premier League | NÃO    | 5 / 5 / 4                   | +4.17% [-8.87%, +27.27%] | -49.89% [-100.00%, +0.00%] | -44.45%           | -75.00% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False) |

| Chave<br>(combinação×liga)                                           | Ativa? | Jogos<br>treino (tot<br>/CLV/ROI) | CLV<br>mean<br>(IC90) | ROI mean<br>(IC90)              | ROI<br>mean<br>(shrunk) | ROI q30      | Motivo                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__E<br>ngland League 2                                   | NÃO    | 2 / 1 / 2                         | -6.12%<br>—           | +41.92%<br>[+0.00%,<br>+84.00%] | +34.50<br>%             | +42.00<br>%  | BackPre:<br>ROI>0=True,<br>CLV>0=False<br>(CLV<br>ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__F<br>rance Ligue 1                                     | NÃO    | 1 / 1 / 1                         | +0.45%<br>—           | +0.00%<br>—                     | +0.00%                  | +0.00%       | BackPre:<br>ROI>0=False,<br>CLV>0=True (CLV<br>ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__G<br>ermany<br>Bundesliga 2                            | NÃO    | 1 / 1 / 1                         | +2.55%<br>—           | -100.00%<br>—                   | -100.00<br>%            | -100.00<br>% | BackPre:<br>ROI>0=False,<br>CLV>0=True (CLV<br>ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__H<br>onduras Liga<br>Nacional                          | NÃO    | 1 / 1 / 1                         | -5.89%<br>—           | +0.00%<br>—                     | +0.00%                  | +0.00%       | BackPre:<br>ROI>0=False,<br>CLV>0=False<br>(CLV<br>ausente=False) |
| Back_Pre_Any__R<br>ussia Division 1<br>(Football National<br>League) | NÃO    | 1 / 1 / 1                         | -1.35%<br>—           | +112.00<br>% —                  | +112.00<br>%            | +112.00<br>% | BackPre:<br>ROI>0=True,<br>CLV>0=False<br>(CLV<br>ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__S<br>pain Second<br>Division A (Liga<br>Adelante)      | NÃO    | 1 / 1 / 0                         | +3.02%<br>—           | —                               | —                       | —            | BackPre:<br>ROI>0=False,<br>CLV>0=True (CLV<br>ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__U<br>EFA Europa<br>League                              | NÃO    | 1 / 1 / 1                         | -38.46%<br>—          | -100.00%<br>—                   | -100.00<br>%            | -100.00<br>% | BackPre:<br>ROI>0=False,<br>CLV>0=False<br>(CLV<br>ausente=False) |

**Train 2026-04-07→2026-04-24 → Test 2026-04-25→2026-04-26**

| Chave<br>(combinação×liga) | Ativa? | Jogos<br>treino (tot<br>/CLV/ROI) | CLV<br>mean<br>(IC90) | ROI mean<br>(IC90)                   | ROI<br>mean<br>(shrunk) | ROI q30     | Motivo            |
|----------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| Back_In_Any                | SIM    | 217 / — /<br>173                  | —                     | +50.64%<br>[+29.61%<br>,<br>+72.34%] | +48.91<br>%             | +43.79<br>% | BackIn: ROI sig>0 |

| Chave<br>(combinação×liga)                                       | Ativa? | Jogos<br>treino (tot<br>/CLV/ROI) | CLV<br>mean<br>(IC90)              | ROI mean<br>(IC90)                 | ROI mean<br>(shrunk) | ROI q30      | Motivo                                                            |
|------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                                      | SIM    | 10 / 10 / 9                       | +4.70%<br>[+2.28%,<br>+6.96%]      | +12.96%<br>[-34.00%,<br>+61.28%]   | +10.05<br>%          | -1.29%       | BackPre: ROI>0<br>(NS) AND (CLV<br>ausente OU<br>CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__England Premier<br>League                          | NÃO    | 5 / 5 / 4                         | +4.17%<br>[-8.87%,<br>+27.27%<br>] | -49.89% [<br>-100.00%<br>, +0.00%] | -44.31%              | -75.00%      | BackPre:<br>ROI>0=False,<br>CLV>0=True (CLV<br>ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Spain Second<br>Division A (Liga<br>Adelante)      | SIM    | 3 / 3 / 1                         | +4.51%<br>[+3.33%,<br>+5.72%]      | +119.00<br>% —                     | +119.00<br>%         | +119.00<br>% | BackPre: ROI>0<br>(NS) AND (CLV<br>ausente OU<br>CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__England League 2                                   | NÃO    | 2 / 1 / 2                         | -6.12%<br>—                        | +41.92%<br>[+0.00%,<br>+84.00%]    | +36.63<br>%          | +42.00<br>%  | BackPre:<br>ROI>0=True,<br>CLV>0=False<br>(CLV<br>ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                                     | NÃO    | 1 / 1 / 1                         | +0.45%<br>—                        | +0.00%<br>—                        | +0.00%               | +0.00%       | BackPre:<br>ROI>0=False,<br>CLV>0=True (CLV<br>ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Germany<br>Bundesliga 2                            | NÃO    | 1 / 1 / 1                         | +2.55%<br>—                        | -100.00%<br>—                      | -100.00<br>%         | -100.00<br>% | BackPre:<br>ROI>0=False,<br>CLV>0=True (CLV<br>ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Honduras Liga<br>Nacional                          | NÃO    | 1 / 1 / 1                         | -5.89%<br>—                        | +0.00%<br>—                        | +0.00%               | +0.00%       | BackPre:<br>ROI>0=False,<br>CLV>0=False<br>(CLV<br>ausente=False) |
| Back_Pre_Any__Mexico Primera<br>División                         | NÃO    | 1 / 1 / 1                         | -9.50%<br>—                        | -100.00%<br>—                      | -100.00<br>%         | -100.00<br>% | BackPre:<br>ROI>0=False,<br>CLV>0=False<br>(CLV<br>ausente=False) |
| Back_Pre_Any__Russia Division 1<br>(Football National<br>League) | NÃO    | 1 / 1 / 1                         | -1.35%<br>—                        | +112.00<br>% —                     | +112.00<br>%         | +112.00<br>% | BackPre:<br>ROI>0=True,<br>CLV>0=False<br>(CLV<br>ausente=False)  |

| Chave (combinação×liga)           | Ativa? | Jogos treino (tot /CLV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90) | ROI mean (shrunk) | ROI q30   | Motivo                                                |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__U EFA Europa League | NÃO    | 1 / 1 / 1                   | -38.46%<br>—    | -100.00%<br>—   | -100.00 %         | -100.00 % | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False) |

**Train 2026-04-07→2026-04-26 → Test 2026-04-27→2026-04-28**

| Chave (combinação×liga)                               | Ativa? | Jogos treino (tot /CLV/ROI) | CLV mean (IC90)              | ROI mean (IC90)                   | ROI mean (shrunk) | ROI q30   | Motivo                                               |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                                           | SIM    | 286 / — / 230               | —                            | +43.00%<br>[+26.84%, +61.10%]     | +41.27 %          | +37.20 %  | BackIn: ROI sig>0                                    |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                           | SIM    | 10 / 10 / 9                 | +4.70%<br>[+2.28%, +6.96%]   | +12.96%<br>[-34.00%, +61.28%]     | +6.19%            | -1.29%    | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)       |
| Back_Pre_Any__England Premier League                  | NÃO    | 5 / 5 / 4                   | +4.17%<br>[-8.87%, +27.27% ] | -49.89% [-100.00%, +0.00%]        | -46.51%           | -75.00%   | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante) | SIM    | 4 / 4 / 2                   | +2.34%<br>[-1.42%, +5.27%]   | +111.48%<br>[+104.00 %, +119.00%] | +110.83 %         | +111.50 % | BackPre: ROI sig>0                                   |
| Back_Pre_Any__England League 2                        | NÃO    | 2 / 1 / 2                   | -6.12%<br>—                  | +41.92%<br>[+0.00%, +84.00%]      | +32.79 %          | +42.00 %  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1               | NÃO    | 2 / 2 / 2                   | +1.42%<br>[-1.49%, +4.35%]   | +2.70% [-100.00%, +105.00% ]      | -12.49%           | +2.50%    | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                          | NÃO    | 1 / 1 / 1                   | +0.45%<br>—                  | +0.00%<br>—                       | +0.00%            | +0.00%    | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga 2                    | NÃO    | 1 / 1 / 1                   | +2.55%<br>—                  | -100.00%<br>—                     | -100.00 %         | -100.00 % | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False) |

| Chave (combinação×liga)                                     | Ativa? | Jogos treino (tot /CLV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90) | ROI mean (shrunk) | ROI q30  | Motivo                                                |
|-------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__ Honduras Liga Nacional                       | NÃO    | 1 / 1 / 1                   | -5.89%<br>—     | +0.00%<br>—     | +0.00%            | +0.00%   | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__ Mexico Primera División                      | NÃO    | 1 / 1 / 1                   | -9.50%<br>—     | -100.00%<br>—   | -100.00%          | -100.00% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__ Russia Division 1 (Football National League) | NÃO    | 1 / 1 / 1                   | -1.35%<br>—     | +112.00%<br>—   | +112.00%          | +112.00% | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)  |
| Back_Pre_Any__ UEFA Europa League                           | NÃO    | 1 / 1 / 1                   | -38.46%<br>—    | -100.00%<br>—   | -100.00%          | -100.00% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False) |

#### Notas importantes:

- Se Jogos OOS for baixo em muitos passos, você ainda não tem volume suficiente para decisões por combinação. Nesse cenário faz sentido **Bayes hierárquico (partial pooling)** para estabilizar estimativas.
- **Lucro (estratégia, budget)** acima já incorpora a política de risco por jogo (match budget) e é a métrica principal.
- O walk-forward usa ROI no **ponto de entrada**: Back em  $t_0$ ; Lay em  $t_{\text{reversal}}$  quando existir, senão  $t_{\text{last}}$  ( $\sim t+20s$ ).
- Para Lay pre-match, o CLV usado na seleção é  $clv_{\text{conv}} = -(entry - closing) / closing$ , ou seja **Lay “bom” tende a ser positivo**.
- Para pre-match, também é útil monitorar CLV OOS (menos dependente de resultados), mas CLV mede qualidade de entrada, não P&L.

#### O que significa 'Bayes hierárquico / partial pooling' aqui?

Quando você tem poucas partidas por combinação na janela de treino/teste, o estimador (ex.: ROI p30) fica muito ruidoso e pode alternar sinal por acaso. O Bayes hierárquico modela cada combinação como um desvio de um **efeito global** (ex.: ROI médio global do live) e aplica **shrinkage**: combinações com pouco N são puxadas para o global; combinações com muito N “ganham identidade própria”.

Na prática isso reduz falsos positivos/negativos no rolling e torna a seleção mais estável quando o volume ainda é baixo.

#### 1.1 Estimativa 30 dias (OOS): turnover, lucro, banca, ROI/banca e drawdown

Esta estimativa usa o walk-forward acima como **simulador OOS**. O lucro pode ser reportado em duas versões:

- **obs.:** apenas jogos com ROI (placar) disponível.
- **exp.:** expande o lucro para a população elegível usando scaling por exposição/turnover (assume missing-at-random condicional à estratégia).

**Padrão de risco:** P&L aqui já é calculado com **budget por jogo (match\_id)** consumido ao longo do tempo (Back=1.00% da banca ref; Lay=0.50% em liability; cap por sinal=33% do budget; mode=fixed).

**Sizing FLAT (quando aplicável no WF):** Back stake=1.00 | Lay liability=50.00.

| Premissa                             | Valor           |
|--------------------------------------|-----------------|
| Train mode (OOS)                     | expanding       |
| Scheme pre-match (OOS)               | KELLY_0.25      |
| Scheme in-match (OOS)                | FLAT            |
| Expansão missing ROI                 | ON              |
| Dias OOS (calendário de teste)       | 28              |
| Dias OOS com OK (>=1 evento OK/conf) | 28              |
| Turnover 30d (proj., calendário)     | 682.03          |
| Turnover 30d (proj., cond OK)        | 682.03          |
| Turnover 30d (Pre/In)                | 260.96 / 421.07 |
| Turnover 30d (Back/Lay)              | 682.03 / 0.00   |
| Lucro 30d (obs., calendário)         | 194.07          |
| Lucro 30d (obs., cond OK)            | 194.07          |
| Lucro 30d (obs.) Pre/In              | -2.83 / 196.90  |
| Lucro 30d (obs.) Back/Lay            | 194.07 / 0.00   |
| Lucro 30d (exp., calendário)         | 243.66          |
| Lucro 30d (exp., cond OK)            | 243.66          |
| Lucro 30d (exp.) Pre/In              | 1.34 / 242.31   |
| Lucro 30d (exp.) Back/Lay            | 243.66 / 0.00   |
| Banca risco p99 (Back+Lay)           | 152.45          |
| Banca liquidez p99 (+buf)            | 189.20          |
| Banca recomendada (max)              | 189.20          |
| ROI/banca 30d (obs., calendário)     | 102.57%         |
| ROI/banca 30d (obs., cond OK)        | 102.57%         |
| ROI/banca 30d (exp., calendário)     | 128.78%         |
| ROI/banca 30d (exp., cond OK)        | 128.78%         |
| DD 30d p95 (obs., calendário)        | 60.88           |
| DD 30d p95 (obs., cond OK)           | 61.77           |



| Premissa                      | Valor |
|-------------------------------|-------|
| DD 30d p95 (exp., calendário) | 53.15 |
| DD 30d p95 (exp., cond OK)    | 53.09 |

#### Ablation (OOS): operar só Pre vs só In (com o MESMO budget/sizing)

| Universo | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d (exp.) |
|----------|--------------|------------------|-------------------------|
| Só Pre   | 260.96       | 1.34             | 0.52%                   |
| Só In    | 421.07       | 242.31           | 57.55%                  |

#### Ablation (OOS): decomposição por lado (Back vs Lay)

| Lado | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d (exp.) |
|------|--------------|------------------|-------------------------|
| Back | 682.03       | 243.66           | 35.73%                  |
| Lay  | 0.00         | 0.00             | —%                      |

#### Quebra 2x2 (OOS exp.): Back/Lay × Pre/In

| Tipo     | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d (exp.) |
|----------|--------------|------------------|-------------------------|
| Back_Pre | 260.96       | 1.34             | 0.52%                   |
| Back_In  | 421.07       | 242.31           | 57.55%                  |
| Lay_Pre  | 0.00         | 0.00             | —%                      |
| Lay_In   | 0.00         | 0.00             | —%                      |

### 1.1b Explorações estatísticas (OFF)

\_Blocos exploratórios (bootstrap por key, BH-FDR, weekday/league perm-test, rolling/sign-test) estão **desligados** por padrão para não afetar o relatório diário das 19h. Para habilitar em rodadas manuais: `--wf-experimental-stats` ou `WF_EXPERIMENTAL_STATS=1._`

#### Marginal por combinação (OOS): turnover share e lucro 30d (exp.) por key

| Combinação (key)            | Turnover 30d | Share turnover | Lucro 30d (exp.) | Share lucro | ROI/turnover 30d |
|-----------------------------|--------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| Back_In_Any                 | 421.07       | 61.74%         | 242.31           | 99.45%      | 57.55%           |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga | 260.96       | 38.26%         | 1.34             | 0.55%       | 0.52%            |

### 1.2 Governança de exposição por jogo (budget por match\_id) — sensibilidade

Objetivo: evitar concentração quando um mesmo jogo gera muitos sinais. Simulamos um orçamento de exposição por jogo, consumido ao longo do tempo.

- **Back** consome budget em **stake**.
- **Lay** consome budget em **liability**.
- Também aplicamos um cap por sinal como fração do budget do jogo (para não gastar tudo no 1º sinal).

Importante: o budget é parametrizado como fração de uma referência de banca. Aqui usamos:

- se --kelly-bankroll estiver setado: essa banca explícita;
- senão: a Banca recomendada (max) estimada na 12.1 (baseline).

## 1.2f Sweep de stake médio (caps absolutos por aposta; rápido)

Objetivo: ao invés de parametrizar exposição como % da banca, varremos **caps absolutos por aposta** (Back em **stake**; Lay em **liability**) e medimos o lucro/turnover OOS projetado em 30 dias.

Notas:

- Este sweep **não** aplica budget por match\_id (é uma curva de stake médio por aposta).
- Continua aplicando **limit por evento** (quando disponível; com imputação quando missing/zero).
- Usa a mesma seleção walk-forward (keys ativas por step) e o mesmo gating (AH/liquidez, se ligados).

Diagnóstico (nesta janela): missing/zero de limit (proxy capacidade por aposta): Back=0.00% (imputação≈676.68), Lay=—% (imputação≈—).

### Sweep 1D (isolando segmentos: os demais caps = 0)

| Segmento | Cap (abs) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turn 30d | %bind event_limit | n_ev_size d | dias |
|----------|-----------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|------|
| Back_Pre | 0.00      | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 24   |
| Back_Pre | 5.00      | 81.25        | 20.02            | 24.63%       | 0.00%             | 13          | 24   |
| Back_Pre | 10.00     | 162.50       | 40.03            | 24.63%       | 0.00%             | 13          | 24   |
| Back_Pre | 20.00     | 325.00       | 80.06            | 24.63%       | 0.00%             | 13          | 24   |
| Back_Pre | 30.00     | 487.50       | 120.09           | 24.63%       | 0.00%             | 13          | 24   |
| Back_Pre | 50.00     | 812.50       | 200.16           | 24.63%       | 0.00%             | 13          | 24   |
| Back_Pre | 75.00     | 1,139.37     | 247.40           | 21.71%       | 30.77%            | 13          | 24   |
| Back_Pre | 100.00    | 1,398.45     | 238.89           | 17.08%       | 38.46%            | 13          | 24   |
| Back_Pre | 150.00    | 1,821.70     | 157.76           | 8.66%        | 53.85%            | 13          | 24   |
| Back_Pre | 200.00    | 2,178.05     | 40.44            | 1.86%        | 61.54%            | 13          | 24   |
| Back_In  | 0.00      | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 24   |
| Back_In  | 5.00      | 3,191.36     | 1,960.63         | 61.44%       | 13.25%            | 551         | 24   |
| Back_In  | 10.00     | 6,042.81     | 3,464.45         | 57.33%       | 22.14%            | 551         | 24   |
| Back_In  | 20.00     | 11,003.16    | 5,423.82         | 49.29%       | 33.58%            | 551         | 24   |

| Segmento | Cap (abs) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turn 30d | %bind event_limit | n_ev_size d | dias |
|----------|-----------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|------|
| Back_In  | 30.00     | 15,428.46    | 7,079.48         | 45.89%       | 37.93%            | 551         | 24   |
| Back_In  | 50.00     | 23,574.33    | 10,459.97        | 44.37%       | 43.19%            | 551         | 24   |
| Back_In  | 75.00     | 33,071.28    | 14,358.97        | 43.42%       | 46.82%            | 551         | 24   |
| Back_In  | 100.00    | 41,820.65    | 18,011.64        | 43.07%       | 50.82%            | 551         | 24   |
| Back_In  | 150.00    | 57,865.66    | 24,744.87        | 42.76%       | 55.54%            | 551         | 24   |
| Back_In  | 200.00    | 72,231.38    | 30,573.61        | 42.33%       | 60.98%            | 551         | 24   |
| Lay_Pre  | 0.00      | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 24   |
| Lay_Pre  | 10.00     | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 24   |
| Lay_Pre  | 20.00     | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 24   |
| Lay_Pre  | 30.00     | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 24   |
| Lay_Pre  | 50.00     | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 24   |
| Lay_Pre  | 75.00     | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 24   |
| Lay_Pre  | 100.00    | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 24   |
| Lay_Pre  | 150.00    | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 24   |
| Lay_Pre  | 200.00    | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 24   |
| Lay_Pre  | 300.00    | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 24   |
| Lay_In   | 0.00      | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 24   |
| Lay_In   | 10.00     | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 24   |
| Lay_In   | 20.00     | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 24   |
| Lay_In   | 30.00     | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 24   |
| Lay_In   | 50.00     | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 24   |
| Lay_In   | 75.00     | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 24   |
| Lay_In   | 100.00    | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 24   |
| Lay_In   | 150.00    | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 24   |
| Lay_In   | 200.00    | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 24   |
| Lay_In   | 300.00    | 0.00         | 0.00             | —%           | —%                | 0           | 24   |

**Grid 2D (in-match): cap Back\_In × cap Lay\_In (Pre fixo em 0)**

| cap_back_in | cap_lay_in | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turn 30d |
|-------------|------------|--------------|------------------|--------------|
| 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00             | —%           |
| 0.00        | 10.00      | 0.00         | 0.00             | —%           |
| 0.00        | 20.00      | 0.00         | 0.00             | —%           |

| cap_back_in | cap_lay_in | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turn 30d |
|-------------|------------|--------------|------------------|--------------|
| 0.00        | 30.00      | 0.00         | 0.00             | —%           |
| 0.00        | 50.00      | 0.00         | 0.00             | —%           |
| 0.00        | 75.00      | 0.00         | 0.00             | —%           |
| 0.00        | 100.00     | 0.00         | 0.00             | —%           |
| 0.00        | 150.00     | 0.00         | 0.00             | —%           |
| 0.00        | 200.00     | 0.00         | 0.00             | —%           |
| 0.00        | 300.00     | 0.00         | 0.00             | —%           |
| 5.00        | 0.00       | 3,191.36     | 1,960.63         | 61.44%       |
| 5.00        | 10.00      | 3,191.36     | 1,960.63         | 61.44%       |
| 5.00        | 20.00      | 3,191.36     | 1,960.63         | 61.44%       |
| 5.00        | 30.00      | 3,191.36     | 1,960.63         | 61.44%       |
| 5.00        | 50.00      | 3,191.36     | 1,960.63         | 61.44%       |
| 5.00        | 75.00      | 3,191.36     | 1,960.63         | 61.44%       |
| 5.00        | 100.00     | 3,191.36     | 1,960.63         | 61.44%       |
| 5.00        | 150.00     | 3,191.36     | 1,960.63         | 61.44%       |
| 5.00        | 200.00     | 3,191.36     | 1,960.63         | 61.44%       |
| 5.00        | 300.00     | 3,191.36     | 1,960.63         | 61.44%       |
| 10.00       | 0.00       | 6,042.81     | 3,464.45         | 57.33%       |
| 10.00       | 10.00      | 6,042.81     | 3,464.45         | 57.33%       |
| 10.00       | 20.00      | 6,042.81     | 3,464.45         | 57.33%       |
| 10.00       | 30.00      | 6,042.81     | 3,464.45         | 57.33%       |
| 10.00       | 50.00      | 6,042.81     | 3,464.45         | 57.33%       |
| 10.00       | 75.00      | 6,042.81     | 3,464.45         | 57.33%       |
| 10.00       | 100.00     | 6,042.81     | 3,464.45         | 57.33%       |
| 10.00       | 150.00     | 6,042.81     | 3,464.45         | 57.33%       |
| 10.00       | 200.00     | 6,042.81     | 3,464.45         | 57.33%       |
| 10.00       | 300.00     | 6,042.81     | 3,464.45         | 57.33%       |
| 20.00       | 0.00       | 11,003.16    | 5,423.82         | 49.29%       |
| 20.00       | 10.00      | 11,003.16    | 5,423.82         | 49.29%       |
| 20.00       | 20.00      | 11,003.16    | 5,423.82         | 49.29%       |
| 20.00       | 30.00      | 11,003.16    | 5,423.82         | 49.29%       |
| 20.00       | 50.00      | 11,003.16    | 5,423.82         | 49.29%       |

| cap_back_in | cap_lay_in | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turn 30d |
|-------------|------------|--------------|------------------|--------------|
| 20.00       | 75.00      | 11,003.16    | 5,423.82         | 49.29%       |
| 20.00       | 100.00     | 11,003.16    | 5,423.82         | 49.29%       |
| 20.00       | 150.00     | 11,003.16    | 5,423.82         | 49.29%       |
| 20.00       | 200.00     | 11,003.16    | 5,423.82         | 49.29%       |
| 20.00       | 300.00     | 11,003.16    | 5,423.82         | 49.29%       |
| 30.00       | 0.00       | 15,428.46    | 7,079.48         | 45.89%       |
| 30.00       | 10.00      | 15,428.46    | 7,079.48         | 45.89%       |
| 30.00       | 20.00      | 15,428.46    | 7,079.48         | 45.89%       |
| 30.00       | 30.00      | 15,428.46    | 7,079.48         | 45.89%       |
| 30.00       | 50.00      | 15,428.46    | 7,079.48         | 45.89%       |
| 30.00       | 75.00      | 15,428.46    | 7,079.48         | 45.89%       |
| 30.00       | 100.00     | 15,428.46    | 7,079.48         | 45.89%       |
| 30.00       | 150.00     | 15,428.46    | 7,079.48         | 45.89%       |
| 30.00       | 200.00     | 15,428.46    | 7,079.48         | 45.89%       |
| 30.00       | 300.00     | 15,428.46    | 7,079.48         | 45.89%       |
| 50.00       | 0.00       | 23,574.33    | 10,459.97        | 44.37%       |
| 50.00       | 10.00      | 23,574.33    | 10,459.97        | 44.37%       |
| 50.00       | 20.00      | 23,574.33    | 10,459.97        | 44.37%       |
| 50.00       | 30.00      | 23,574.33    | 10,459.97        | 44.37%       |
| 50.00       | 50.00      | 23,574.33    | 10,459.97        | 44.37%       |
| 50.00       | 75.00      | 23,574.33    | 10,459.97        | 44.37%       |
| 50.00       | 100.00     | 23,574.33    | 10,459.97        | 44.37%       |
| 50.00       | 150.00     | 23,574.33    | 10,459.97        | 44.37%       |
| 50.00       | 200.00     | 23,574.33    | 10,459.97        | 44.37%       |
| 50.00       | 300.00     | 23,574.33    | 10,459.97        | 44.37%       |
| 75.00       | 0.00       | 33,071.28    | 14,358.97        | 43.42%       |
| 75.00       | 10.00      | 33,071.28    | 14,358.97        | 43.42%       |
| 75.00       | 20.00      | 33,071.28    | 14,358.97        | 43.42%       |
| 75.00       | 30.00      | 33,071.28    | 14,358.97        | 43.42%       |
| 75.00       | 50.00      | 33,071.28    | 14,358.97        | 43.42%       |
| 75.00       | 75.00      | 33,071.28    | 14,358.97        | 43.42%       |
| 75.00       | 100.00     | 33,071.28    | 14,358.97        | 43.42%       |

| cap_back_in | cap_lay_in | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turn 30d |
|-------------|------------|--------------|------------------|--------------|
| 75.00       | 150.00     | 33,071.28    | 14,358.97        | 43.42%       |
| 75.00       | 200.00     | 33,071.28    | 14,358.97        | 43.42%       |
| 75.00       | 300.00     | 33,071.28    | 14,358.97        | 43.42%       |
| 100.00      | 0.00       | 41,820.65    | 18,011.64        | 43.07%       |
| 100.00      | 10.00      | 41,820.65    | 18,011.64        | 43.07%       |
| 100.00      | 20.00      | 41,820.65    | 18,011.64        | 43.07%       |
| 100.00      | 30.00      | 41,820.65    | 18,011.64        | 43.07%       |
| 100.00      | 50.00      | 41,820.65    | 18,011.64        | 43.07%       |
| 100.00      | 75.00      | 41,820.65    | 18,011.64        | 43.07%       |
| 100.00      | 100.00     | 41,820.65    | 18,011.64        | 43.07%       |
| 100.00      | 150.00     | 41,820.65    | 18,011.64        | 43.07%       |
| 100.00      | 200.00     | 41,820.65    | 18,011.64        | 43.07%       |
| 100.00      | 300.00     | 41,820.65    | 18,011.64        | 43.07%       |
| 150.00      | 0.00       | 57,865.66    | 24,744.87        | 42.76%       |
| 150.00      | 10.00      | 57,865.66    | 24,744.87        | 42.76%       |
| 150.00      | 20.00      | 57,865.66    | 24,744.87        | 42.76%       |
| 150.00      | 30.00      | 57,865.66    | 24,744.87        | 42.76%       |
| 150.00      | 50.00      | 57,865.66    | 24,744.87        | 42.76%       |
| 150.00      | 75.00      | 57,865.66    | 24,744.87        | 42.76%       |
| 150.00      | 100.00     | 57,865.66    | 24,744.87        | 42.76%       |
| 150.00      | 150.00     | 57,865.66    | 24,744.87        | 42.76%       |
| 150.00      | 200.00     | 57,865.66    | 24,744.87        | 42.76%       |
| 150.00      | 300.00     | 57,865.66    | 24,744.87        | 42.76%       |
| 200.00      | 0.00       | 72,231.38    | 30,573.61        | 42.33%       |
| 200.00      | 10.00      | 72,231.38    | 30,573.61        | 42.33%       |
| 200.00      | 20.00      | 72,231.38    | 30,573.61        | 42.33%       |
| 200.00      | 30.00      | 72,231.38    | 30,573.61        | 42.33%       |
| 200.00      | 50.00      | 72,231.38    | 30,573.61        | 42.33%       |
| 200.00      | 75.00      | 72,231.38    | 30,573.61        | 42.33%       |
| 200.00      | 100.00     | 72,231.38    | 30,573.61        | 42.33%       |
| 200.00      | 150.00     | 72,231.38    | 30,573.61        | 42.33%       |
| 200.00      | 200.00     | 72,231.38    | 30,573.61        | 42.33%       |

| cap_back_in | cap_lay_in | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turn 30d |
|-------------|------------|--------------|------------------|--------------|
| 200.00      | 300.00     | 72,231.38    | 30,573.61        | 42.33%       |

Melhor (por **Lucro 30d (exp.)**) no grid acima: lucro=30,573.61 com cap\_back\_in=200.00 e cap\_lay\_in=0.00 (turn\_30d=72,231.38, ROI/turn=42.33%).

[INFO] CSV sweep1d: logs/daily\_reports/20260506/report\_base\_sweep1d.csv

[INFO] CSV grid\_in: logs/daily\_reports/20260506/report\_base\_grid\_in.csv

Referência de banca p/ budget: 10,000.00 | budgets por jogo aplicados em stake (Back) e liability (Lay).

| Cenário                      | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|------------------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| BASELINE (sem budget)        | 682.03       | 243.66           | 189.20           | 128.78%              | 53.15             |
| BUDGET_0.50%/0.25% cap25%    | 845.00       | 489.32           | 133.86           | 365.54%              | 6.36              |
| BUDGET_1.00%/0.50% cap33%    | 1,075.70     | 491.05           | 211.24           | 232.46%              | 49.67             |
| BUDGET_2.00%/1.00% cap50%    | 1,619.58     | 488.73           | 421.09           | 116.06%              | 263.87            |
| BUDGET_3.00%/1.50% cap33%    | 1,615.83     | 489.81           | 419.98           | 116.63%              | 264.73            |
| BUDGET_4.00%/2.00% cap33%    | 1,684.06     | 461.67           | 437.78           | 105.46%              | 336.06            |
| BUDGET_3.00%/1.50% cap50%    | 1,706.56     | 438.97           | 439.76           | 99.82%               | 342.86            |
| BUDGET_4.00%/2.00% cap50%    | 1,769.06     | 376.00           | 445.26           | 84.45%               | 479.23            |
| BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25% | 845.00       | 489.32           | 133.86           | 365.54%              | 6.36              |
| BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33% | 1,075.70     | 491.05           | 211.24           | 232.46%              | 49.67             |
| BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50% | 1,619.58     | 488.73           | 421.09           | 116.06%              | 256.42            |
| BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33% | 1,615.83     | 489.81           | 419.98           | 116.63%              | 256.89            |
| BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33% | 1,684.06     | 461.67           | 437.78           | 105.46%              | 328.83            |
| BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50% | 1,706.56     | 438.97           | 439.76           | 99.82%               | 363.30            |
| BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50% | 1,769.06     | 376.00           | 445.26           | 84.45%               | 440.05            |

## Risk-adaptive (signals\_sqrt): sensibilidade variando budgets/caps

| Cenário (risk)                                     | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|----------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_0.50%/0.25% cap25%    | 826.69       | 489.51           | 127.34           | 384.41%              | 2.32              |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_1.00%/0.50% cap33%    | 1,039.46     | 498.06           | 200.55           | 248.35%              | 39.76             |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_2.00%/1.00% cap50%    | 1,553.95     | 512.59           | 397.21           | 129.05%              | 212.54            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_3.00%/1.50% cap33%    | 1,549.68     | 512.95           | 395.50           | 129.70%              | 210.44            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_4.00%/2.00% cap33%    | 1,668.16     | 476.62           | 435.92           | 109.34%              | 303.02            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_3.00%/1.50% cap50%    | 1,706.56     | 438.97           | 439.76           | 99.82%               | 368.49            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_4.00%/2.00% cap50%    | 1,769.06     | 376.00           | 445.26           | 84.45%               | 449.18            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25% | 826.69       | 489.51           | 127.34           | 384.41%              | 2.32              |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33% | 1,039.46     | 498.06           | 200.55           | 248.35%              | 39.76             |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50% | 1,553.95     | 512.59           | 397.21           | 129.05%              | 214.90            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33% | 1,549.68     | 512.95           | 395.50           | 129.70%              | 204.12            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33% | 1,668.16     | 476.62           | 435.92           | 109.34%              | 310.24            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50% | 1,706.56     | 438.97           | 439.76           | 99.82%               | 363.30            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50% | 1,769.06     | 376.00           | 445.26           | 84.45%               | 443.02            |

Leitura:

- Se a curva com budget melhora muito (menos negativo ou mais positivo) com pouca perda de turnover, o problema era **concentração por jogo**.
- Se tudo continuar negativo, o problema é **edge OOS** (principalmente in-match) e budget só reduz a escala da perda.

### 1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap\_sinal=33%).

**Definições (importante):**



- Banca (ref): parâmetro de simulação que escala **budgets/caps** (e a fração de Kelly quando aplicável).
- Banca rec. (max): capital **recomendado** para suportar a operação no cenário simulado, calculado como:

$\max(\text{banca\_risco\_p99} ; \text{banca\_liq\_p99})$ .

- ROI/banca: por conservadorismo, usamos Lucro 30d / Banca rec. (max) (não Lucro/Banca(ref)), pois é o retorno sobre o capital que

de fato precisa estar alocado para rodar a estratégia sem estourar risco/liquidez.

| Banca (ref)  | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10,000.00    | 1,075.70     | 491.05           | 211.24           | 232.46%              | 49.67             |
| 50,000.00    | 2,016.56     | 253.24           | 633.93           | 39.95%               | 450.52            |
| 100,000.00   | 2,713.82     | -308.85          | 1,001.69         | -30.83%              | 1,086.04          |
| 500,000.00   | 3,654.45     | -640.30          | 1,640.09         | -39.04%              | 1,622.28          |
| 1,000,000.00 | 3,654.45     | -640.30          | 1,640.09         | -39.04%              | 1,637.17          |
| 1,500,000.00 | 3,654.45     | -640.30          | 1,640.09         | -39.04%              | 1,573.69          |
| 3,000,000.00 | 3,654.45     | -640.30          | 1,640.09         | -39.04%              | 1,619.42          |
| 5,000,000.00 | 3,654.45     | -640.30          | 1,640.09         | -39.04%              | 1,612.31          |

#### Limit-hit rate (por banca; qual cap está sendo binding)

| Banca(ref)   | n_after_budget | %bind event_limit | %bind bank_cap | %bind cap_signal | %bind match_budget | %bind both | skips(rem<=0) |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|---------------|
| 10,000.00    | 561            | 0.0%              | 0.0%           | 1.6%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 50,000.00    | 561            | 1.1%              | 0.0%           | 0.5%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 100,000.00   | 561            | 1.1%              | 0.0%           | 0.5%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 500,000.00   | 561            | 1.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,000,000.00 | 561            | 1.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,500,000.00 | 561            | 1.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 3,000,000.00 | 561            | 1.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |

| Banca(ref)   | n_after_budget | %bind_event_limit | %bind_bank_cap | %bind_cap_signal | %bind_match_budget | %bind_both | skips(rem<=0) |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|---------------|
| 5,000,000.00 | 561            | 1.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |

### 1.2c Sensibilidade por banca — RISK(signals\_sqrt) + BUDGET\_EQ\_4.00%/4.00% cap50%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk\_mode=signals\_sqrt** e budgets **EQ** (Back=4%, Lay=4%) com **cap por sinal=50%** do budget do jogo.

| Banca (ref)  | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10,000.00    | 1,769.06     | 376.00           | 445.26           | 84.45%               | 459.78            |
| 50,000.00    | 2,899.75     | -444.79          | 1,102.74         | -40.34%              | 1,304.40          |
| 100,000.00   | 3,075.62     | -506.59          | 1,227.96         | -41.25%              | 1,387.98          |
| 500,000.00   | 3,654.45     | -640.30          | 1,640.09         | -39.04%              | 1,542.60          |
| 1,000,000.00 | 3,654.45     | -640.30          | 1,640.09         | -39.04%              | 1,610.01          |
| 1,500,000.00 | 3,654.45     | -640.30          | 1,640.09         | -39.04%              | 1,601.86          |
| 3,000,000.00 | 3,654.45     | -640.30          | 1,640.09         | -39.04%              | 1,671.52          |
| 5,000,000.00 | 3,654.45     | -640.30          | 1,640.09         | -39.04%              | 1,608.79          |

### Limit-hit rate (por banca; EQ 4%/4% cap50%, signals\_sqrt)

| Banca(ref)   | n_after_budget | %bind_event_limit | %bind_bank_cap | %bind_cap_signal | %bind_match_budget | %bind_both | skips(rem<=0) |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|---------------|
| 10,000.00    | 561            | 0.9%              | 0.2%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 50,000.00    | 561            | 1.2%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 100,000.00   | 561            | 1.6%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 500,000.00   | 561            | 1.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,000,000.00 | 561            | 1.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,500,000.00 | 561            | 1.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 3,000,000.00 | 561            | 1.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |

| Banca(ref)   | n_after_budget | %bind_event_limit | %bind_bank_cap | %bind_cap_signal | %bind_match_budget | %bind_both | skips(rem<=0) |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|---------------|
| 5,000,000.00 | 561            | 1.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |

### 1.2e Sensibilidade por banca — BUDGET\_EQ\_4.00%/4.00% cap50% (risk\_mode=fixed)

Mesmo budget **EQ** (Back=4%, Lay=4%) e **cap por sinal=50%**, mas com **risk\_mode=fixed** (ou seja, não divide o budget do jogo por  $\sqrt{N}$  sinais). Isso é o cenário “só Budget”.

| Banca (ref)  | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10,000.00    | 1,769.06     | 376.00           | 445.26           | 84.45%               | 463.67            |
| 50,000.00    | 2,899.75     | -444.79          | 1,102.74         | -40.34%              | 1,308.74          |
| 100,000.00   | 3,075.62     | -506.59          | 1,227.96         | -41.25%              | 1,411.40          |
| 500,000.00   | 3,654.45     | -640.30          | 1,640.09         | -39.04%              | 1,586.01          |
| 1,000,000.00 | 3,654.45     | -640.30          | 1,640.09         | -39.04%              | 1,574.48          |
| 1,500,000.00 | 3,654.45     | -640.30          | 1,640.09         | -39.04%              | 1,603.43          |
| 3,000,000.00 | 3,654.45     | -640.30          | 1,640.09         | -39.04%              | 1,555.19          |
| 5,000,000.00 | 3,654.45     | -640.30          | 1,640.09         | -39.04%              | 1,591.99          |

### Limit-hit rate (por banca; EQ 4%/4% cap50%, fixed)

| Banca(ref)   | n_after_budget | %bind_event_limit | %bind_bank_cap | %bind_cap_signal | %bind_match_budget | %bind_both | skips(rem<=0) |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|---------------|
| 10,000.00    | 561            | 0.9%              | 0.2%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 50,000.00    | 561            | 1.2%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 100,000.00   | 561            | 1.6%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 500,000.00   | 561            | 1.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,000,000.00 | 561            | 1.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,500,000.00 | 561            | 1.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 3,000,000.00 | 561            | 1.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |

| Banca(ref)   | n_after_budget | %bind_event_limit | %bind_bank_cap | %bind_cap_signal | %bind_match_budget | %bind_both | skips(rem<=0) |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|---------------|
| 5,000,000.00 | 561            | 1.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |

### 1.2d Sensibilidade por banca — RISK(signals\_sqrt) + BUDGET\_EQ\_2.00%/2.00% cap33%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk\_mode=signals\_sqrt** e budgets **EQ** (Back=2%, Lay=2%) com **cap por sinal=33%** do budget do jogo.

| Banca (ref)  | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10,000.00    | 1,369.69     | 513.27           | 318.15           | 161.33%              | 121.22            |
| 50,000.00    | 2,514.49     | -274.19          | 859.76           | -31.89%              | 1,099.36          |
| 100,000.00   | 2,989.14     | -486.62          | 1,166.39         | -41.72%              | 1,400.46          |
| 500,000.00   | 3,654.45     | -640.30          | 1,640.09         | -39.04%              | 1,579.31          |
| 1,000,000.00 | 3,654.45     | -640.30          | 1,640.09         | -39.04%              | 1,627.86          |
| 1,500,000.00 | 3,654.45     | -640.30          | 1,640.09         | -39.04%              | 1,584.02          |
| 3,000,000.00 | 3,654.45     | -640.30          | 1,640.09         | -39.04%              | 1,592.75          |
| 5,000,000.00 | 3,654.45     | -640.30          | 1,640.09         | -39.04%              | 1,653.15          |

### Limit-hit rate (por banca; EQ 2%/2% cap33%, signals\_sqrt)

| Banca(ref)   | n_after_budget | %bind_event_limit | %bind_bank_cap | %bind_cap_signal | %bind_match_budget | %bind_both | skips(rem<=0) |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|---------------|
| 10,000.00    | 561            | 0.2%              | 0.0%           | 1.4%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 50,000.00    | 561            | 1.1%              | 0.0%           | 0.5%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 100,000.00   | 561            | 1.4%              | 0.0%           | 0.2%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 500,000.00   | 561            | 1.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,000,000.00 | 561            | 1.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 1,500,000.00 | 561            | 1.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |
| 3,000,000.00 | 561            | 1.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |

| Banca(ref)   | n_after_budget | %bind event_limit | %bind bank_cap | %bind cap_signal | %bind match_budget | %bind both | skips(rem<=0) |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|---------------|
| 5,000,000.00 | 561            | 1.8%              | 0.0%           | 0.0%             | 0.0%               | 0.0%       | 0             |

### 1.3 Linha AH (0-1, 1-2, 2+) no OOS — sensibilidade e política

Interpretação operacional (proxy de liquidez do **mercado AH**): linhas extremas (ex.: **AH 2+**) tendem a ser menos líquidas e podem sofrer mais com slippage/execução. Aqui testamos políticas de filtro por | line | no OOS.

Buckets usados: **0-1, 1-2, 2+** (por abs( line )).

| Cenário               | Scope | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d | DD 30d p95 |
|-----------------------|-------|--------------|------------------|------------------|------------|
| BASELINE (sem filtro) | —     | 1,075.70     | 491.05           | 45.65%           | 49.67      |
| GATE abs<=2.0         | pre   | 1,075.70     | 491.05           | 45.65%           | 49.67      |
| GATE abs<=2.0         | all   | 704.45       | 216.31           | 30.71%           | 84.88      |
| GATE abs<=1.0         | pre   | 951.95       | 470.31           | 49.41%           | 49.67      |
| GATE abs<=1.0         | all   | 516.95       | 140.42           | 27.16%           | 95.11      |

**Ablation (diagnóstico)**: operar apenas em um bucket de linha (budget reinicia por step; serve como diagnóstico, não como decomposição exata do baseline).

| Bucket | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d |
|--------|--------------|------------------|------------------|
| AH 0-1 | 516.95       | 140.42           | 27.16%           |
| AH 1-2 | 204.55       | 124.01           | 60.63%           |
| AH 2+  | 371.25       | 277.55           | 74.76%           |

**Política sugerida (OOS)**: se AH 2+ degradar ROI/turnover, começar com --wf-ah-max-abs-line 2 --wf-ah-scope all (ou pre).

### 1.4 Liquidez por limit (betslip\_limit) no OOS — sensibilidade (opcional)

Este bloco é **opcional** e usa o proxy betsliplimit/lay.available\_limit (capacidade por aposta) como outra visão de liquidez.

#### Cobertura de betsliplimit (OK, betsliplimit conf.)

| Métrica                              | Valor                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| amostra usada p/ média               | combo_events (liq_limit; oportunidades OOS) |
| Back missing/zero                    | 0.00%                                       |
| média Back (positivos)               | 676.68                                      |
| imputação Back (quando missing/zero) | 676.68                                      |
| média geral (positivos; fallback)    | 676.68                                      |

| Cenário      | Scope | limiar (mediana, treino) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d | DD 30d p95 |
|--------------|-------|--------------------------|--------------|------------------|------------------|------------|
| BASELINE     | —     | —                        | 1,075.70     | 491.05           | 45.65%           | 49.92      |
| LIQ_GATE_P50 | pre   | 107.03                   | 951.95       | 450.10           | 47.28%           | 50.55      |
| LIQ_GATE_P75 | pre   | 400.21                   | 786.95       | 433.63           | 55.10%           | 0.00       |
| LIQ_GATE_P50 | all   | 136.99                   | 493.20       | -24.52           | -4.97%           | 174.03     |

Política sugerida (opcional): --wf-liquidity-mode gate\_p50 --wf-liquidity-scope pre.

#### Volume e stake médio por combinação (janela OOS, com budget padrão)

| Combinação                                            | #steps ativa | Jogos OOS (uniques) | N eventos OOS | Stake eq. médio | Observação                         |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|
| Back_In_Any                                           | 12           | 393                 | 551           | 1.00            | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                           | 11           | 8                   | 10            | 86.43           | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante) | 6            | 0                   | 0             | —               | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__England League 2                        | 2            | 0                   | 0             | —               | budget reduz concentração por jogo |

## Apêndice — Diagnósticos e in-sample

\_Nota: as seções abaixo mantêm a numeração original do relatório completo.\_

### 1) Contexto do corte (b808)

| Indicador                                   | Valor    |
|---------------------------------------------|----------|
| Auditorias H3B UP (match + kickoff passado) | 38089    |
| Betslip bruto                               | 25610    |
| Betslip confiável (diff -10% a +10%)        | 25011    |
| Descartados no filtro de qualidade          | 599      |
| Jogos únicos (geral)                        | 1530     |
| Média de observações por jogo               | 24.9     |
| Jogos únicos com betslip confiável          | 1445     |
| Distribuição por market_type                | AH=38089 |
| Jogos únicos (AH) no recorte                | 1530     |

| Indicador                                    | Valor |
|----------------------------------------------|-------|
| Jogos únicos (AH) com closing_odd disponível | 1174  |
| Cobertura closing_odd (AH)                   | 76.7% |

## 2) Base comparativa: API vs DOM

| Métrica                                              | API (v4.0-api) | DOM (v1.0) |
|------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Total de observações                                 | 0              | 76         |
| Com betslip confiável                                | 0              | 0          |
| Com CLV pre-match (betslip)                          | 0              | 0          |
| Com ROI (betslip)                                    | 0              | 0          |
| Tempo total observado (detecção→betslip, wall/total) | — ms           | 99,653 ms  |
| Tempo instrumentado (detecção→clique→betslip)        | — ms           | — ms       |

### 2.0a Glossário de métricas (definições operacionais)

Este glossário existe para eliminar ambiguidades entre **tempo total**, **tempos instrumentados** e **overhead**.

- **hypothesis\_detected\_at**: timestamp (UTC) de detecção do evento que gerou a auditoria.
- **audited\_at**: timestamp (UTC) em que a auditoria foi concluída/persistida.
- **lag\_total\_ms (tempo total observado / wall)**: proxy de tempo “de parede” do pipeline do evento até o betslip; quando disponível usa wall time (ex.: `audited_at - detected_at`).
- **lag\_det\_to\_click\_ms (detecção→clique)**: tempo até o robô executar o clique/ação de betslip.
- **lag\_click\_to\_betslip\_ms (clique→betslip)**: tempo até carregar/obter o payload do betslip após o clique.
- **lag\_e2e\_ms (tempo instrumentado)**: `lag_det_to_click_ms + lag_click_to_betslip_ms`.
- **audit\_total\_ms (duração da auditoria)**: duração instrumentada do ciclo de auditoria (pode diferir de `lag_total_ms` se houver esperas fora do escopo instrumentado).
- **lag\_overhead\_ms (overhead)**: `lag_total_ms - lag_e2e_ms`; agrega espera fora das duas etapas instrumentadas (ex.: fila, retries, pausas, latência externa).
- **diff\_pct (BS vs WS)**: diferença percentual entre a odd do **betslip no momento da execução (BS)** e a odd do **WebSocket no momento da detecção (WS)**:  $(BS - WS) / WS * 100$ . Importante: **BS e WS são medidos em instantes diferentes**, então este número mede principalmente **drift durante a execução + slippage/atualização** (e não “mispricing contemporâneo”).
- **Betslip confiável**: filtro de qualidade `diff_pct ∈ [-10%, +10%]` para reduzir casos de mismatch/parse incorreto.

### 2.0b Decomposição do tempo (detecção→clique→betslip vs. overhead)

Interpretação: `lag_e2e` é o **tempo fim-a-fim** (detecção→clique + clique→betslip). `overhead` = `lag_total - lag_e2e` (proxy de fila/retries/esperas fora das 2 etapas instrumentadas).

| Modelo     | Métrica           | mean (ms) | p50 (ms) | p95 (ms) | N |
|------------|-------------------|-----------|----------|----------|---|
| API (2-4s) | lag_det→click     | —         | —        | —        | 0 |
| API (2-4s) | lag_click→betslip | —         | —        | —        | 0 |

| Modelo       | Métrica                | mean (ms) | p50 (ms) | p95 (ms) | N  |
|--------------|------------------------|-----------|----------|----------|----|
| API (2-4s)   | lag_e2e (soma)         | —         | —        | —        | 0  |
| API (2-4s)   | audit_total (duração)  | —         | —        | —        | 0  |
| API (2-4s)   | overhead (total - e2e) | —         | —        | —        | 0  |
| DOM (15-30s) | lag_det→click          | 109,578   | 88,777   | 245,829  | 57 |
| DOM (15-30s) | lag_click→betslip      | —         | —        | —        | 0  |
| DOM (15-30s) | lag_e2e (soma)         | —         | —        | —        | 0  |
| DOM (15-30s) | audit_total (duração)  | 39,858    | 36,583   | 62,416   | 76 |
| DOM (15-30s) | overhead (total - e2e) | —         | —        | —        | 0  |

### Diagnóstico de cauda (percentual acima do limiar)

| Modelo       | % det→click > 5s | % det→click > 20s | % total > 10s | % total > 40s | % overhead < 0 |
|--------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| API (2-4s)   | —%               | —%                | —%            | —%            | —%             |
| DOM (15-30s) | 100.0%           | 100.0%            | 100.0%        | 75.0%         | —%             |

## 2.1 Cobertura temporal (pre-match vs in-match)

| Métrica                                       | Pre-match | In-match | Observação                                           |
|-----------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------|
| Observações totais com classificação temporal | 23872     | 14204    | Contagem bruta do corte                              |
| ROI Betslip                                   | 12193     | 7912     | Amostra com resultado do jogo                        |
| ROI WebSocket                                 | 19631     | 11731    | Referência de mercado                                |
| CLV (apenas pre-match)                        | 15215     | —        | CLV vs closing pré-jogo não é interpretável in-match |

## 2.2 Performance por regime (pre-match vs in-match)

| Regime    | N auditorias | N betslip conf. | N OK  | Back edge | Lay edge | Diff médio (OK) |
|-----------|--------------|-----------------|-------|-----------|----------|-----------------|
| PRE_MATCH | 23872        | 15336           | 15336 | 190       | 1037     | -0.597%         |
| IN_MATCH  | 14204        | 9675            | 9675  | 500       | 1237     | -0.520%         |

### 2.2c Quebra por liga (top por volume)

Objetivo: detectar não-uniformidade do edge por **liga**. Reporta volume, cobertura de closing (para CLV) e métricas robustas por jogo.



| Liga                                    | N OK (conf.) | Jogos | Closing cov (jogos PM) | CLV PM (mean; IC90)        | ROI (mean; IC90)              | Back edge | Lay edge |
|-----------------------------------------|--------------|-------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|----------|
| England Premier League                  | 2409         | 40    | 100.0%                 | -1.42%<br>[-2.27%, -0.73%] | +12.41%<br>[+2.12%, +23.33%]  | 30        | 118      |
| Spain La Liga                           | 2292         | 41    | 100.0%                 | -1.04%<br>[-1.84%, -0.43%] | +12.70%<br>[+2.60%, +23.17%]  | 32        | 85       |
| Italy Serie A                           | 1757         | 40    | 100.0%                 | -1.01%<br>[-1.43%, -0.61%] | +24.41%<br>[+11.76%, +36.99%] | 33        | 86       |
| France Ligue 1                          | 1636         | 36    | 100.0%                 | -1.11%<br>[-1.52%, -0.69%] | +18.92%<br>[+6.01%, +32.18%]  | 42        | 81       |
| CONMEBOL Copa Libertadores              | 1588         | 50    | 100.0%                 | -1.04%<br>[-1.47%, -0.60%] | +15.30%<br>[+5.33%, +25.74%]  | 87        | 227      |
| Germany Bundesliga                      | 1579         | 36    | 100.0%                 | -0.93%<br>[-1.38%, -0.51%] | +26.84%<br>[+15.28%, +38.79%] | 19        | 78       |
| Spain Second Division A (Liga Adelante) | 1505         | 40    | 100.0%                 | -0.59%<br>[-0.91%, -0.26%] | +16.58%<br>[+7.18%, +26.03%]  | 57        | 146      |
| Japan J-League Division 1               | 1159         | 55    | 100.0%                 | -1.41%<br>[-1.78%, -1.05%] | +23.13%<br>[+15.30%, +31.35%] | 29        | 162      |
| England League 2                        | 1103         | 54    | 100.0%                 | -0.73%<br>[-1.15%, -0.30%] | +23.82%<br>[+12.88%, +34.59%] | 36        | 171      |
| Brazil Campeonato Brasileiro Série A    | 1046         | 41    | 100.0%                 | -1.12%<br>[-1.51%, -0.75%] | +6.84%<br>[-0.86%, +14.82%]   | 35        | 93       |
| Germany Bundesliga 2                    | 957          | 31    | 100.0%                 | -0.77%<br>[-1.09%, -0.43%] | +17.92%<br>[+8.52%, +27.70%]  | 26        | 48       |
| UEFA Champions League                   | 684          | 12    | 100.0%                 | -0.78%<br>[-1.29%, -0.40%] | +32.94%<br>[+16.07%, +51.56%] | 10        | 54       |

### 2.3 Regimes operacionais por tempo total (bucket)

Objetivo: separar a amostra em **regimes de execução** (tempo total) e medir performance em cada regime. Use isso para detectar **fila/saturação**: regimes lentos tendem a ter edge menor e pior ROI.

| Bucket (tempo total) | N OK  | Jogos | lag_total mean (ms) | lag_total p95 (ms) | overhead p95 (ms) | Back edge | Lay edge | CLV PM (mean; IC90)        | ROI (mean; IC90)              |
|----------------------|-------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------|----------|----------------------------|-------------------------------|
| < 5s                 | 0     | 0     | —                   | —                  | —                 | 0         | 0        | —                          | —                             |
| 5-10s                | 0     | 0     | —                   | —                  | —                 | 0         | 0        | —                          | —                             |
| 10-20s               | 0     | 0     | —                   | —                  | —                 | 0         | 0        | —                          | —                             |
| 20-40s               | 24309 | 1436  | 26,013              | 33,113             | 26,924            | 652       | 2185     | -0.98%<br>[-1.11%, -0.86%] | +19.17%<br>[+16.84%, +21.55%] |
| > 40s                | 702   | 400   | 44,892              | 53,779             | 47,004            | 38        | 89       | -1.22%<br>[-1.72%, -0.72%] | +20.72%<br>[+13.46%, +27.69%] |
| Desconhecido         | 0     | 0     | —                   | —                  | —                 | 0         | 0        | —                          | —                             |

### 2.3b Regimes por tempo total — separando coortes por diff\_pct (BS vs WS)

Nesta tabela, separamos duas coortes operacionais por **delta de execução**: BS > WS (diff\_pct >= +2%) e BS < WS (diff\_pct <= -2%). Isso **não** é (por si só) “Back vs Lay”; é um recorte por **melhora/piora do preço** entre detecção (WS) e execução (BS). CLV é reportado apenas em pre-match.

| Bucket       | N OK  | N (BS>WS +2%) | N (BS<WS -2%) | CLV PM (BS>WS)             | CLV PM (BS<WS)             | ROI (BS>WS)                   | ROI (BS<WS)                   |
|--------------|-------|---------------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| < 5s         | 0     | 0             | 0             | —                          | —                          | —                             | —                             |
| 5-10s        | 0     | 0             | 0             | —                          | —                          | —                             | —                             |
| 10-20s       | 0     | 0             | 0             | —                          | —                          | —                             | —                             |
| 20-40s       | 24309 | 652           | 2185          | +2.06%<br>[+1.30%, +2.85%] | -3.12%<br>[-3.48%, -2.75%] | +39.83%<br>[+29.75%, +50.13%] | +23.37%<br>[+18.38%, +28.20%] |
| > 40s        | 702   | 38            | 89            | -0.21%<br>[-3.17%, +2.19%] | -3.30%<br>[-5.28%, -1.35%] | +2.81%<br>[-26.53%, +32.23%]  | +40.64%<br>[+23.36%, +57.69%] |
| Desconhecido | 0     | 0             | 0             | —                          | —                          | —                             | —                             |

### 2.3c Estabilidade temporal (por dia, audited\_at)

Objetivo: checar se o regime de edge/execução é **time-dependent**. Se houver dias com comportamento distinto (ex.: collector intermitente, horários/ligas), isso aparecerá aqui.

| Dia (UTC) | Modelo | N OK | Jogos | % BS>WS +2% | % BS<WS -2% | lag_total p50 (ms) | CLV PM (BS>WS) | CLV PM (BS<WS) |
|-----------|--------|------|-------|-------------|-------------|--------------------|----------------|----------------|
|-----------|--------|------|-------|-------------|-------------|--------------------|----------------|----------------|

### 3) CLV pre-match (núcleo)

#### 3.1 CLV com odd do Betslip (execução real)

| Métrica                     | API                   | DOM                   |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| CLV Bruto BS Pre-Match      | — (N/A, N=0, jogos=0) | — (N/A, N=0, jogos=0) |
| CLV Adicional BS Pre-Match  | — (N/A, N=0, jogos=0) | — (N/A, N=0, jogos=0) |
| Taxa de CLV > 0 (bruto)     | —%                    | —%                    |
| Taxa de CLV > 0 (adicional) | —%                    | —%                    |

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API CLV bruto (cluster): média —; IC90 —
- DOM CLV bruto (cluster): média —; IC90 —

#### 4) ROI por modelo

| Métrica              | API          | DOM                            |
|----------------------|--------------|--------------------------------|
| ROI Betslip          | — (N/A, N=0) | — (N/A, N=0)                   |
| ROI WebSocket        | — (N/A, N=0) | +18.711% (sig. positivo, N=66) |
| Win rate ROI Betslip | —%           | —%                             |
| Win rate ROI WS      | —%           | 60.3%                          |

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API ROI betsliip (cluster): média —; IC90 —
- API ROI WS (cluster): média —; IC90 —

#### 4.1) Validade do CLV: relação CLV × ROI (pre-match)

Objetivo: avaliar se **CLV** (vs closing) é um bom proxy de **ROI realizado** (por placar), ao menos no regime **pre-match**.

Regras do recorte desta seção:

- Apenas status=OK com betsliip confiável (diff ∈ [-10%, +10%])
- Apenas PRE\_MATCH (is\_live=False)
- Exige **closing\_odd** (para CLV) e **placar** (para ROI)

##### 4.1a Estatística global (por jogo)

| Métrica                             | Valor  |
|-------------------------------------|--------|
| Jogos com CLV+ROI                   | 767    |
| Eventos (auditorias) usados         | 12104  |
| Correlação Pearson (mean por jogo)  | -0.065 |
| Correlação Spearman (mean por jogo) | -0.074 |

#### 4.1b Concordância de sinal (CLV vs ROI)

| CLV (jogo) | ROI (jogo) | Jogos |
|------------|------------|-------|
| > 0        | > 0        | 77    |
| > 0        | ≤ 0        | 101   |
| ≤ 0        | > 0        | 319   |
| ≤ 0        | ≤ 0        | 270   |

Leitura: CLV e ROI podem divergir por **variância do resultado** (ROI) e por **missingness** (jogos sem closing/sem placar). A correlação acima é um diagnóstico de “alinhamento”, não causalidade.

#### 4.1c ROI por bucket de CLV (quintis; por jogo)

| Bucket (CLV por jogo)  | Jogos | CLV mean (IC90)               | ROI mean (IC90)                 | Win rate ROI |
|------------------------|-------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Q1<br>(-20.62%→-1.98%) | 154   | -3.830% [-4.177%,<br>-3.516%] | +16.349% [+8.597%,<br>+24.261%] | 55.2%        |
| Q2 (-1.98%→-1.06%)     | 153   | -1.511% [-1.549%,<br>-1.474%] | +15.986% [+9.666%,<br>+22.713%] | 54.9%        |
| Q3 (-1.06%→-0.48%)     | 153   | -0.758% [-0.781%,<br>-0.736%] | +12.511% [+6.064%,<br>+18.722%] | 52.9%        |
| Q4<br>(-0.48%→+0.11%)  | 153   | -0.204% [-0.229%,<br>-0.179%] | +15.095% [+8.216%,<br>+21.842%] | 52.3%        |
| Q5<br>(+0.11%→+9.64%)  | 154   | +1.369% [+1.174%,<br>+1.569%] | +3.846% [-3.913%,<br>+11.394%]  | 42.9%        |

### 5) Diferença de preço BS vs WS

| Métrica               | API          | DOM          |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Diff BS vs WS (média) | — (N/A, N=0) | — (N/A, N=0) |
| BS > WS               | —% (0/0)     | —% (0/0)     |
| BS > WS +2%           | —% (0/0)     | —% (0/0)     |

### 6) Combinações de valor

#### 6.1 Buckets por diferença BS vs WS

Nota de leitura:

- BS > WS (+2% a +10%): preço no betslip ficou **melhor** do que o WS observado na detecção (delta positivo entre instantes).
- BS < WS (-10% a -2%): preço no betslip ficou **pior** do que o WS observado na detecção (delta negativo entre instantes).
- O ROI abaixo é calculado **dentro do bucket** (não mistura buckets), mas ainda é sensível à cobertura de placar.

| Bucket               | N bucket | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | N CLV PM | Jogos CLV PM | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)       |
|----------------------|----------|-------------------|--------------------|----------|--------------|----------------|----------------------|
| BS < WS (-10% a -2%) | 2274     | -3.202%           | [-3.464%, -2.728%] | 1029     | 339          | +24.688%       | [+19.920%, +29.555%] |
| BS ~ WS (-2% a +2%)  | 22047    | -0.999%           | [-0.918%, -0.676%] | 14001    | 901          | +19.327%       | [+16.837%, +21.419%] |
| BS > WS (+2% a +10%) | 690      | +1.786%           | [+1.154%, +2.729%] | 185      | 87           | +28.837%       | [+27.161%, +46.681%] |

## 6.2 Combinação por faixa de linha AH

| Faixa AH         | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)       | Diff BS vs WS (média) |
|------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| AH 0-1 (líquida) | -0.997%           | [-1.053%, -0.702%] | +12.678%       | [+8.758%, +13.651%]  | -0.592%               |
| AH 1-2 (média)   | -1.224%           | [-1.417%, -0.594%] | +24.134%       | [+20.319%, +28.873%] | -0.351%               |
| AH 2+ (extrema)  | -1.195%           | [-1.237%, -0.844%] | +24.707%       | [+26.903%, +33.024%] | -0.617%               |

## 6.3 Combinação por faixa de lag

| Faixa de lag | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | N CLV PM | Jogos CLV PM | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)       | Diff BS vs WS (média) |
|--------------|-------------------|--------------------|----------|--------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| < 10s        | —                 | —                  | 0        | 0            | —              | —                    | —                     |
| 10-20s       | —                 | —                  | 0        | 0            | —              | —                    | —                     |
| 20-30s       | -1.098%           | [-1.168%, -0.895%] | 12930    | 900          | +20.393%       | [+16.681%, +21.511%] | -0.587%               |
| > 30s        | -1.202%           | [-1.269%, -0.768%] | 2285     | 532          | +18.387%       | [+18.033%, +25.903%] | -0.461%               |

## 7) Estimativa financeira (proxy) e risco

Este bloco usa `hypothesis_details.finance` quando existe; se não existir, usa `stake fallback = stake_pct_of_limit × limit`.

### Política de stake (proxy)

| Parâmetro                             | Valor       |
|---------------------------------------|-------------|
| <code>stake_pct_of_limit</code>       | 0.25        |
| <code>stake_cap</code>                | 0.00        |
| Cobertura finance (OK, betslip conf.) | 25006/25011 |

## 7.1 Back (BS >> WS)

| Métrica                                                                                | Valor                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Corte (diff_pct)                                                                       | >= 2.0%                    |
| N eventos                                                                              | 690                        |
| Cobertura finance (na coorte)                                                          | 689/690                    |
| Stake total (estimado)                                                                 | 96,212.77                  |
| Stake médio                                                                            | 139.44                     |
| Profit_if_win total (estimado)                                                         | 102,675.58                 |
| Profit_if_win médio                                                                    | 148.81                     |
| N com ROI realizado                                                                    | 551                        |
| P&L realizado total ( <b>policy sizing</b> : Pre=KELLY_0.25, In=FLAT, bank_ref=10,000) | -998.45                    |
| ROI realizado ( <b>policy</b> , ponderado por stake)                                   | -11.74%                    |
| P&L realizado total (proxy finance/limit)                                              | 25,437.86                  |
| ROI realizado (proxy, ponderado por stake)                                             | 32.21%                     |
| ROI realizado (robusto por jogo, mean; IC90)                                           | +36.73% [+27.16%, +46.68%] |
| ROI ponderado por stake (robusto por jogo, mean; IC90)                                 | +49.42% [+35.75%, +63.46%] |

### Como ler as 3 linhas de ROI (Back)

- **ROI realizado (ponderado por stake)**:  $\Sigma P\&L / \Sigma \text{stake}$  (pode ser dominado por stakes grandes).
- **ROI realizado (robusto por jogo)**: média por jogo (cada jogo pesa parecido; reduz dominância de outliers).
- **ROI ponderado por stake (robusto por jogo)**: calcula ROI ponderado dentro do jogo e depois faz média/IC por jogo.

Observação: a Seção 4 reporta ROI médio no **recorte completo** (betslip confiável). Aqui (7.1) é apenas a coorte **Back edge** (diff>=corte) e o ROI também é mostrado ponderado por stake; por isso sinais podem divergir.

## 7.2 Lay (BS << WS) — risco de cauda

| Métrica                       | Valor     |
|-------------------------------|-----------|
| Corte (diff_pct)              | <= -2.0%  |
| N eventos                     | 2274      |
| Cobertura finance (na coorte) | 2272/2274 |
| Stake total (estimado)        | 0.00      |
| Liability total (estimada)    | 0.00      |
| Liability média               | 0.00      |

| Métrica                           | Valor                            |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Liability p95                     | 0.00                             |
| Liability p99                     | 0.00                             |
| ES95 (liability)                  | 0.00                             |
| Liability max                     | 0.00                             |
| Proxy de banca (>= p99 liability) | 0.00                             |
| N com ROI realizado               | 0 (placares ausentes no recorte) |

### 7.3 Projeção mensal (30 dias fixo) — turnover, lucro e banca

Premissas:

- **Mês = 30 dias fixo.**
- Turnover = soma de stakes (Back e Lay). Para Lay, também reportamos exposição por **liability**.
- **Banca por risco (unitária)** = p99/ES95(exposição por aposta).
- **Banca por liquidez (turnover)** = p95/p99 de capital **simultaneamente travado** (stake/liability em aberto até a liquidação), capturando distribuição desigual de entradas ao longo do tempo.
- Projeção de lucro usa duas visões: (i) **lucro/dia observado** e (ii) **ROI observado × turnover projetado**.

| Bloco            | Janela(d) | Turnover 30d | Lucro 30d (direto) | Lucro 30d (ROI×turnover) |
|------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------------------|
| Back             | 30.0      | 96,212.77    | 25,437.86          | 30,992.23                |
| Lay (stake)      | 30.0      | 0.00         | —                  | —                        |
| Total (Back+Lay) | 30.0      | 96,212.77    | 25,437.86          | 30,992.23                |

#### Banca por risco (exposição unitária)

| Bloco           | Banca conservadora (p99) | Banca agressiva (ES95) | ROI/banca 30d (direto) | ROI/banca 30d (ROI×turnover) |
|-----------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| Back (stake)    | 1,482.21                 | 1,145.73               | 1,716.21%              | 2,090.94%                    |
| Lay (liability) | 0.00                     | 0.00                   | —%                     | —%                           |
| Total (soma)    | 1,482.21                 | 1,145.73               | 1,716.21%              | 2,090.94%                    |

#### Banca por liquidez (capital simultaneamente travado)

Definição operacional: cada aposta trava capital de audited\_at até kickoff + 2.00h + 2.25h (grid=5min). A banca recomendada aplica buffer de +10%.

| Bloco            | Liquidez mean | Liquidez p95 | Liquidez p99 | Liquidez max | Banca liq p99 (+buffer) |
|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| Back (stake)     | 1,077.38      | 3,353.95     | 5,204.49     | 10,015.25    | 5,724.94                |
| Lay (liability)  | —             | —            | —            | —            | —                       |
| Total (Back+Lay) | 1,077.38      | 3,353.95     | 5,204.49     | 10,015.25    | 5,724.94                |

#### Banca recomendada (conservadora)

| Métrica                                      | Valor    |
|----------------------------------------------|----------|
| Banca por risco (p99 unitário, soma)         | 1,482.21 |
| Banca por liquidez (p99 simultâneo + buffer) | 5,724.94 |
| Banca efetiva (max das duas)                 | 5,724.94 |
| ROI/banca 30d (direto, banca efetiva)        | 444.33%  |
| ROI/banca 30d (ROI×turnover, banca efetiva)  | 541.35%  |

#### Diagnóstico de cobertura (placar/ROI)

| Bloco | Turnover total | Turnover com ROI | Cobertura turnover |
|-------|----------------|------------------|--------------------|
| Back  | 96,212.77      | 78,969.72        | 82.08%             |
| Lay   | 0.00           | 0.00             | —%                 |

Notas (Lay): exposição 30d por liability (não é turnover) = 0.00; ROI realizado por liability (ponderado) = —%.

### 8) Curva temporal (pico, reversão e melhor timing)

Esta seção usa séries temporais coletadas em pontos discretos ( $t \approx 0,3,6,10,15,20$ s). Fontes possíveis:

- **BS-temporal (legado):** `hypothesis_details.temporal` (Back) e `hypothesis_details.lay_temporal` (Lay)
- **WS-temporal (novo):** `hypothesis_details.ws_series` (todos os t's via WebSocket)

Para manter comparabilidade, nesta seção  $\text{diff\_pct}(t)$  é sempre calculado contra o **WS do t0** (`ws_odd`):  $(\text{odd}_t - \text{ws}_{t0}) / \text{ws}_{t0} * 100$ .

O objetivo é responder: **tempo até o pico/vale**, **% que segue melhorando até t\_max**, **% com reversão e impacto esperado por timing**. CLV é reportado somente **pre-match** (closing pré-jogo).

#### 8.1 Back (pico em diff\_pct)

Definições: **pico** =  $\max(\text{diff\_pct})$ . **reversão** = após o pico,  $\text{diff\_pct}$  cair pelo menos 0.50 p.p. (para Lay, subir 0.50 p.p. após o vale).  $t_{\text{reversão}}$  é o 1º tempo que cruza esse limiar (logo, não é o pico).

| Regime    | N     | t_pico médio (s) | t_pico p50 (s) | % melhora até fim | % com reversão | t_reversão médio (s) | $\Delta t$ (rev - pico) médio (s) |
|-----------|-------|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|
| PRE_MATCH | 15337 | 2.6              | 0.0            | 52.4%             | 35.3%          | 11.1                 | 8.9                               |
| IN_MATCH  | 10215 | 7.9              | 5.3            | 28.2%             | 52.8%          | 12.0                 | 7.7                               |

**Partição 100% (Back):** categorias exclusivas (somam 100% por regime).

| Regime    | % pico no fim, sem reversão | % pico no fim, com reversão (recuperou) | % pico antes, com reversão | % pico antes, sem reversão relevante |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| PRE_MATCH | 60.6%                       | 19.2%                                   | 16.1%                      | 4.1%                                 |



| Regime       | % pico no fim, sem reversão | % pico no fim, com reversão (recuperou) | % pico antes, com reversão | % pico antes, sem reversão relevante |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| IN_MAT<br>CH | 42.7%                       | 9.1%                                    | 43.7%                      | 4.5%                                 |

**Curva média (Back):** média de diff\_pct e odd por tempo. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). ROI (quando aparece) é o **ROI realizado** se a aposta fosse feita naquele ponto.

| Tempo | N pts | diff_pct médio | odd média | CLV médio (pre-match) | ROI médio (se houver) |
|-------|-------|----------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| t+0s  | 25552 | +0.05%         | 2.190     | -1.13%                | 25.88                 |
| t+3s  | 14487 | -0.61%         | 2.094     | -1.27%                | 27.09                 |
| t+6s  | 26644 | +0.18%         | 2.209     | -1.24%                | 25.73                 |
| t+10s | 29703 | +0.87%         | 2.255     | -1.22%                | 26.10                 |
| t+15s | 25407 | +0.65%         | 2.263     | -1.22%                | 26.72                 |
| t+20s | 29398 | +1.33%         | 2.270     | -1.16%                | 26.26                 |

### 8.1b Back — impacto por timing (t0 vs pico vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no pico**, compare CLV/ROI no pico vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão vs sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**. Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

#### CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

| Subcoorte        | N total | N CLV (PM) | CLV t0 (mean; IC90)     | CLV pico (mean; IC90)   | CLV último (mean; IC90) |
|------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SEM_REV<br>ERSAO | 14739   | 9838       | -1.07% [-1.21%, -0.93%] | -0.79% [-0.92%, -0.65%] | -0.81% [-0.95%, -0.68%] |
| COM_REV<br>ERSAO | 10813   | 5376       | -0.79% [-1.00%, -0.60%] | -0.44% [-0.64%, -0.26%] | -1.28% [-1.49%, -1.09%] |

#### ROI (stake=1) — média robusta por jogo (IC90)

| Subcoorte        | N total | N ROI | ROI t0 (mean; IC90)        | ROI pico (mean; IC90)      | ROI último (mean; IC90)    |
|------------------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| SEM_RE<br>VERSAO | 14739   | 11752 | +14.74% [+11.87%, +17.55%] | +15.47% [+12.66%, +18.29%] | +15.43% [+12.62%, +18.26%] |
| COM_RE<br>VERSAO | 10813   | 8644  | +26.94% [+24.07%, +29.79%] | +27.99% [+25.10%, +30.83%] | +26.23% [+23.43%, +29.12%] |

Nota interpretativa: a subcoorte **COM\_REVERSAO** pode ter CLV maior no **pico** porque, por definição, ela inclui casos em que o edge atingiu um extremo mais alto antes de reverter. Para entender a hipótese 'sem reversão deveria ser maior', compare também a categoria '**pico no fim, sem reversão**' na partição 100% (tabela 8.1).

#### Decomposição (pre-match): entry\_odd vs closing\_odd (IC90)

| Subcoorte     | N CLV (PM) | entry_odd t0 (mean; IC90) | entry_odd pico (mean; IC90) | closing_odd (mean; IC90) |
|---------------|------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| SEM_REV ERSÃO | 9841       | 1.950 [+1.946, +1.955]    | 1.956 [+1.952, +1.960]      | 1.974 [+1.970, +1.979]   |
| COM_REV ERSÃO | 5378       | 1.959 [+1.955, +1.963]    | 1.966 [+1.963, +1.970]      | 1.978 [+1.973, +1.985]   |

## 8.2 Lay (vale em diff\_pct)

| Regime    | N | t_vale médio (s) | t_vale p50 (s) | % melhora até fim | % com reversão | t_reversão médio (s) | Δt (rev - vale) médio (s) |
|-----------|---|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------------------|
| PRE_MATCH | 0 | —                | —              | —                 | —              | —                    | —                         |
| IN_MATCH  | 0 | —                | —              | —                 | —              | —                    | —                         |

**Partição 100% (Lay):** categorias exclusivas (somam 100% por regime).

| Regime    | % vale no fim, sem reversão | % vale no fim, com reversão (recuperou) | % vale antes, com reversão | % vale antes, sem reversão relevante |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| PRE_MATCH | —                           | —                                       | —                          | —                                    |
| IN_MATCH  | —                           | —                                       | —                          | —                                    |

**Curva média (Lay):** usa  $odd = lay\_odd$ . CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). O ROI mostrado aqui é **ROI por liability** (não por stake), porque Lay é governado por risco.

| Tempo | N pts | diff_pct médio | lay_odd média | CLV médio (pre-match) | ROI/liability médio (se houver) |
|-------|-------|----------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|
|-------|-------|----------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|

### 8.2b Lay — impacto por timing (t0 vs vale vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no vale (odd mais baixa)**, compare CLV/ROI no vale vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**.  
Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

**CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)**

| Subcoorte     | N total | N CLV (PM) | CLV t0 (mean; IC90) | CLV vale (mean; IC90) | CLV último (mean; IC90) |
|---------------|---------|------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| SEM_REV ERSÃO | 0       | 0          | — —                 | — —                   | — —                     |
| COM_REV ERSÃO | 0       | 0          | — —                 | — —                   | — —                     |

**ROI/liability — média robusta por jogo (IC90)**

| Subcoorte    | N total | N ROI | ROI/liab t0 (mean; IC90) | ROI/liab vale (mean; IC90) | ROI/liab último (mean; IC90) |
|--------------|---------|-------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| SEM_REVERSAO | 0       | 0     | — —                      | — —                        | — —                          |
| COM_REVERSAO | 0       | 0     | — —                      | — —                        | — —                          |

### 8.3 Resumo de estratégias — combinações (Side × Pre/In × Reversal)

Esta tabela resume as combinações possíveis. Observação importante:

- **Back:** a estratégia é **entrar rápido em t0**, então **não faz sentido separar por Reversal(Sim/Não)** (agregamos como Any).
- **Lay:** entrada **após reversão** quando ela existe (odd\_reversal), senão no **último ponto** (~t+20s).
- **CLV** aqui é **somente pre-match** (closing pré-jogo). Para **Lay**, usamos a convenção unificada  $clv\_conv = -(entry - closing)/closing$ , logo **Lay “bom” tende a CLV\_CONV > 0**.
- **ROI** é calculado no **ponto de entrada da estratégia** (se houver placar). Para Lay, ROI é **por liability**.
- **IC90** é bootstrap por jogo (cluster em match\_id). Para critério “p30” usamos o quantil bootstrap **p30** do estimador.

| Side | Pre/In | Reversal | N     | Jogos | CLV t0 (mean; IC90)        | ROI (mean; IC90)              | ROI p30 | Ativa? (critério)          |
|------|--------|----------|-------|-------|----------------------------|-------------------------------|---------|----------------------------|
| Back | Pre    | Any      | 15337 | 936   | -0.99%<br>[-1.12%, -0.87%] | +12.88%<br>[+9.68%, +16.15%]  | +11.87% | sim (ROI sig>0)            |
| Back | In     | Any      | 10215 | 1193  | —                          | +27.24%<br>[+24.96%, +29.56%] | +26.44% | sim (ROI sig>0)            |
| Lay  | Pre    | Yes      | 0     | 0     | — —                        | — —                           | —       | não (ROI>0 (NS) AND CLV>0) |
| Lay  | Pre    | No       | 0     | 0     | — —                        | — —                           | —       | não (ROI>0 (NS) AND CLV>0) |
| Lay  | In     | Yes      | 0     | 0     | —                          | — —                           | —       | não (ROI>0)                |
| Lay  | In     | No       | 0     | 0     | —                          | — —                           | —       | não (ROI>0)                |

Notas:

- Se você quiser operar **cada combinação como uma estratégia separada**, o sizing (Kelly/caps) deve ser estimado e governado separadamente por estratégia.
- Esta tabela é **in-sample** na janela (- - lookback - days). A seção OOS (walk-forward) pode ser habilitada com - -walkforward.

### 9) Combinações de valor (regime × linha AH × lag)

Tabela rankeada por volume (N). Métrica: diff\_pct (OK, betslip confiável).

### 9.1 Back combos (diff\_pct >= corte)

| Regime        | Linha            | Lag    | N   | Jogos | Mean diff % | IC90 cluster     |
|---------------|------------------|--------|-----|-------|-------------|------------------|
| IN_MATC<br>H  | AH 2+ (extrema)  | 20-30s | 244 | 204   | +4.00%      | [+3.82%, +4.25%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 0-1 (líquida) | 20-30s | 95  | 81    | +4.05%      | [+3.76%, +4.43%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 2+ (extrema)  | > 30s  | 78  | 66    | +4.34%      | [+3.95%, +4.74%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 2+ (extrema)  | 20-30s | 58  | 31    | +3.34%      | [+2.77%, +3.28%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 0-1 (líquida) | > 30s  | 42  | 39    | +3.58%      | [+3.13%, +3.91%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 0-1 (líquida) | 20-30s | 37  | 23    | +3.83%      | [+2.96%, +3.89%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 1-2 (média)   | 20-30s | 32  | 21    | +3.91%      | [+3.17%, +4.16%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 1-2 (média)   | 20-30s | 28  | 27    | +4.18%      | [+3.65%, +4.75%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 0-1 (líquida) | > 30s  | 24  | 12    | +3.92%      | [+3.06%, +4.36%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 2+ (extrema)  | > 30s  | 21  | 12    | +3.46%      | [+2.89%, +3.58%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 1-2 (média)   | > 30s  | 18  | 11    | +3.55%      | [+2.67%, +4.50%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 1-2 (média)   | > 30s  | 13  | 12    | +3.61%      | [+2.73%, +4.23%] |

### 9.2 Lay combos (diff\_pct <= corte) + risco

| Regime        | Linha            | Lag    | N   | Jogos | Mean diff % | IC90 cluster        | Liability p95 |
|---------------|------------------|--------|-----|-------|-------------|---------------------|---------------|
| IN_MAT<br>CH  | AH 2+ (extrema)  | 20-30s | 727 | 439   | -3.95%      | [-4.13%,<br>-3.87%] | 0.00          |
| PRE_MA<br>TCH | AH 2+ (extrema)  | 20-30s | 453 | 141   | -3.33%      | [-3.50%,<br>-3.14%] | 0.00          |
| PRE_MA<br>TCH | AH 0-1 (líquida) | 20-30s | 337 | 145   | -3.41%      | [-3.37%,<br>-3.04%] | 0.00          |
| IN_MAT<br>CH  | AH 0-1 (líquida) | 20-30s | 224 | 184   | -4.21%      | [-4.40%,<br>-3.93%] | 0.00          |
| IN_MAT<br>CH  | AH 2+ (extrema)  | > 30s  | 139 | 120   | -3.78%      | [-3.98%,<br>-3.50%] | 0.00          |

| Regime        | Linha            | Lag    | N  | Jogos | Mean diff % | IC90 cluster        | Liability p95 |
|---------------|------------------|--------|----|-------|-------------|---------------------|---------------|
| PRE_MA<br>TCH | AH 1-2 (média)   | 20-30s | 98 | 48    | -3.18%      | [-3.35%,<br>-2.87%] | 0.00          |
| IN_MAT<br>CH  | AH 0-1 (líquida) | > 30s  | 70 | 61    | -3.89%      | [-4.24%,<br>-3.47%] | 0.00          |
| PRE_MA<br>TCH | AH 2+ (extrema)  | > 30s  | 68 | 37    | -3.51%      | [-3.38%,<br>-2.89%] | 0.00          |
| PRE_MA<br>TCH | AH 0-1 (líquida) | > 30s  | 63 | 36    | -3.18%      | [-3.22%,<br>-2.72%] | 0.00          |
| IN_MAT<br>CH  | AH 1-2 (média)   | 20-30s | 55 | 48    | -3.48%      | [-3.68%,<br>-3.11%] | 0.00          |
| IN_MAT<br>CH  | AH 1-2 (média)   | > 30s  | 22 | 21    | -3.37%      | [-4.04%,<br>-2.86%] | 0.00          |
| PRE_MA<br>TCH | AH 1-2 (média)   | > 30s  | 18 | 11    | -2.86%      | [-3.00%,<br>-2.63%] | 0.00          |

### 9.3 Stake sizing — teoria mínima + calibração empírica

Objetivo: explicar por que **ROI por aposta** pode divergir de **ROI ponderado por stake/liability**, e propor uma política de staking que seja (i) coerente com edge/CLV e (ii) controlada por risco (p99/ES).

#### Teoria (resumo prático)

- **Flat stake**: cada aposta pesa igual. Boa baseline para checar se o sizing atual está piorando resultado.
- **Proporcional ao limite**: útil operacionalmente (capacidade), mas **não é** sizing por edge.
- **Kelly fracionado**: sizing por edge. Para Back,  $\frac{EV}{odds-1}$ . Para Lay, o sizing natural é por **liability**.
- **Governança de risco**: impor **cap por aposta** (ex.: 1–2% da banca) e olhar p95/p99/ES95 de exposição.

#### Como o Kelly está sendo calculado aqui (detalhado, com premissas)

Como ainda não temos um modelo explícito de probabilidade  $\mathbb{P}$  por aposta, usamos um proxy padrão: **o closing pré-jogo como melhor estimativa de preço justo**. A partir disso inferimos  $\mathbb{P}$  e aplicamos Kelly como aproximação.

Premissas e entradas:

- **Entrada (Back)**:  $entry\_odd = bs\_odd$  (odd do betslip no momento de execução).
- **Entrada (Lay)**:  $entry\_lay\_odd = hypothesis\_details.lay.odd$  (fallback:  $bs\_odd$ ).
- **Preço justo (pre-match)**:  $closing\_odd$  (closing line). Inferimos  $\mathbb{P} \approx 1/closing\_odd$ .
- **Aplicabilidade**: para  $is\_live=True$  (in-match), **não usamos**  $closing\_odd$  como benchmark de CLV/Kelly.

Fórmulas (Back):

- Odds decimais  $\mathbb{O}$ ; retorno líquido  $\mathbb{b} = \mathbb{O} - 1$ .
- $\mathbb{P} \approx 1/closing\_odd$ .
- Valor esperado por unidade de stake:  $EV = \mathbb{O} \cdot \mathbb{P} - 1$ .
- Kelly cheio (fração de banca em **stake**):  $f^* = \frac{EV}{\mathbb{b}} = \frac{\mathbb{O} \cdot \mathbb{P} - 1}{\mathbb{O} - 1}$ .

- No relatório:  $f = \max(0, f^*) \cdot \text{frac}$  com frac em {0.10, 0.25, 0.50, 1.00}.

Fórmulas (Lay):

- Para Lay, o “capital em risco” natural é a **liability**  $(L)$  (perda máxima), não o stake.
- Usamos  $p \approx 1/\text{closing\_odd}$  e  $o = \text{entry\_lay\_odd}$ .
- Kelly em termos de **liability** (proxy):  $f^*_{\text{liab}} = 1 - p \cdot o$ .
- No relatório:  $f_{\text{liab}} = \max(0, f^*_{\text{liab}}) \cdot \text{frac}$ .
- Conversão para stake (apenas para turnover):  $\text{stake} = L/(o-1)$ .

Derivação rápida (por que  $f^*_{\text{liab}} = 1 - p \cdot o$ ):

- Defina  $(W)$  como banca e escolha alocar  $(L = f \cdot W)$  como **liability**.
- Se o evento acontece (prob.  $(p)$ ), você perde  $(L)$ :  $(W' = W - L = W(1 - f))$ .
- Se o evento não acontece (prob.  $(1 - p)$ ), você ganha o **stake** do Lay, que é  $(S = L/(o - 1))$ :  $(W' = W + S = W(1 + \frac{f}{o - 1}))$ .
- Kelly maximiza  $(p \log(1 - f) + (1 - p) \log(1 + \frac{f}{o - 1}))$ . Derivando e igualando a zero, obtém-se  $(f^* = 1 - p \cdot o)$ .

Parâmetros de escala (proxy de banca) e caps:

- Por padrão: `back_bank_ref = p99(stake)` e `lay_bank_ref = p99(liability)` observados no sizing **PROXY** da janela.
- Opcional: com `--kelly-bankroll`, usamos `bank_ref = bankroll` para simular capacidade com banca explícita.
- `stake_back = min(f * back_bank_ref, cap_back, cap_evento_limit)`.
- `liab_lay = min(f_liab * lay_bank_ref, cap_lay, cap_evento_limit)`.
- Caps atuais (guardrail): `cap_back = 2.0% * ref`, `cap_lay = 1.0% * ref`. Cap por evento: `max_stake = 100% * limit`.
- **Implicação importante:** se o cap estiver frequentemente ativo, aumentar frac (ex.:  $>0,25 \times \text{Kelly}$ ) **não aumenta** tamanho real — a curva satura.

Limitações: comissão/vigorish não modelados; correlação entre apostas ignorada; closing como preço justo é aproximação; e o `bank_ref` é uma escala interna (proxy) baseada em limits observados.

### Diagnóstico: exposição vs performance (correlação de Pearson; indicativo, não causal)

- **Back (stake):**  $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = -0.033$ ;  $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = -0.046$  (onde CLV existe).
- **Lay (liability):**  $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = \text{—}$ ;  $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = \text{—}$  (onde CLV existe).

### Backtest de sizing (apenas eventos com placar; valores em unidade monetária \*proxy\*)

| Lado | Scheme     | N    | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|------|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 551  | 551.00            | 236.49         | 42.92%       | 1.00          | 1.00           | 4.82           | 8.78         |
| Lay  | FLAT       | 1823 | 4,748.14          | 90.02          | 1.90%        | 1.00          | 1.00           | 344.40         | 631.35       |
| Back | PROXY      | 550  | 78,969.72         | 25,437.86      | 32.21%       | 1,320.60      | 1,157.64       | 1,093.16       | 2,623.73     |
| Lay  | PROXY      | 0    | 0.00              | 0.00           | —%           | —             | —              | —              | —            |
| Back | KELLY_0.10 | 90   | 2,396.80          | -413.48        | -17.25%      | 109.08        | 81.93          | 1,137.46       | 2,182.84     |

| Lado | Scheme     | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Lay  | KELLY_0.10 | 536 | 23,602.95         | -2,579.98      | -10.93%      | 100.00        | 100.00         | 3,380.80       | 5,481.87     |
| Back | KELLY_0.25 | 90  | 5,011.71          | -893.91        | -17.84%      | 200.00        | 155.26         | 2,587.29       | 5,092.32     |
| Lay  | KELLY_0.25 | 536 | 35,081.77         | -5,445.89      | -15.52%      | 100.00        | 100.00         | 6,894.18       | 11,776.10    |
| Back | KELLY_0.50 | 90  | 7,364.88          | -1,212.88      | -16.47%      | 200.00        | 200.00         | 3,752.65       | 7,545.49     |
| Lay  | KELLY_0.50 | 536 | 40,053.85         | -6,998.09      | -17.47%      | 100.00        | 100.00         | 8,754.19       | 15,180.48    |
| Back | KELLY_1.00 | 90  | 8,599.41          | -1,537.56      | -17.88%      | 200.00        | 200.00         | 4,371.78       | 8,710.66     |
| Lay  | KELLY_1.00 | 536 | 42,020.28         | -7,192.19      | -17.12%      | 100.00        | 100.00         | 9,005.89       | 15,042.25    |

#### Backtest de sizing por banca (10k/50k/100k/500k; foco em FLAT/PROXY/KELLY)

##### Banca (ref) = 10.000

| Lado | Scheme     | N    | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|------|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 551  | 551.00            | 236.49         | 42.92%       | 1.00          | 1.00           | 4.93           | 9.39         |
| Lay  | FLAT       | 1823 | 4,748.14          | 90.02          | 1.90%        | 1.00          | 1.00           | 333.14         | 595.41       |
| Back | PROXY      | 550  | 78,969.72         | 25,437.86      | 32.21%       | 1,320.60      | 1,157.64       | 1,079.73       | 2,237.42     |
| Lay  | PROXY      | 0    | 0.00              | 0.00           | —%           | —             | —              | —              | —            |
| Back | KELLY_0.25 | 90   | 5,011.71          | -893.91        | -17.84%      | 200.00        | 155.26         | 2,536.87       | 4,901.53     |
| Lay  | KELLY_0.25 | 536  | 35,081.77         | -5,445.89      | -15.52%      | 100.00        | 100.00         | 7,112.80       | 12,403.33    |

##### Banca (ref) = 50.000

| Lado | Scheme | N    | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|--------|------|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT   | 551  | 551.00            | 236.49         | 42.92%       | 1.00          | 1.00           | 4.83           | 7.12         |
| Lay  | FLAT   | 1823 | 4,748.14          | 90.02          | 1.90%        | 1.00          | 1.00           | 344.27         | 617.14       |
| Back | PROXY  | 550  | 78,969.72         | 25,437.86      | 32.21%       | 1,320.60      | 1,157.64       | 1,103.06       | 2,727.42     |
| Lay  | PROXY  | 0    | 0.00              | 0.00           | —%           | —             | —              | —              | —            |

| Lado | Scheme     | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | KELLY_0.25 | 90  | 10,905.14         | -2,354.53      | -21.59%      | 424.77        | 420.15         | 6,311.95       | 12,857.30    |
| Lay  | KELLY_0.25 | 536 | 98,589.56         | -13,410.39     | -13.60%      | 500.00        | 500.00         | 19,492.44      | 35,670.42    |

#### Banca (ref) = 100.000

| Lado | Scheme     | N    | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|------|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 551  | 551.00            | 236.49         | 42.92%       | 1.00          | 1.00           | 4.64           | 7.03         |
| Lay  | FLAT       | 1823 | 4,748.14          | 90.02          | 1.90%        | 1.00          | 1.00           | 344.19         | 628.43       |
| Back | PROXY      | 550  | 78,969.72         | 25,437.86      | 32.21%       | 1,320.60      | 1,157.64       | 1,094.80       | 2,828.73     |
| Lay  | PROXY      | 0    | 0.00              | 0.00           | —%           | —             | —              | —              | —            |
| Back | KELLY_0.25 | 90   | 12,600.37         | -3,054.72      | -24.24%      | 708.87        | 614.01         | 7,345.54       | 13,687.67    |
| Lay  | KELLY_0.25 | 536  | 134,560.68        | -21,605.38     | -16.06%      | 1,000.00      | 962.96         | 30,679.11      | 52,884.83    |

#### Banca (ref) = 500.000

| Lado | Scheme     | N    | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|------|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 551  | 551.00            | 236.49         | 42.92%       | 1.00          | 1.00           | 4.78           | 6.93         |
| Lay  | FLAT       | 1823 | 4,748.14          | 90.02          | 1.90%        | 1.00          | 1.00           | 344.96         | 646.56       |
| Back | PROXY      | 550  | 78,969.72         | 25,437.86      | 32.21%       | 1,320.60      | 1,157.64       | 1,091.18       | 2,662.67     |
| Lay  | PROXY      | 0    | 0.00              | 0.00           | —%           | —             | —              | —              | —            |
| Back | KELLY_0.25 | 90   | 15,859.53         | -2,398.75      | -15.12%      | 1,232.99      | 1,053.86       | 7,791.83       | 15,330.26    |
| Lay  | KELLY_0.25 | 536  | 188,479.72        | -32,528.43     | -17.26%      | 2,254.40      | 2,055.35       | 46,203.08      | 78,589.07    |

Leitura:

- Se PROXY piora ROI/turnover vs FLAT, isso indica que a política de stake atual está concentrando exposição em pontos com pior performance.
- KELLY\_0.25 tende a ser um bom compromisso quando o edge é estimado por CLV, mas requer **caps** e só é aplicável quando há **closing\_odd** (pre-match).
- Em Lay, é comum observar ROI alto por **liability**, mas sizing menor em **stake**: isso é uma decisão deliberada de governança de risco (liability tem cauda pior).
- DD é estimado por bootstrap i.i.d de dias (aproximação). Para uma curva mais fiel, use bootstrap por dia com blocos maiores.



### 9.3b Stake sizing por estratégia (8 combinações)

Abaixo repetimos o backtest de sizing **separado** por cada combinação Side × Pre/In × Reversal. Isso responde diretamente sua necessidade: **se várias combinações tiverem valor, o Kelly/caps deve ser calibrado por estratégia.**

Observações:

- Kelly é calculado **somente pre-match** (depende de `closing_odd`). Em combinações In, reportamos apenas FLAT e PROXY.
- ROI do Lay é por **liability**; turnover é mostrado em stake equivalente.

| Side | Pre/In | Reversal | Scheme     | N (placar) | Turnover  | Lucro     | ROI/turnover | p99 exp  | DD30 p95 |
|------|--------|----------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|----------|----------|
| Back | Pre    | Yes      | FLAT       | 29         | 29.00     | 1.52      | 5.24%        | 1.00     | 17.01    |
| Back | Pre    | Yes      | PROXY      | 29         | 1,882.99  | -265.44   | -14.10%      | 235.54   | 1,971.64 |
| Back | Pre    | Yes      | KELLY_0.10 | 18         | 653.58    | -8.25     | -1.26%       | 107.00   | 667.75   |
| Back | Pre    | Yes      | KELLY_0.25 | 18         | 1,297.69  | 80.26     | 6.18%        | 187.95   | 1,180.36 |
| Back | Pre    | Yes      | KELLY_0.50 | 18         | 1,687.87  | 84.16     | 4.99%        | 200.00   | 1,578.63 |
| Back | Pre    | Yes      | KELLY_1.00 | 18         | 1,790.52  | 88.75     | 4.96%        | 200.00   | 1,680.83 |
| Back | Pre    | No       | FLAT       | 56         | 56.00     | -1.88     | -3.36%       | 1.00     | 42.43    |
| Back | Pre    | No       | PROXY      | 56         | 2,413.73  | -253.50   | -10.50%      | 246.07   | 2,979.32 |
| Back | Pre    | No       | KELLY_0.10 | 35         | 946.27    | -167.89   | -17.74%      | 94.02    | 2,212.78 |
| Back | Pre    | No       | KELLY_0.25 | 35         | 1,934.90  | -492.76   | -25.47%      | 182.18   | 5,208.77 |
| Back | Pre    | No       | KELLY_0.50 | 35         | 3,000.31  | -790.92   | -26.36%      | 200.00   | 8,395.42 |
| Back | Pre    | No       | KELLY_1.00 | 35         | 3,564.75  | -879.43   | -24.67%      | 200.00   | 9,712.47 |
| Back | In     | Yes      | FLAT       | 264        | 264.00    | 182.14    | 68.99%       | 1.00     | 3.00     |
| Back | In     | Yes      | PROXY      | 264        | 45,268.20 | 19,316.40 | 42.67%       | 1,157.31 | 195.13   |
| Back | In     | No       | FLAT       | 149        | 149.00    | 69.49     | 46.64%       | 1.00     | 3.53     |
| Back | In     | No       | PROXY      | 148        | 27,173.14 | 6,400.57  | 23.55%       | 2,118.15 | 5,610.06 |
| Lay  | Pre    | Yes      | FLAT       | 0          | 0.00      | 0.00      | —%           | —        | —        |

| Side | Pre/In | Reversal | Scheme     | N (placar) | Turnover | Lucro | ROI/turnover | p99 exp | DD30 p95 |
|------|--------|----------|------------|------------|----------|-------|--------------|---------|----------|
| Lay  | Pre    | Yes      | PROXY      | 0          | 0.00     | 0.00  | —%           | —       | —        |
| Lay  | Pre    | Yes      | KELLY_0.10 | 0          | 0.00     | 0.00  | —%           | —       | —        |
| Lay  | Pre    | Yes      | KELLY_0.25 | 0          | 0.00     | 0.00  | —%           | —       | —        |
| Lay  | Pre    | Yes      | KELLY_0.50 | 0          | 0.00     | 0.00  | —%           | —       | —        |
| Lay  | Pre    | Yes      | KELLY_1.00 | 0          | 0.00     | 0.00  | —%           | —       | —        |
| Lay  | Pre    | No       | FLAT       | 0          | 0.00     | 0.00  | —%           | —       | —        |
| Lay  | Pre    | No       | PROXY      | 0          | 0.00     | 0.00  | —%           | —       | —        |
| Lay  | Pre    | No       | KELLY_0.10 | 0          | 0.00     | 0.00  | —%           | —       | —        |
| Lay  | Pre    | No       | KELLY_0.25 | 0          | 0.00     | 0.00  | —%           | —       | —        |
| Lay  | Pre    | No       | KELLY_0.50 | 0          | 0.00     | 0.00  | —%           | —       | —        |
| Lay  | Pre    | No       | KELLY_1.00 | 0          | 0.00     | 0.00  | —%           | —       | —        |
| Lay  | In     | Yes      | FLAT       | 0          | 0.00     | 0.00  | —%           | —       | —        |
| Lay  | In     | Yes      | PROXY      | 0          | 0.00     | 0.00  | —%           | —       | —        |
| Lay  | In     | No       | FLAT       | 0          | 0.00     | 0.00  | —%           | —       | —        |
| Lay  | In     | No       | PROXY      | 0          | 0.00     | 0.00  | —%           | —       | —        |

## 9.4 Estratégias candidatas (combinações 8.3 + sizing recomendado)

Esta seção foi atualizada para refletir as **combinações** que você está analisando (Back/Lay × Pre/In × Reversal). Ela não assume mais apenas BackFast e LayReversal.

### Política de entrada:

- Back: t0.
- Lay: **após reversão** quando existir; senão no **último ponto** (~t+20s).

### Política de sizing sugerida (padrão):

- Pre■match: KELLY\_0.25 (com caps e cap por evento).
- In■match: FLAT ou PROXY capado, até existir um benchmark live (Kelly live não é confiável sem referência).

| Side | Pre/In | Reversal | N (janela) | Jogos | CLV (entry; IC90)          | ROI (entry; IC90)             | ROI p30 | Observação         |
|------|--------|----------|------------|-------|----------------------------|-------------------------------|---------|--------------------|
| Back | Pre    | Yes      | 5419       | 727   | -0.79%<br>[-1.00%, -0.60%] | +16.34%<br>[+11.98%, +20.42%] | +15.00% | pre: Kelly OK      |
| Back | Pre    | No       | 9918       | 854   | -1.07%<br>[-1.21%, -0.93%] | +10.93%<br>[+7.18%, +14.63%]  | +9.73%  | pre: Kelly OK      |
| Back | In     | Yes      | 5394       | 1096  | — —                        | +33.69%<br>[+30.58%, +36.83%] | +47.49% | in: use FLAT/PROXY |
| Back | In     | No       | 4821       | 1124  | — —                        | +19.44%<br>[+16.04%, +22.88%] | +33.40% | in: use FLAT/PROXY |
| Lay  | Pre    | Yes      | 0          | 0     | — —                        | — —                           | —       | pre: Kelly OK      |
| Lay  | Pre    | No       | 0          | 0     | — —                        | — —                           | —       | pre: Kelly OK      |
| Lay  | In     | Yes      | 0          | 0     | — —                        | — —                           | —       | in: use FLAT/PROXY |
| Lay  | In     | No       | 0          | 0     | — —                        | — —                           | —       | in: use FLAT/PROXY |

**Tabela política de sizing sugerida — resumo executivo (30d)**

| Estratégia                  | Scheme     | Turnover 30d | Lucro 30d | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d | DD 30d p95 |
|-----------------------------|------------|--------------|-----------|------------------|---------------|------------|
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | FLAT       | 0.00         | 0.00      | —                | —%            | —          |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.25 | 0.00         | 0.00      | —                | —%            | —          |

**Tabela política de sizing sugerida — detalhe (volume/sizing/risco)**

| Estratégia                  | Scheme     | N Back | N Lay | N Back 30d | N Lay 30d | Stake méd Back | Stake méd Lay | Liab méd Lay |
|-----------------------------|------------|--------|-------|------------|-----------|----------------|---------------|--------------|
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | FLAT       | 0      | 0     | 0          | 0         | —              | —             | —            |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.25 | 0      | 0     | 0          | 0         | —              | —             | —            |

| Estratégia                  | Scheme | ROI/turnover (janela) | ROI Lay/liab (janela) | Banca risco p99 | Banca liq p99 | Banca rec. (max) |
|-----------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | FLAT   | —%                    | —%                    | —               | —             | —                |

| Estratégia                  | Scheme     | ROI/turnover (janela) | ROI Lay/liab (janela) | Banca risco p99 | Banca liq p99 | Banca rec. (max) |
|-----------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.25 | —%                    | —%                    | —               | —             | —                |

Notas:

- **N Back/Lay** na tabela é **na janela observada**. As colunas N 30d (proj.) são uma **escala linear** por dias observados.
- Esta linha usa a união das **combinações pre-match ativas** sob os critérios da 8.3 (é um resumo, não substitui a tabela 8.3).
- Stake médio e Liability média são **proxies** na unidade monetária do seu limit/finance; valores em **R\$** usam fx --fx-usdbrl.
- Banca recomendada = max( banca por risco p99 (unitária, soma) ; banca por liquidez p99 (+buffer) ).
- **Por que Lay pode ter stake médio menor mesmo com ROI maior:** (i) Lay é governado por **liability** (risco) e usamos cap mais conservador; (ii) stake em Lay é derivado de liability/(odd-1) e depende do nível médio de odds; (iii) Kelly depende do **edge vs closing** (gap entry→closing), não do ROI observado isoladamente.
- **Por que não incluímos Back in-match aqui:** Kelly/CLV usam c\_closing\_odd pré-jogo; in-match requer benchmark diferente (ex.: referência por minuto/VWAP) e governança operacional específica. A seção 2.2 já compara PRE\_MATCH vs IN\_MATCH.

9.4b Curva de capacidade — frações de Kelly e tamanho potencial

Esta tabela é um exercício para estimar **capacidade** (turnover/lucro/risco) ao variar a fração de Kelly. Ela deixa explícito quando o sizing satura por **cap por aposta**.

**Escala Kelly usada nesta curva:** BANKROLL | ref\_back=10,000.00 ref\_lay=10,000.00 | cap\_back=2.0% cap\_lay=1.0% | max\_stake\_event=100%\*limit

| Strategy                    | Scheme     | cap_hit Back (%) | limit_hit Back (%) | cap_hit Lay (%) | limit_hit Lay (%) | Turnover 30d (proj.) | Lucro 30d (proj.) | ROI/banca 30d | DD 30d p95 |
|-----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------|
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.10 | —%               | —%                 | —%              | —%                | 0.00                 | 0.00              | —%            | —          |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.25 | —%               | —%                 | —%              | —%                | 0.00                 | 0.00              | —%            | —          |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.50 | —%               | —%                 | —%              | —%                | 0.00                 | 0.00              | —%            | —          |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_1.00 | —%               | —%                 | —%              | —%                | 0.00                 | 0.00              | —%            | —          |

Leitura rápida:

- Se `cap_hit` estiver alto, a alavancagem adicional (ex.: 0,50× ou 1,00×) não vira turnover — o cap está “travando” o tamanho.
- Se `limit_hit` estiver alto, você está batendo no **limit operacional** (capacidade da conta/mercado) — aumentar banca ou frac não aumenta turnover.
- Se `cap_hit` estiver baixo, a curva deve escalar quase linearmente com `frac` (até bater em limites reais/operacionais).
- Lay normalmente satura antes por ter cap mais conservador (liability) e por ter risco de cauda mais assimétrico.

#### 9.4c Diagnóstico: Back in■match (por que não está na estratégia candidata)

Aqui reportamos Back in■match **apenas como diagnóstico**. Não incluímos in■match na estratégia candidata porque (i) `closing_odd` pré■jogo não é benchmark in■match e (ii) o sizing Kelly acima depende desse benchmark.

| Regime                  | Scheme | N | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover |
|-------------------------|--------|---|-------------------|----------------|--------------|
| IN_MATCH BackFast (<5s) | FLAT   | 0 | 0.00              | 0.00           | —%           |
| IN_MATCH BackFast (<5s) | PROXY  | 0 | 0.00              | 0.00           | —%           |

Próximo passo (se quiser operar in■match): definir um benchmark de preço justo in■match (ex.: referência por minuto, VWAP, ou odds externas) e calibrar sizing/risco específico do live.

#### 10) Diagnóstico: por que o ROI pode estar zerado

ROI aqui é calculado por placar do jogo (`matches.home_score/away_score`). Se os placares não estiverem preenchidos no banco, a cobertura de ROI será 0.

| Indicador                                                                   | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Jogos únicos no recorte                                                     | 1530  |
| Jogos com placar disponível ( <code>home_score/away_score</code> não nulos) | 1270  |
| Jogos com <code>status='finished'</code> no banco                           | 1270  |

#### 10.1 Distribuição por data de kickoff (explica janela da API)

- Kickoff (UTC) no recorte: **2026-04-06 23:00 UTC** até **2026-05-06 22:00 UTC**.

| Kickoff date (UTC) | Jogos | Com placar | Cobertura |
|--------------------|-------|------------|-----------|
| 2026-05-06         | 37    | 21         | 56.8%     |
| 2026-05-05         | 44    | 34         | 77.3%     |
| 2026-05-04         | 34    | 29         | 85.3%     |
| 2026-05-03         | 94    | 85         | 90.4%     |
| 2026-05-02         | 134   | 111        | 82.8%     |
| 2026-05-01         | 44    | 39         | 88.6%     |
| 2026-04-30         | 43    | 36         | 83.7%     |
| 2026-04-29         | 58    | 48         | 82.8%     |
| 2026-04-28         | 28    | 16         | 57.1%     |

| Kickoff date (UTC) | Jogos | Com placar | Cobertura |
|--------------------|-------|------------|-----------|
| 2026-04-27         | 14    | 12         | 85.7%     |
| 2026-04-26         | 112   | 97         | 86.6%     |
| 2026-04-25         | 129   | 113        | 87.6%     |
| 2026-04-24         | 66    | 54         | 81.8%     |
| 2026-04-23         | 53    | 46         | 86.8%     |

**Leitura:** se seu recorte inclui muitos jogos com kickoff antigo, a API-Football **free** pode não retornar fixtures dessa data (limitação por janela recente). Nesse cenário, mesmo com o job rodando, o placar disponível ficará baixo para jogos fora da janela.

Se o placar disponível estiver 0 (mesmo para datas recentes), isso geralmente indica que o job de resultados não rodou ou está sem chave válida.

Sugestão (rodar no servidor): `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once` (ou configure o serviço para rodar em loop).

## 11) Conclusões (visão de investidor), riscos e próximos passos

Esta seção é escrita como se um investidor externo estivesse avaliando a tese: **há edge replicável? o sistema executa? o risco é governável? a mensuração é confiável?**

### 11.1 O que já está forte (e por quê)

- **Evidência de execução (CLV pre-match):** CLV robusto por jogo positivo é um dos melhores sinais de edge/execução em janela curta. Diferente de ROI, CLV não depende de amostra grande de jogos liquidados; ele mede **qualidade de entrada**.
- **Controle de latência por regime:** o relatório já separa regimes de execução por tempo total (2.3/2.3b). Isso permite uma regra objetiva de operação (ex.: só operar `exec_bucket < 5s`).
- **Separação Back vs Lay:** Back e Lay têm perfis de risco diferentes. Lay deve ser governado por **liability** (p95/p99/ES), e isso já aparece como métrica de banca e risco.

### 11.2 O que ainda está frágil (e impede captação hoje)

- **ROI ainda não é prova:** mesmo quando ROI aparece, a incerteza por jogo pode ser grande e a cobertura de placar pode ser incompleta. Para captação, um investidor vai pedir **histórico maior**, **pipeline de resultados estável** e **métrica de drawdown** bem definida.
- **Risco de viés por falhas de coleta:** quando o collector fica “active” mas não coleta odds, você perde janelas do mercado de forma não aleatória. Isso impacta a extrapolação para execução.
- **Stake sizing ainda é proxy:** parte do sizing usa limit/finance como aproximação. Para captação, é necessário um sizing governado por risco e consistente com edge (ex.: Kelly fracionado + caps), com auditoria clara.

### 11.3 Avaliação das 2 estratégias candidatas (como um investidor leria)

Você propôs duas teses operacionais coerentes com o mecanismo observado:

- 1) **BackFast:** operar Back edge apenas quando a execução foi rápida (`< 5s`) e **pre-match**.
- 2) **LayReversal:** operar Lay edge apenas quando há reversão e entrar próximo do vale (`t_ext` curto).

O relatório quantifica isso na **Seção 9.4** com (i) N na janela, (ii) projeção 30d, (iii) stake/liability médio, (iv) banca p99 e ROI/banca mensal, e (v) drawdown p95.

**Como um investidor decide:** ele vai priorizar uma estratégia com

- sinal de edge (CLV) consistente,
- execução estável (latência controlada),
- sizing governado por risco (caps + banca p99/ES),
- e um perfil de drawdown aceitável no horizonte de caixa.

#### 11.4 Stake sizing: recomendação inicial para produção (sem overfitting)

- Use **baseline FLAT** como controle (para detectar se o sizing está degradando performance).
- Para Back, use **Kelly fracionado** (ex.: `KELLY_0.25`) apenas quando houver `closing_odd` (pre-match), com **cap** por aposta (ex.: 2% da banca p99).
- Para Lay, faça sizing por **liability**, com cap mais conservador (ex.: 1% da banca p99) e monitoramento de cauda (p95/p99/ES95).

A Seção 9.3 compara FLAT vs PROXY vs KELLY (fracionado) no subconjunto com placar, e reporta risco (p99/ES) e drawdown 30d via bootstrap.

#### 11.5 Status para captação (checkpoint objetivo)

Se você estivesse captando hoje, um investidor institucional provavelmente pediria:

- **(A)** 30–90 dias de execução estável com SLO de coleta (collector), auditoria e resultados.
- **(B)** KPIs: CLV pre-match por jogo estável; latência por bucket; taxa de falhas; cobertura de placar.
- **(C)** Política de risco: banca por p99/ES, caps por aposta, limites por janela e mecanismos de stop.
- **(D)** Demonstração de P&L com sizing definido (não só proxy) e drawdown observado/estimado.

Minha leitura: **a tese de edge/execução parece promissora pelo CLV**, mas o projeto ainda está em fase de **consolidação operacional/medição** para uma captação “grande”. Um caminho pragmático é:

- validar BackFast com sizing conservador e risco baixo,
- validar LayReversal com governança de liability,
- e só então ampliar banca.

## 12) Como reproduzir

1. Configure `betinasia_bot/.env` com `DATABASE_URL`.
2. (Opcional) Atualize resultados para ter ROI: `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once`.
3. Execute:

```
python3 betinasia_bot/analyze_contexto_operacao_b808_robust_report.py \
  --direction up \
  --versions v4.0-api,v1.0,v1.0-recovered \
  --lookback-days 14 \
  --out betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.md \
  --pdf betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.pdf
```

### Ajuste operacional: Sensibilidade por banca com gate de slippage (contrafactual)

Leitura: aplica a regra Back: pula `slippage_raw_pct <= -2%` e Lay: pula `slippage_raw_pct > 2%` como um ajuste de capacidade, usando a evidência contrafactual nas execuções cobertas por placar. O ajuste é um **proxy**: usa exposição observada (Back=stake, Lay=liability) para estimar redução de `N/turnover` e mudança de ROI.

- Fonte OOS (curvas por banca): `logs/daily_reports/20260506/wf_bank_sensitivity.json` (existe=sim; sens\_ok=sim).

- Fatores (da janela contrafactual): pass\_exposição≈86 . 50%, pass\_N≈83 . 81%, ROI\_mult≈0 . 926 , lucro\_mult≈0 . 801.

### 1.2b (base) — com gate de slippage (ajuste proxy)

| Banca (ref)  | Turnover 30d (adj, proxy) | Lucro 30d (adj) | ROI/banca 30d (adj) | n_after_budget (adj) |
|--------------|---------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 10,000.00    | 930.54                    | 393.52          | 186.29%             | 470                  |
| 50,000.00    | 1,744.42                  | 202.94          | 32.01%              | 470                  |
| 100,000.00   | 2,347.59                  | -247.51         | -24.71%             | 470                  |
| 500,000.00   | 3,161.28                  | -513.13         | -31.29%             | 470                  |
| 1,000,000.00 | 3,161.28                  | -513.13         | -31.29%             | 470                  |
| 1,500,000.00 | 3,161.28                  | -513.13         | -31.29%             | 470                  |
| 3,000,000.00 | 3,161.28                  | -513.13         | -31.29%             | 470                  |
| 5,000,000.00 | 3,161.28                  | -513.13         | -31.29%             | 470                  |

### 1.2c (EQ 4%/4% cap50%, signals\_sqrt) — com gate de slippage (ajuste proxy)

| Banca (ref)  | Turnover 30d (adj, proxy) | Lucro 30d (adj) | ROI/banca 30d (adj) | n_after_budget (adj) |
|--------------|---------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 10,000.00    | 1,530.33                  | 301.32          | 67.67%              | 470                  |
| 50,000.00    | 2,508.42                  | -356.45         | -32.32%             | 470                  |
| 100,000.00   | 2,660.56                  | -405.98         | -33.06%             | 470                  |
| 500,000.00   | 3,161.28                  | -513.13         | -31.29%             | 470                  |
| 1,000,000.00 | 3,161.28                  | -513.13         | -31.29%             | 470                  |
| 1,500,000.00 | 3,161.28                  | -513.13         | -31.29%             | 470                  |
| 3,000,000.00 | 3,161.28                  | -513.13         | -31.29%             | 470                  |
| 5,000,000.00 | 3,161.28                  | -513.13         | -31.29%             | 470                  |

### 1.2e (EQ 4%/4% cap50%, fixed) — com gate de slippage (ajuste proxy)

| Banca (ref) | Turnover 30d (adj, proxy) | Lucro 30d (adj) | ROI/banca 30d (adj) | n_after_budget (adj) |
|-------------|---------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 10,000.00   | 1,530.33                  | 301.32          | 67.67%              | 470                  |
| 50,000.00   | 2,508.42                  | -356.45         | -32.32%             | 470                  |
| 100,000.00  | 2,660.56                  | -405.98         | -33.06%             | 470                  |



| Banca (ref)  | Turnover 30d (adj, proxy) | Lucro 30d (adj) | ROI/banca 30d (adj) | n_after_budget (adj) |
|--------------|---------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 500,000.00   | 3,161.28                  | -513.13         | -31.29%             | 470                  |
| 1,000,000.00 | 3,161.28                  | -513.13         | -31.29%             | 470                  |
| 1,500,000.00 | 3,161.28                  | -513.13         | -31.29%             | 470                  |
| 3,000,000.00 | 3,161.28                  | -513.13         | -31.29%             | 470                  |
| 5,000,000.00 | 3,161.28                  | -513.13         | -31.29%             | 470                  |

### 1.2d (EQ 2%/2% cap33%, signals\_sqrt) — com gate de slippage (ajuste proxy)

| Banca (ref)  | Turnover 30d (adj, proxy) | Lucro 30d (adj) | ROI/banca 30d (adj) | n_after_budget (adj) |
|--------------|---------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 10,000.00    | 1,184.85                  | 411.32          | 129.28%             | 470                  |
| 50,000.00    | 2,175.16                  | -219.74         | -25.56%             | 470                  |
| 100,000.00   | 2,585.76                  | -389.97         | -33.43%             | 470                  |
| 500,000.00   | 3,161.28                  | -513.13         | -31.29%             | 470                  |
| 1,000,000.00 | 3,161.28                  | -513.13         | -31.29%             | 470                  |
| 1,500,000.00 | 3,161.28                  | -513.13         | -31.29%             | 470                  |
| 3,000,000.00 | 3,161.28                  | -513.13         | -31.29%             | 470                  |
| 5,000,000.00 | 3,161.28                  | -513.13         | -31.29%             | 470                  |